

# Inestabilidad nuclear - I

**Antonio M. Lallena Rojo**

Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear  
Universidad de Granada

Estructura nuclear: propiedades y modelos

Máster en Física Nuclear

Curso Académico 2026/27

# Desintegración nuclear

- Desintegración radiactiva
- Desintegración alfa
- Desintegración beta
- Desexcitación gamma

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

### hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

# Desintegración radiactiva

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

Desintegración nuclear

## hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

# Desintegración radiactiva

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

Desintegración nuclear

## hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

# Desintegración radiactiva

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

Desintegración nuclear

## hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

el cambio en el número de núcleos radiactivos presentes en una muestra, en un instante de tiempo determinado,



# Desintegración radiactiva

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

Desintegración nuclear

## hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

durante un intervalo corto de tiempo,

el cambio en el número de núcleos radiactivos presentes en una muestra, en un instante de tiempo determinado,



# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

### hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

durante un intervalo corto de tiempo,

el cambio en el número de núcleos radiactivos presentes en una muestra, en un instante de tiempo determinado,

es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes en la muestra en ese instante

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

### hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

durante un intervalo corto de tiempo,

el cambio en el número de núcleos radiactivos presentes en una muestra, en un instante de tiempo determinado,

es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes en la muestra en ese instante y a  $dt$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

### hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

durante un intervalo corto de tiempo,

el cambio en el número de núcleos radiactivos presentes en una muestra, en un instante de tiempo determinado,

es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes en la muestra en ese instante y a  $dt$

el signo menos da cuenta del hecho de que el número de núcleos radiactivos disminuye con el paso del tiempo

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

### hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

durante un intervalo corto de tiempo,

el cambio en el número de núcleos radiactivos presentes en una muestra, en un instante de tiempo determinado,

es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes en la muestra en ese instante y a  $dt$

constante de desintegración radiactiva  $[T]^{-1}$

el signo menos da cuenta del hecho de que el número de núcleos radiactivos disminuye con el paso del tiempo

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

### hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

durante un intervalo corto de tiempo,

el cambio en el número de núcleos radiactivos presentes en una muestra, en un instante de tiempo determinado,

es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes en la muestra en ese instante y a  $dt$

constante de desintegración radiactiva  $[T]^{-1}$

el signo menos da cuenta del hecho de que el número de núcleos radiactivos disminuye con el paso del tiempo

solución de la ecuación diferencial:  
método de separación de variables

$$\frac{dN(t)}{N(t)} = -\lambda dt \implies \ln N(t) = -\lambda t + c$$

$$N(t=0) = N_0 \implies \ln N_0 = c$$

$$\ln N(t) = -\lambda t + \ln N_0 \implies \ln \frac{N(t)}{N_0} = -\lambda t$$



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

esto significa que no es posible conocer cuándo un núcleo presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse!!!

## hipótesis básica de la teoría estadística de la desintegración radiactiva

- la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada núcleo individual es constante
  - independiente de la “edad” del núcleo
  - independiente del número de núcleos presentes en la muestra radiactiva

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \implies dN(t) = -\lambda N(t) dt$$

durante un intervalo corto de tiempo,

el cambio en el número de núcleos radiactivos presentes en una muestra, en un instante de tiempo determinado,

es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes en la muestra en ese instante y a  $dt$

constante de desintegración radiactiva  $[\text{T}]^{-1}$

el signo menos da cuenta del hecho de que el número de núcleos radiactivos disminuye con el paso del tiempo

solución de la ecuación diferencial:  
método de separación de variables

$$\frac{dN(t)}{N(t)} = -\lambda dt \implies \ln N(t) = -\lambda t + c$$

$$N(t=0) = N_0 \implies \ln N_0 = c$$

$$\ln N(t) = -\lambda t + \ln N_0 \implies \ln \frac{N(t)}{N_0} = -\lambda t$$

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

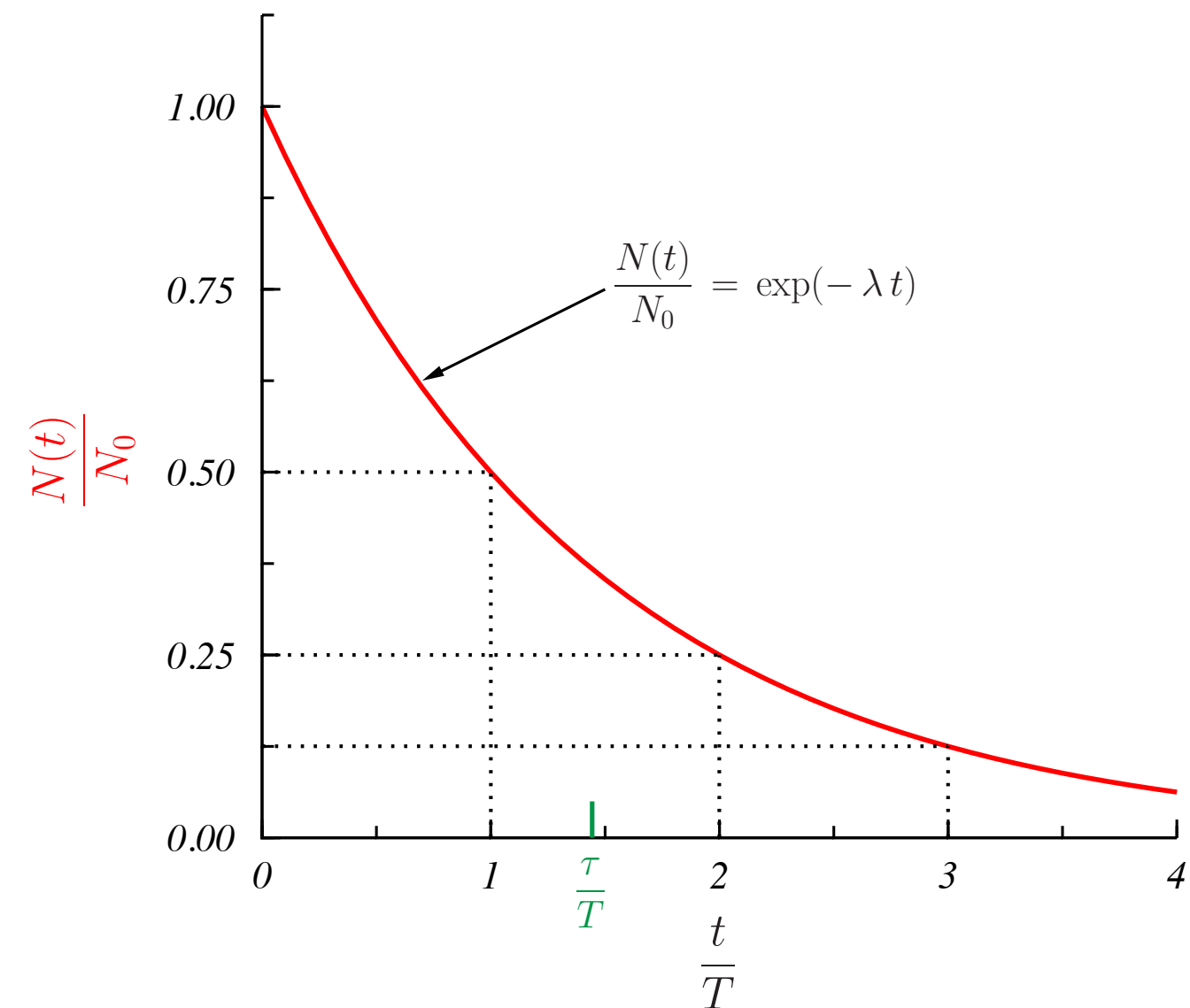
constante de desintegración radiactiva

# Desintegración radiactiva

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

constante de desintegración radiactiva





# Desintegración radiactiva

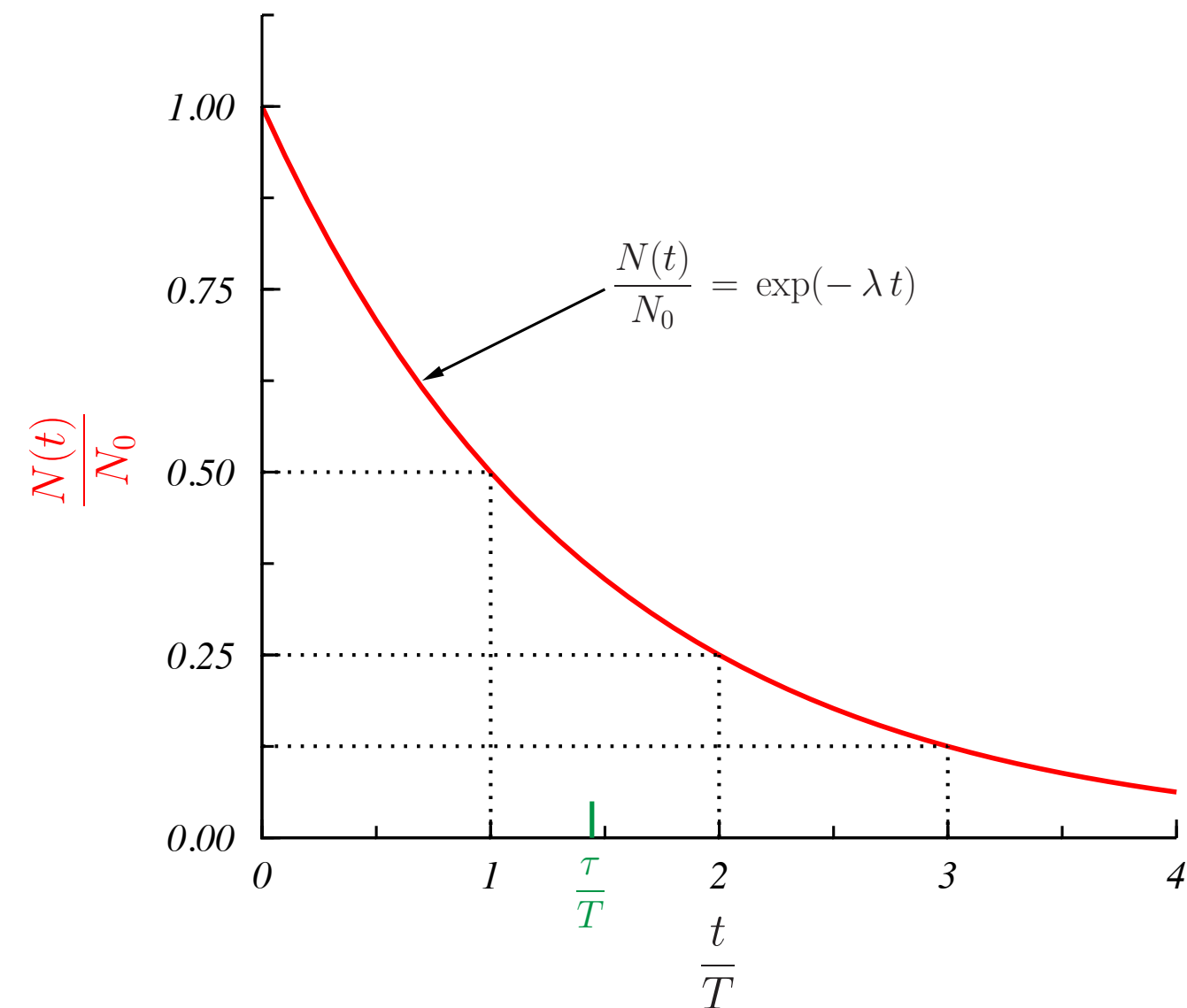
Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

constante de desintegración radiactiva

• período de semidesintegración (*half-life*)

es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos radiactivos que quedan en una muestra se reduzca a la mitad



# Desintegración radiactiva

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

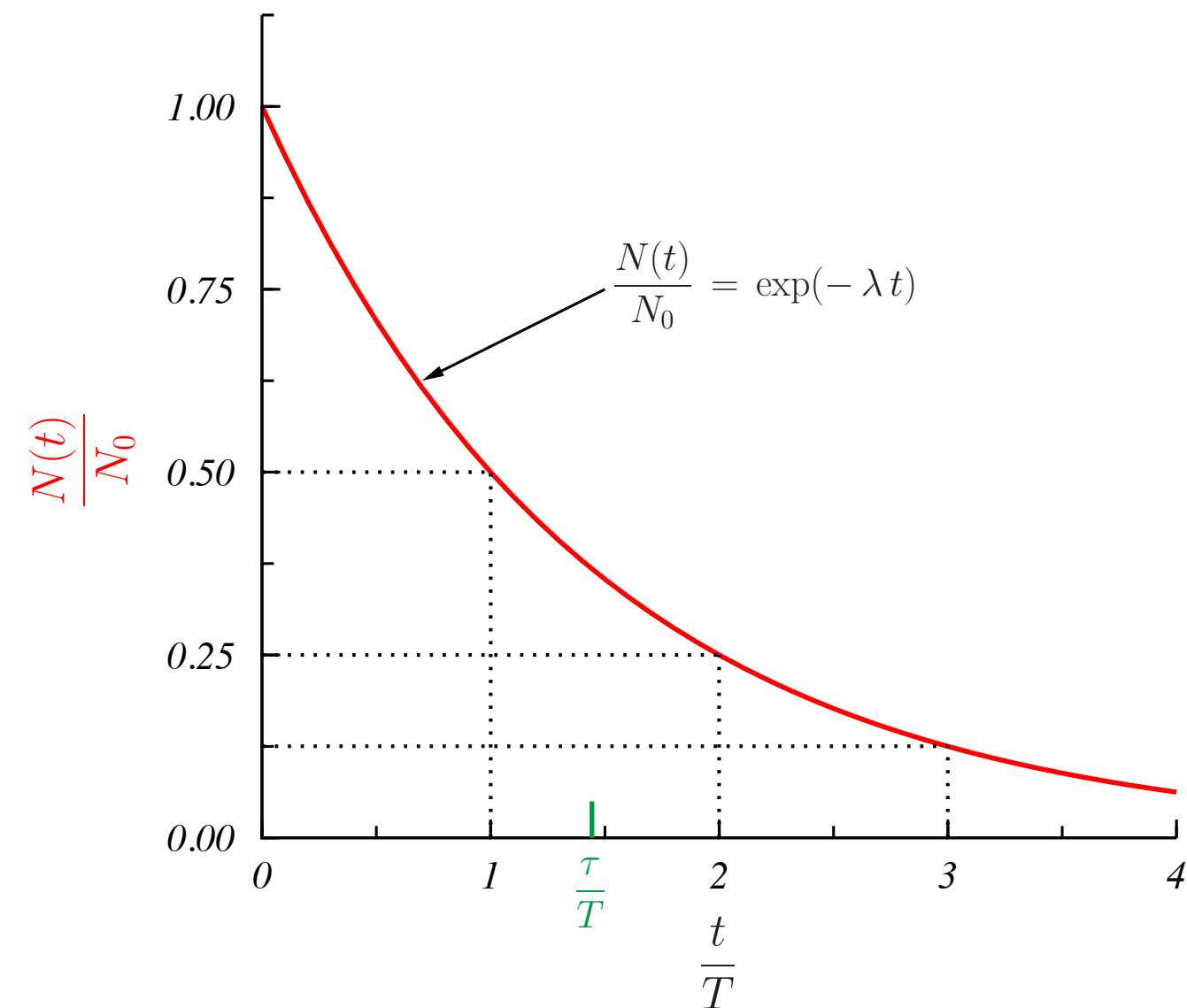
$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

constante de desintegración radiactiva

• período de semidesintegración (*half-life*)

es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos radiactivos que quedan en una muestra se reduzca a la mitad

$$\frac{1}{2} = \exp(-\lambda T) \implies -\lambda T = -\ln 2 \implies T = \frac{\ln 2}{\lambda} \equiv t_{1/2}$$



# Desintegración radiactiva

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

constante de desintegración radiactiva

• período de semidesintegración (*half-life*)

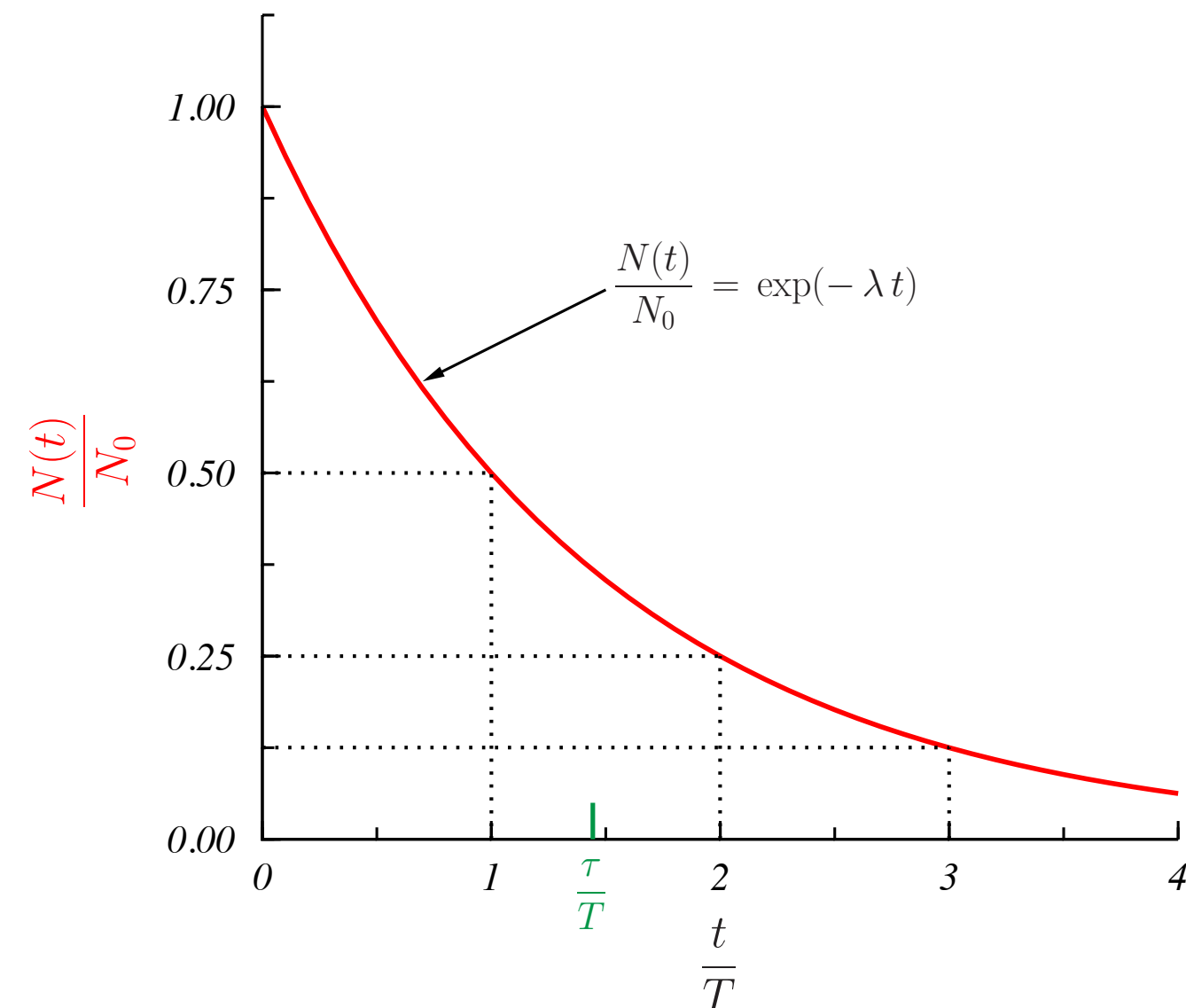
es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos radiactivos que quedan en una muestra se reduzca a la mitad

$$\frac{1}{2} = \exp(-\lambda T) \implies -\lambda T = -\ln 2 \implies T = \frac{\ln 2}{\lambda} \equiv t_{1/2}$$

• vida media

(*mean lifetime, mean life, lifetime*)

es el tiempo medio que un núcleo radiactivo es capaz de sobrevivir antes de desintegrarse

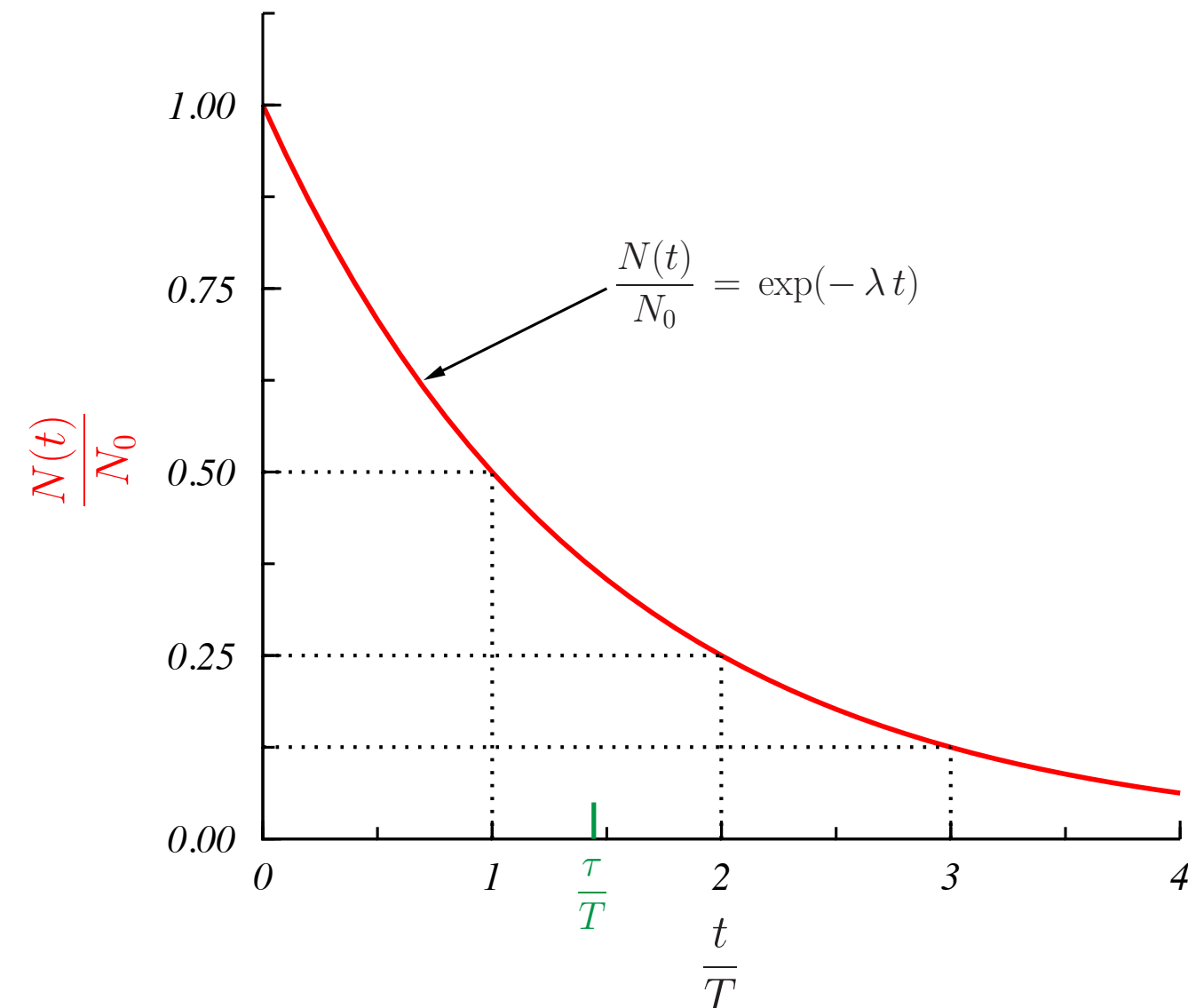


# Desintegración radiactiva

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

constante de desintegración radiactiva



## • período de semidesintegración (*half-life*)

es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos radiactivos que quedan en una muestra se reduzca a la mitad

$$\frac{1}{2} = \exp(-\lambda T) \implies -\lambda T = -\ln 2 \implies T = \frac{\ln 2}{\lambda} \equiv t_{1/2}$$

## • vida media

(*mean lifetime, mean life, lifetime*)

es el tiempo medio que un núcleo radiactivo es capaz de sobrevivir antes de desintegrarse

$$\tau = \frac{\int_0^\infty dt t \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|}{\int_0^\infty dt \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|} = \frac{\int_0^\infty dt t \lambda N_0 \exp(-\lambda t)}{\int_0^\infty dt \lambda N_0 \exp(-\lambda t)} = \frac{\int_0^\infty dt t \exp(-\lambda t)}{\int_0^\infty dt \exp(-\lambda t)}$$

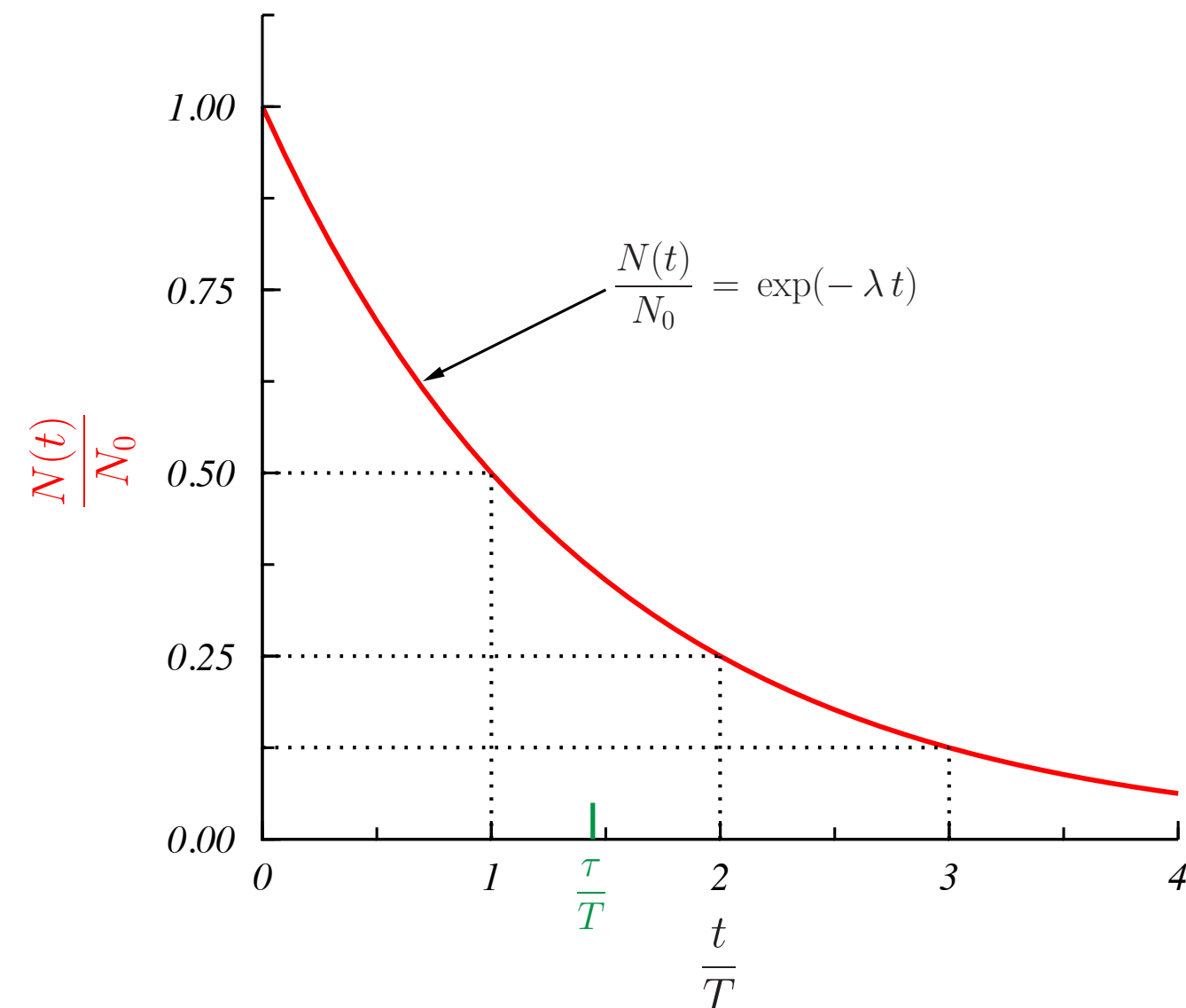
$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N_0 \exp(-\lambda t)$$

# Desintegración radiactiva

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

constante de desintegración radiactiva



## • período de semidesintegración (*half-life*)

es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos radiactivos que quedan en una muestra se reduzca a la mitad

$$\frac{1}{2} = \exp(-\lambda T) \implies -\lambda T = -\ln 2 \implies T = \frac{\ln 2}{\lambda} \equiv t_{1/2}$$

## • vida media (*mean lifetime, mean life, lifetime*)

es el tiempo medio que un núcleo radiactivo es capaz de sobrevivir antes de desintegrarse

$$\tau = \frac{\int_0^\infty dt \, t \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|}{\int_0^\infty dt \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|} = \frac{\int_0^\infty dt \, t \, \lambda N_0 \exp(-\lambda t)}{\int_0^\infty dt \, \lambda N_0 \exp(-\lambda t)} = \frac{\int_0^\infty dt \, t \exp(-\lambda t)}{\int_0^\infty dt \exp(-\lambda t)}$$

$$\int_0^\infty dt \, t \exp(-\lambda t) = \left\{ t \left[ -\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t) \right] \right\}_0^\infty - \int_0^\infty dt \left[ -\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t) \right]$$

integración por partes

$$u = t \implies du = dt$$

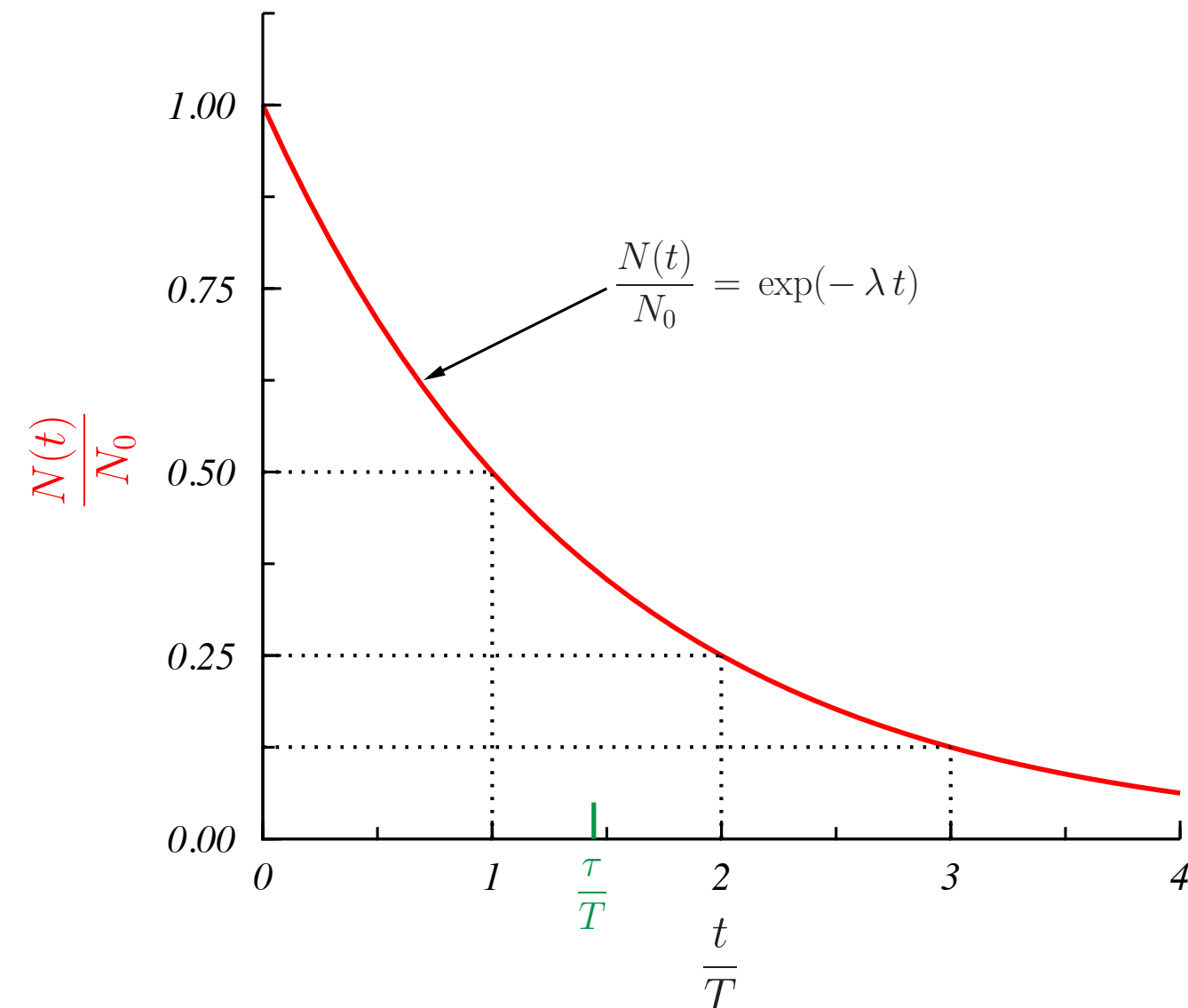
$$dv = dt \exp(-\lambda t) \implies v = -\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t)$$

# Desintegración radiactiva

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

constante de desintegración radiactiva



## • período de semidesintegración (*half-life*)

es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos radiactivos que quedan en una muestra se reduzca a la mitad

$$\frac{1}{2} = \exp(-\lambda T) \implies -\lambda T = -\ln 2 \implies T = \frac{\ln 2}{\lambda} \equiv t_{1/2}$$

## • vida media (*mean lifetime, mean life, lifetime*)

es el tiempo medio que un núcleo radiactivo es capaz de sobrevivir antes de desintegrarse

$$\tau = \frac{\int_0^\infty dt t \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|}{\int_0^\infty dt \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|} = \frac{\int_0^\infty dt t \lambda N_0 \exp(-\lambda t)}{\int_0^\infty dt \lambda N_0 \exp(-\lambda t)} = \frac{\int_0^\infty dt t \exp(-\lambda t)}{\int_0^\infty dt \exp(-\lambda t)}$$

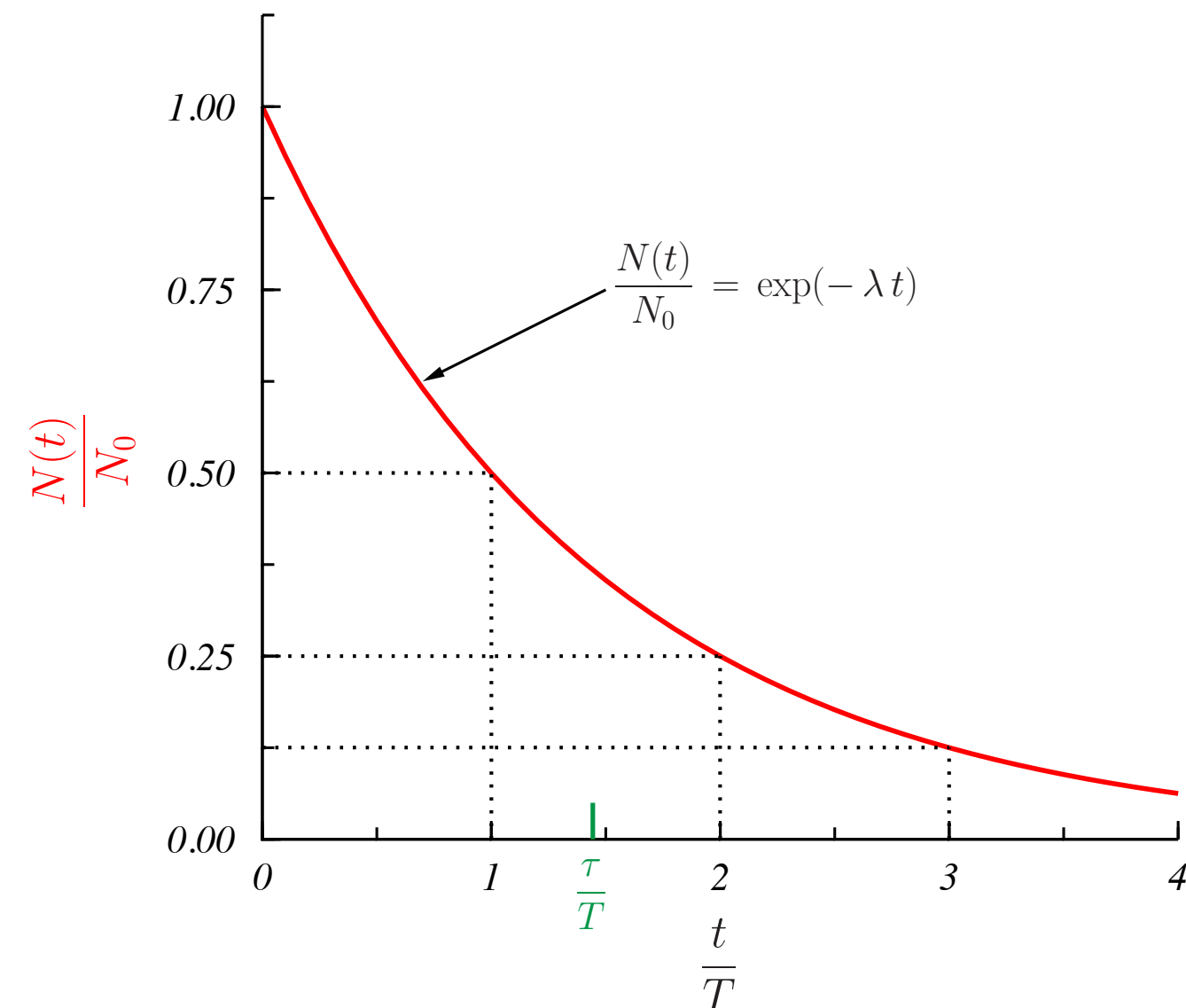
$$\begin{aligned} \int_0^\infty dt t \exp(-\lambda t) &= \left\{ t \left[ -\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t) \right] \right\}_0^\infty - \int_0^\infty dt \left[ -\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t) \right] \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_0^\infty dt \exp(-\lambda t) \end{aligned}$$

# Desintegración radiactiva

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

constante de desintegración radiactiva



## • período de semidesintegración (*half-life*)

es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos radiactivos que quedan en una muestra se reduzca a la mitad

$$\frac{1}{2} = \exp(-\lambda T) \implies -\lambda T = -\ln 2 \implies T = \frac{\ln 2}{\lambda} \equiv t_{1/2}$$

## • vida media (*mean lifetime, mean life, lifetime*)

es el tiempo medio que un núcleo radiactivo es capaz de sobrevivir antes de desintegrarse

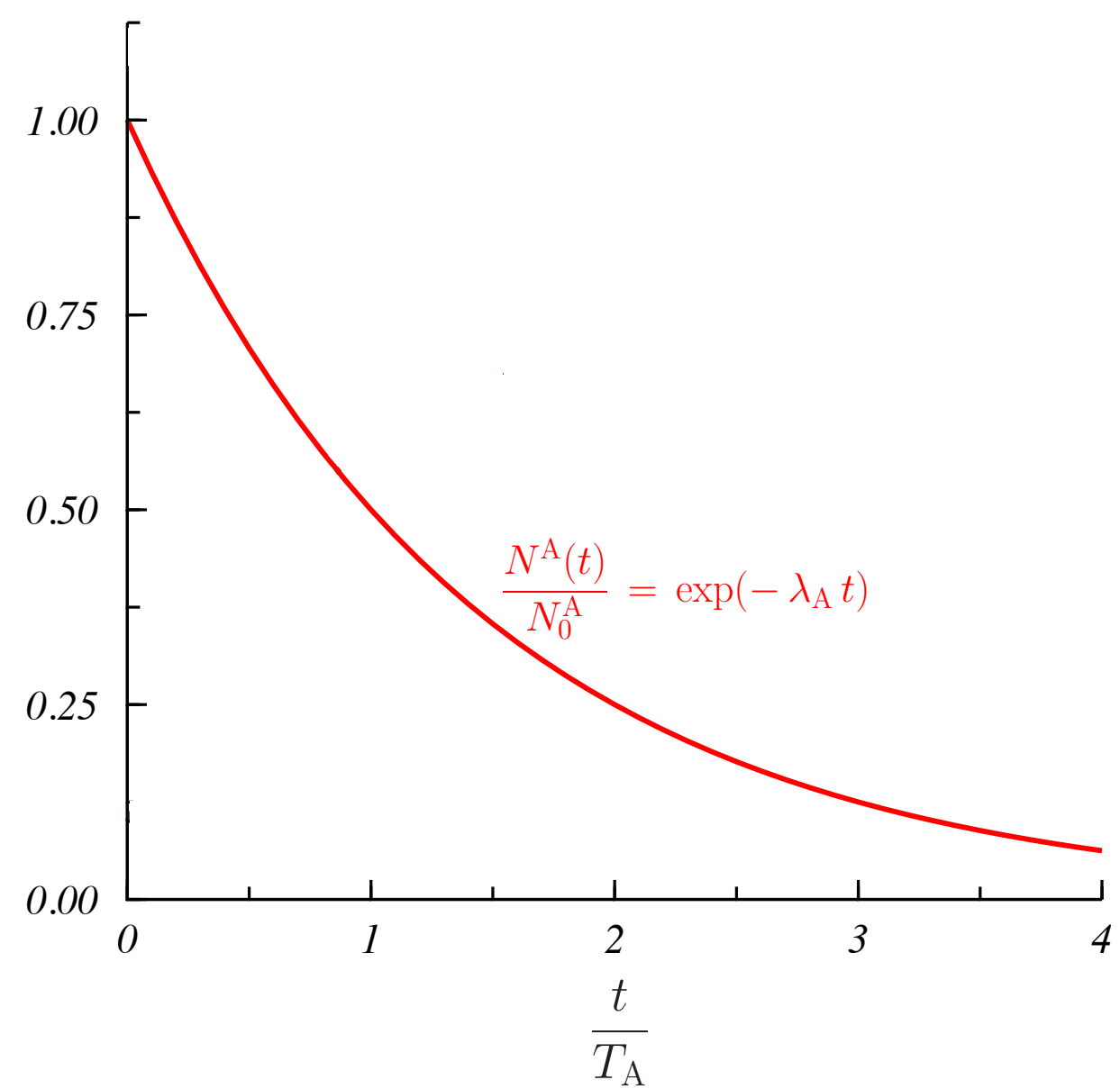
$$\tau = \frac{\int_0^\infty dt t \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|}{\int_0^\infty dt \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|} = \frac{\int_0^\infty dt t \lambda N_0 \exp(-\lambda t)}{\int_0^\infty dt \lambda N_0 \exp(-\lambda t)} = \frac{\int_0^\infty dt t \exp(-\lambda t)}{\int_0^\infty dt \exp(-\lambda t)}$$

$$\int_0^\infty dt t \exp(-\lambda t) = \left\{ t \left[ -\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t) \right] \right\}_0^\infty - \int_0^\infty dt \left[ -\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda t) \right]$$

$$= \frac{1}{\lambda} \int_0^\infty dt \exp(-\lambda t)$$

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T}{\ln 2}$$



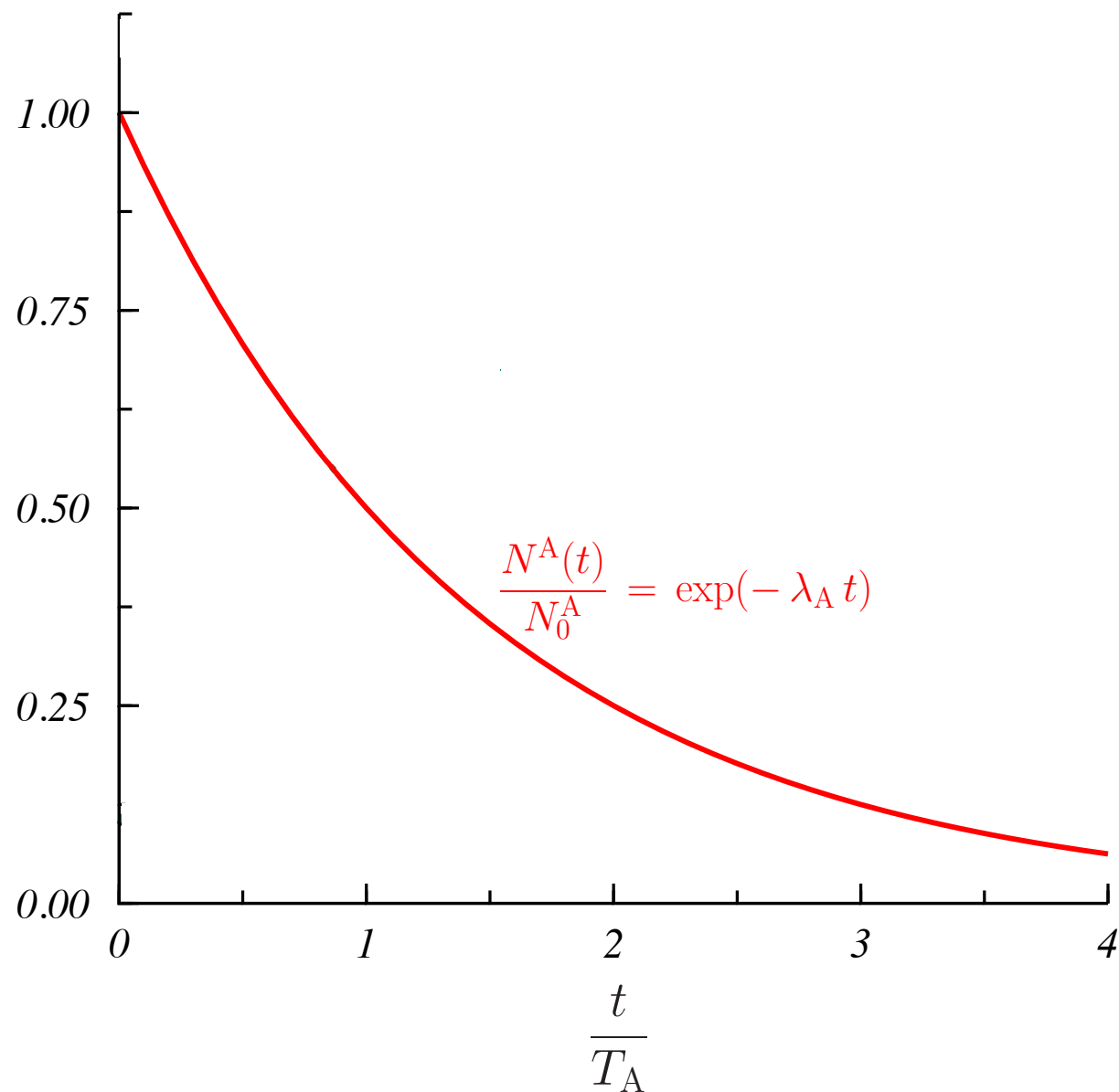




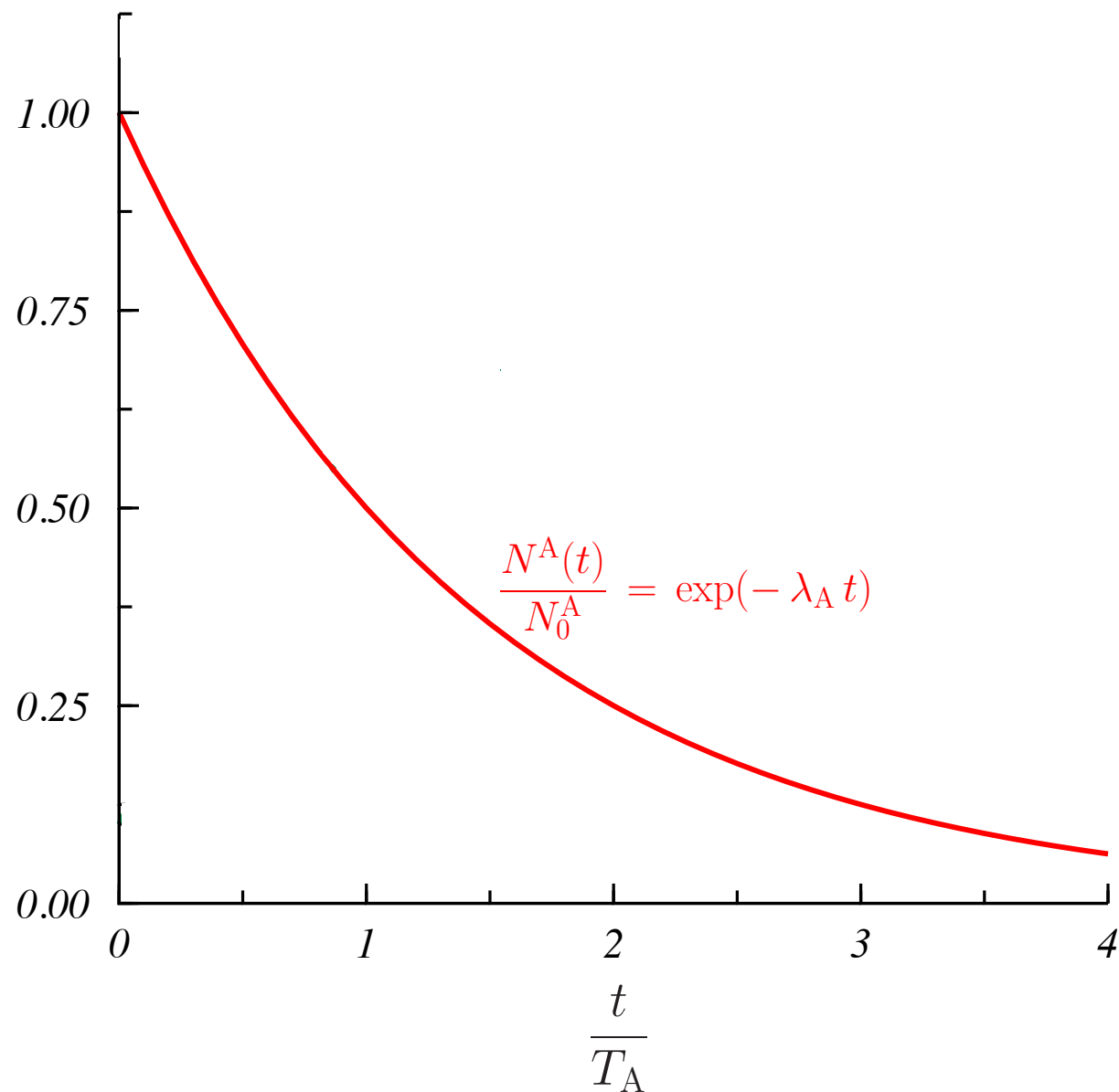
# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

una muestra de una cierta especie nuclear radiactiva A que se desintegra emitiendo radiación y convirtiéndose en una nueva especie nuclear B



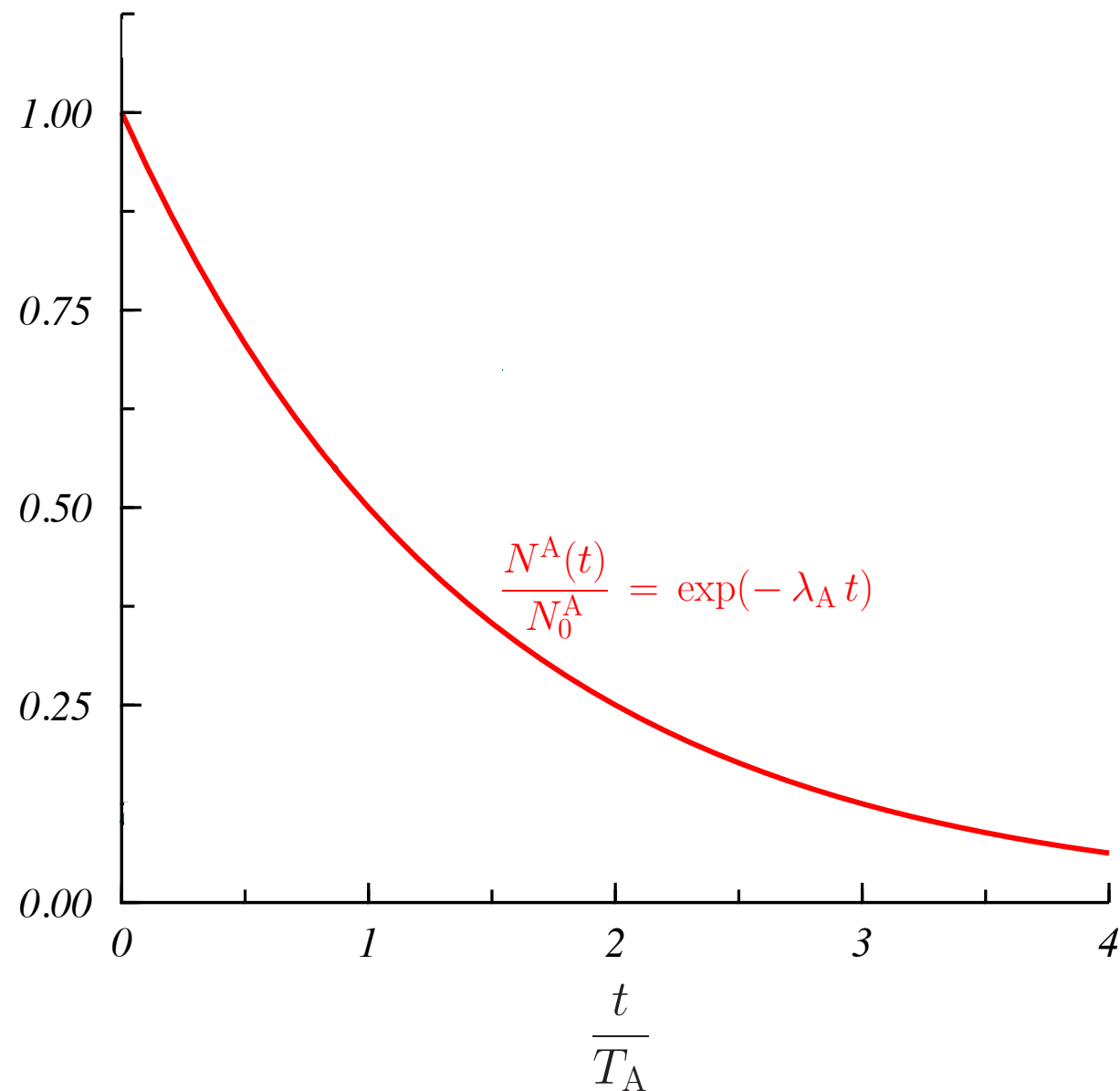
# Desintegración radiactiva



una muestra de una cierta especie nuclear radiactiva A que se desintegra emitiendo radiación y convirtiéndose en una nueva especie nuclear B

supongamos que en esa situación tenemos inicialmente un cierto número de núcleos de la especie B en la muestra: ¿cómo varía el número de núcleos de esta especie en dicha muestra?

# Desintegración radiactiva

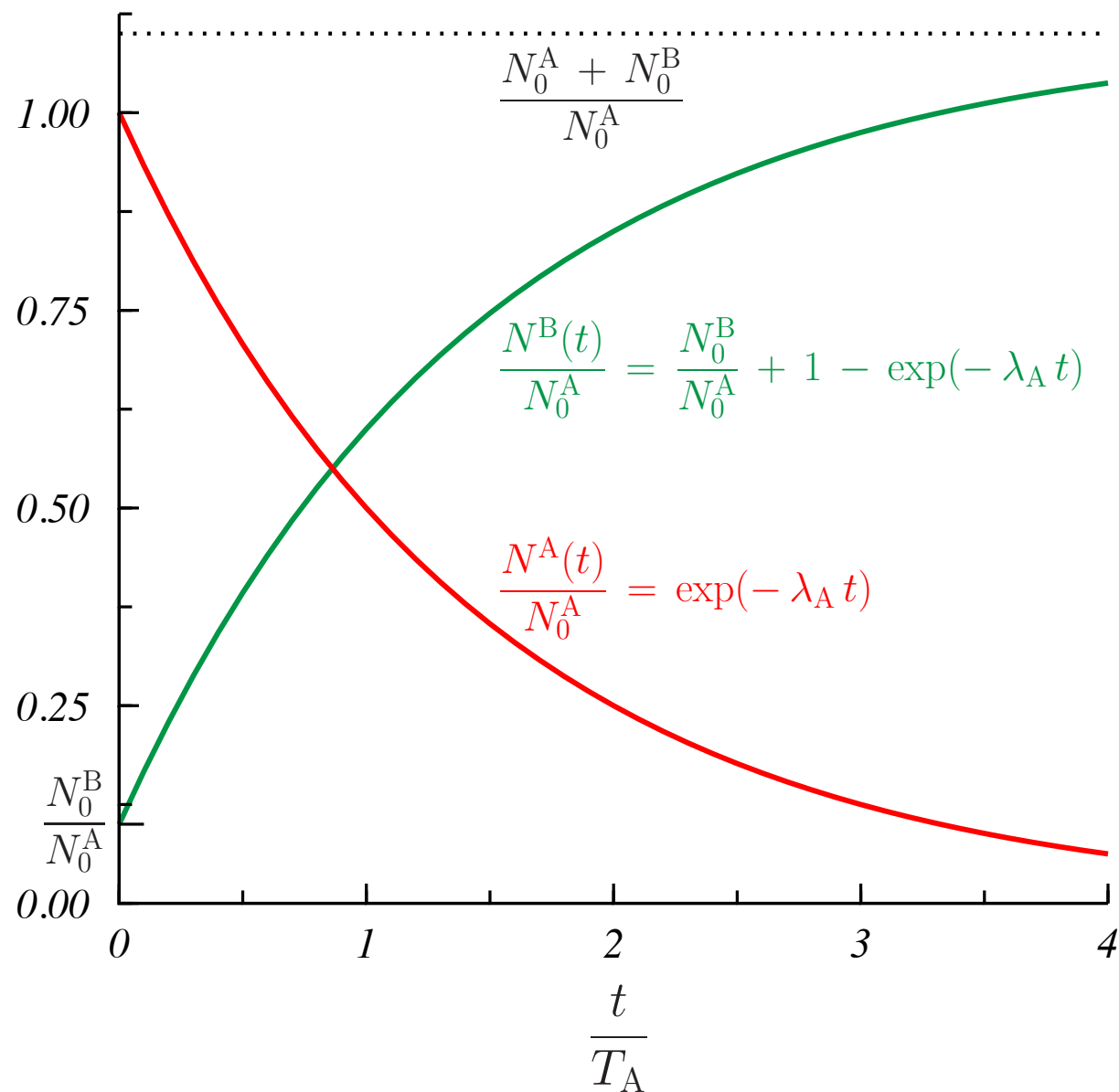


una muestra de una cierta especie nuclear radiactiva A que se desintegra emitiendo radiación y convirtiéndose en una nueva especie nuclear B

supongamos que en esa situación tenemos inicialmente un cierto número de núcleos de la especie B en la muestra: ¿cómo varía el número de núcleos de esta especie en dicha muestra?

$$N^B(t) = N_0^B + N_0^A [1 - \exp(-\lambda_A t)]$$

# Desintegración radiactiva

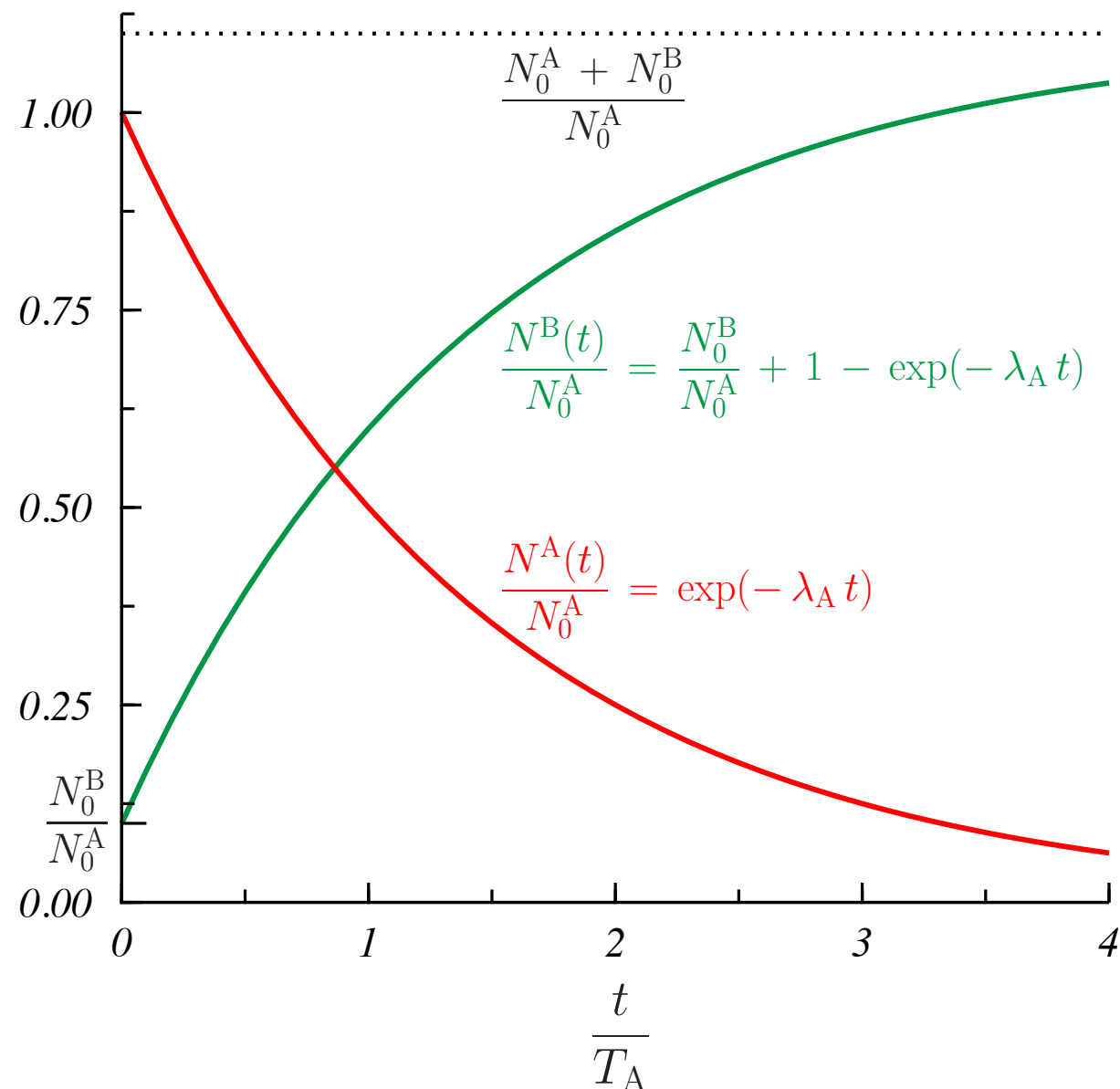


una muestra de una cierta especie nuclear radiactiva A que se desintegra emitiendo radiación y convirtiéndose en una nueva especie nuclear B

supongamos que en esa situación tenemos inicialmente un cierto número de núcleos de la especie B en la muestra: ¿cómo varía el número de núcleos de esta especie en dicha muestra?

$$N^B(t) = N_0^B + N_0^A [1 - \exp(-\lambda_A t)]$$

# Desintegración radiactiva



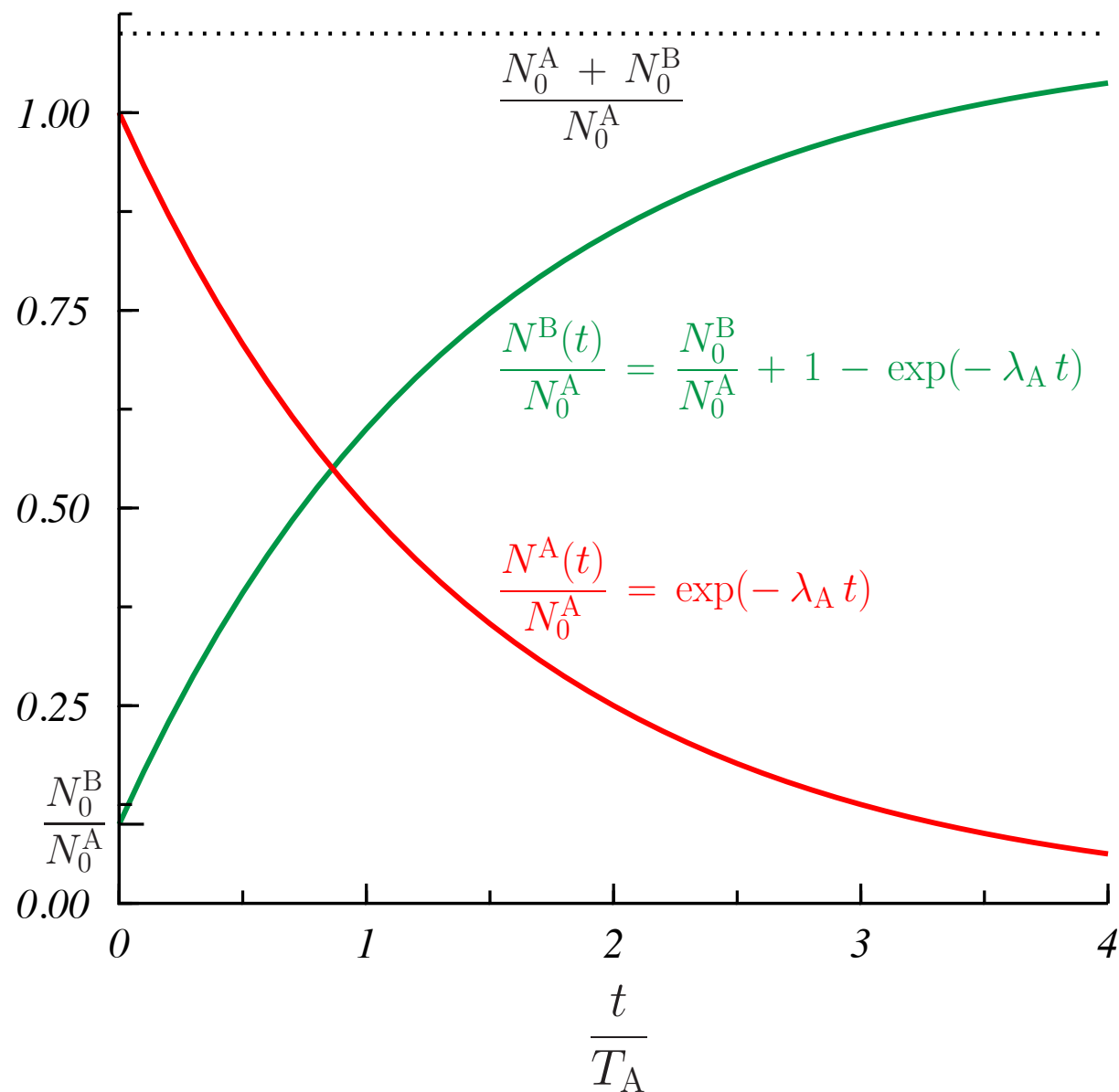
una muestra de una cierta especie nuclear radiactiva A que se desintegra emitiendo radiación y convirtiéndose en una nueva especie nuclear B

supongamos que en esa situación tenemos inicialmente un cierto número de núcleos de la especie B en la muestra: ¿cómo varía el número de núcleos de esta especie en dicha muestra?

$$N^B(t) = N_0^B + N_0^A [1 - \exp(-\lambda_A t)]$$

$$N^B(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} N_0^B + N_0^A$$

## Desintegración radiactiva



una muestra de una cierta especie nuclear radiactiva A que se desintegra emitiendo radiación y convirtiéndose en una nueva especie nuclear B

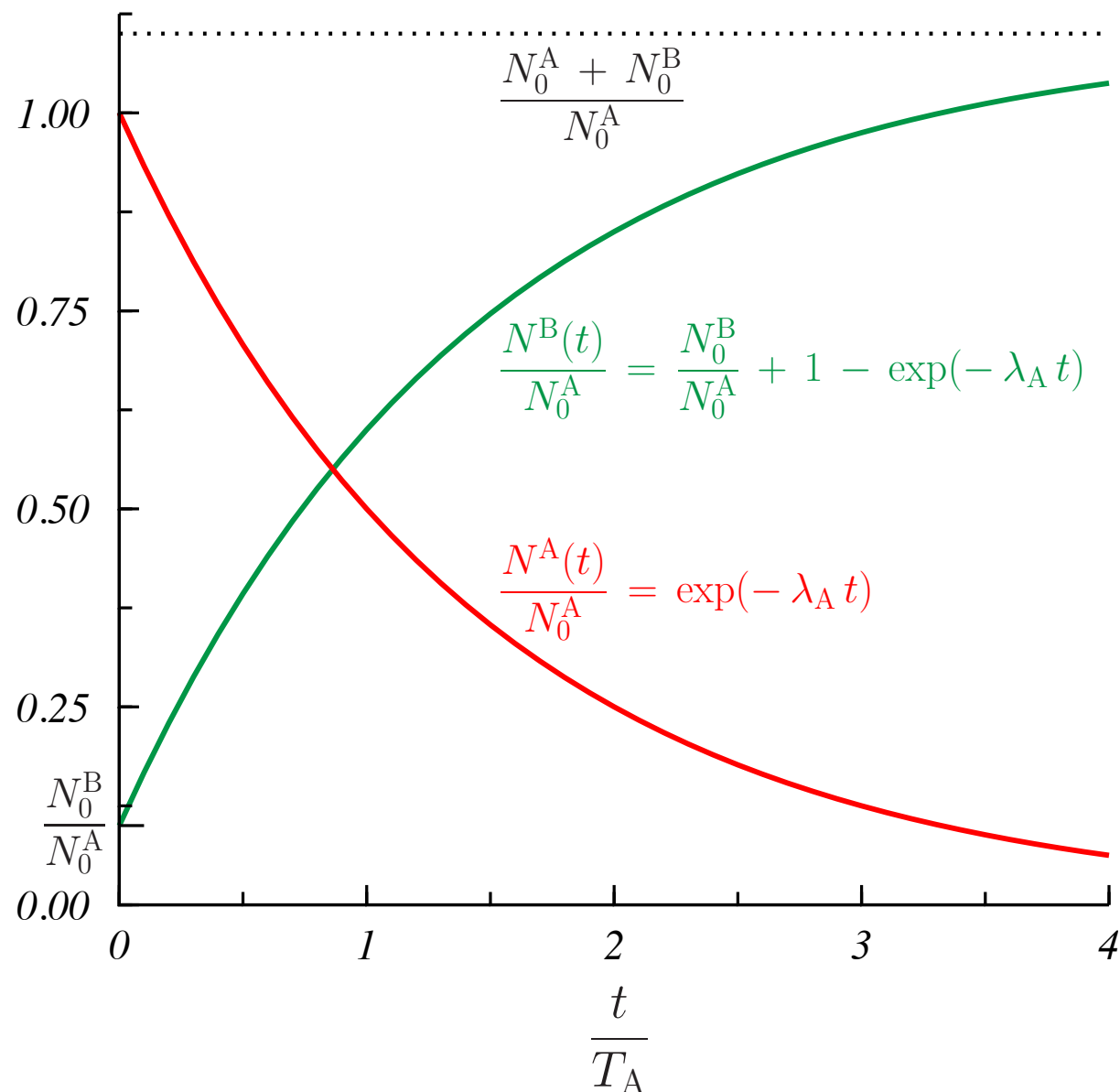
supongamos que en esa situación tenemos inicialmente un cierto número de núcleos de la especie B en la muestra: ¿cómo varía el número de núcleos de esta especie en dicha muestra?

$$N^B(t) = N_0^B + N_0^A [1 - \exp(-\lambda_A t)]$$

$$N^B(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} N_0^B + N_0^A$$

$$N^A(t) + N^B(t) = N_0^A + N_0^B$$

## Desintegración radiactiva



una muestra de una cierta especie nuclear radiactiva A que se desintegra emitiendo radiación y convirtiéndose en una nueva especie nuclear B

supongamos que en esa situación tenemos inicialmente un cierto número de núcleos de la especie B en la muestra: ¿cómo varía el número de núcleos de esta especie en dicha muestra?

$$N^B(t) = N_0^B + N_0^A [1 - \exp(-\lambda_A t)]$$

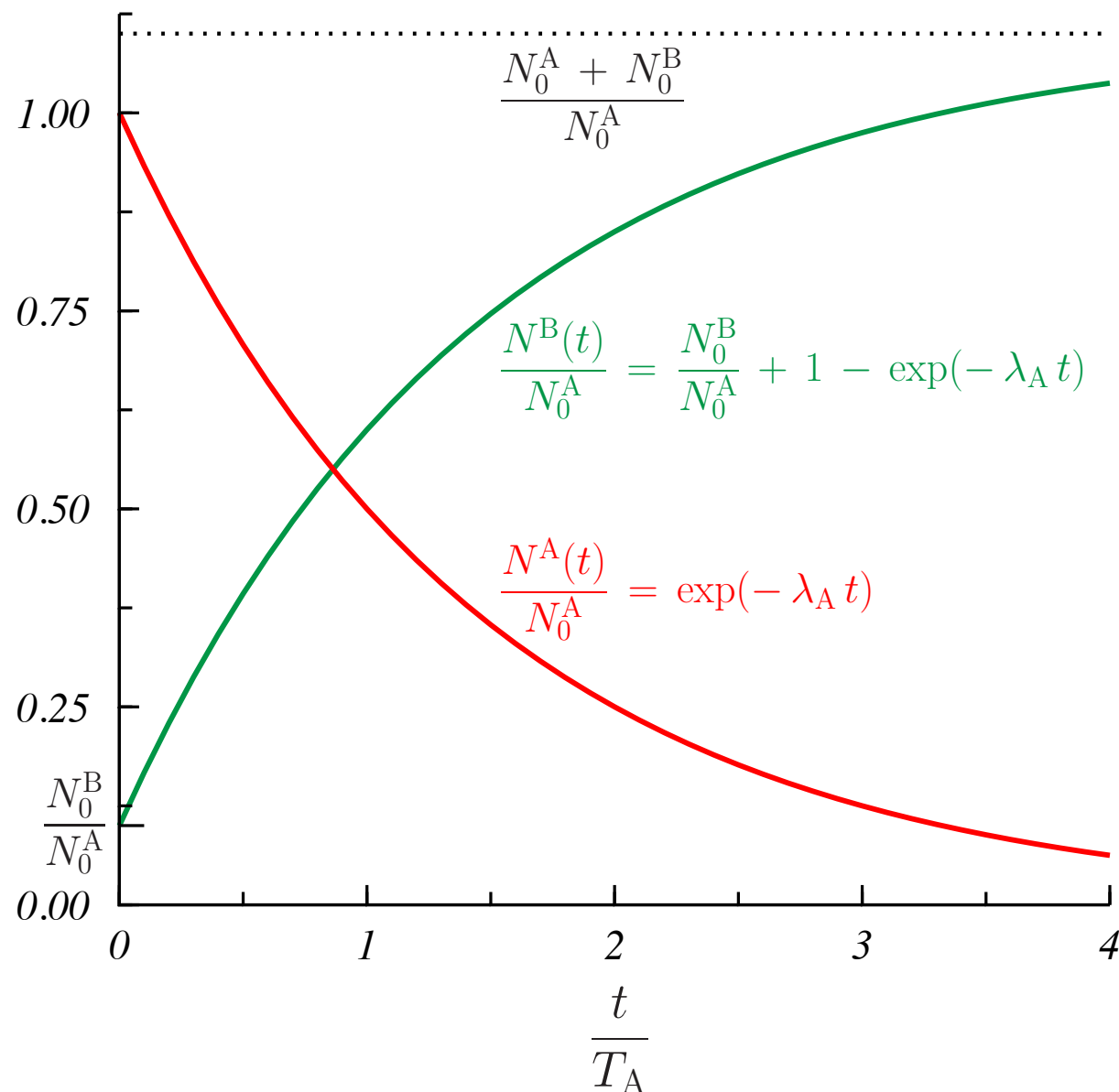
$$N^B(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} N_0^B + N_0^A$$

$$N^A(t) + N^B(t) = N_0^A + N_0^B$$

estas ecuaciones no son válidas si se producen nuevos núcleos de la especie A (por ser producto de otra desintegración, por ejemplo), o si la especie B es, a su vez, radiactiva.



# Desintegración radiactiva



una muestra de una cierta especie nuclear radiactiva A que se desintegra emitiendo radiación y convirtiéndose en una nueva especie nuclear B

supongamos que en esa situación tenemos inicialmente un cierto número de núcleos de la especie B en la muestra: ¿cómo varía el número de núcleos de esta especie en dicha muestra?

$$N^B(t) = N_0^B + N_0^A [1 - \exp(-\lambda_A t)]$$

$$N^B(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} N_0^B + N_0^A$$

$$N^A(t) + N^B(t) = N_0^A + N_0^B$$

estas ecuaciones no son válidas si se producen nuevos núcleos de la especie A (por ser producto de otra desintegración, por ejemplo), o si la especie B es, a su vez, radiactiva.

**series o cadenas radiactivas**  
(ecuaciones de Bateman)



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

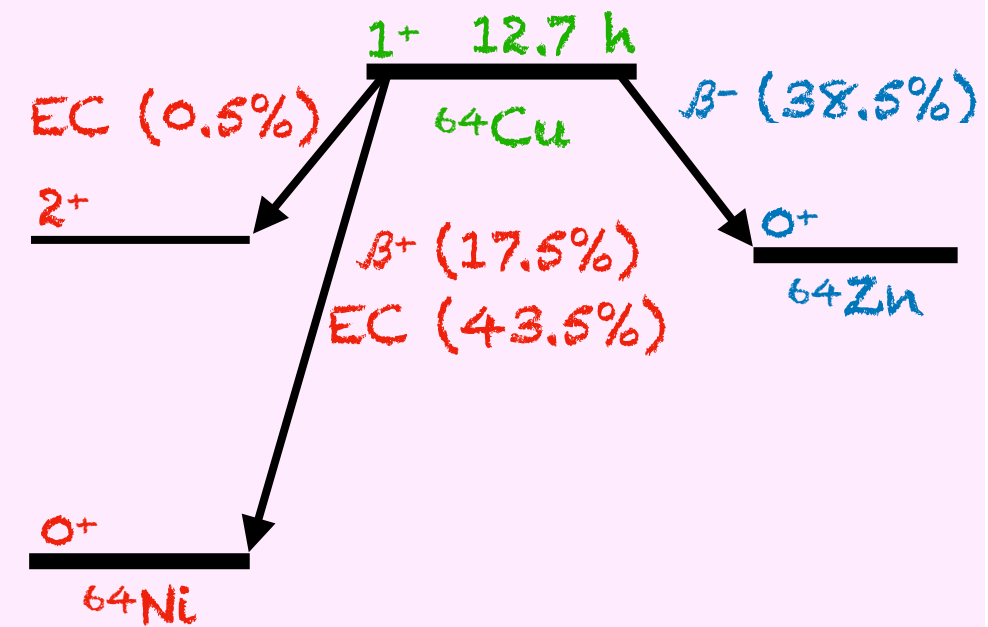
Desintegración nuclear

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

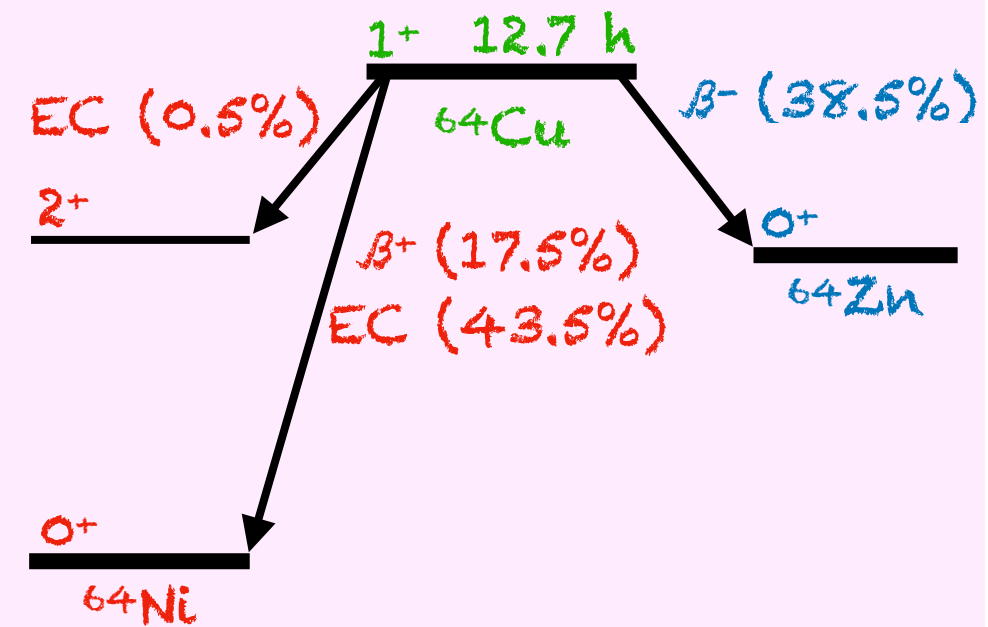


# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:



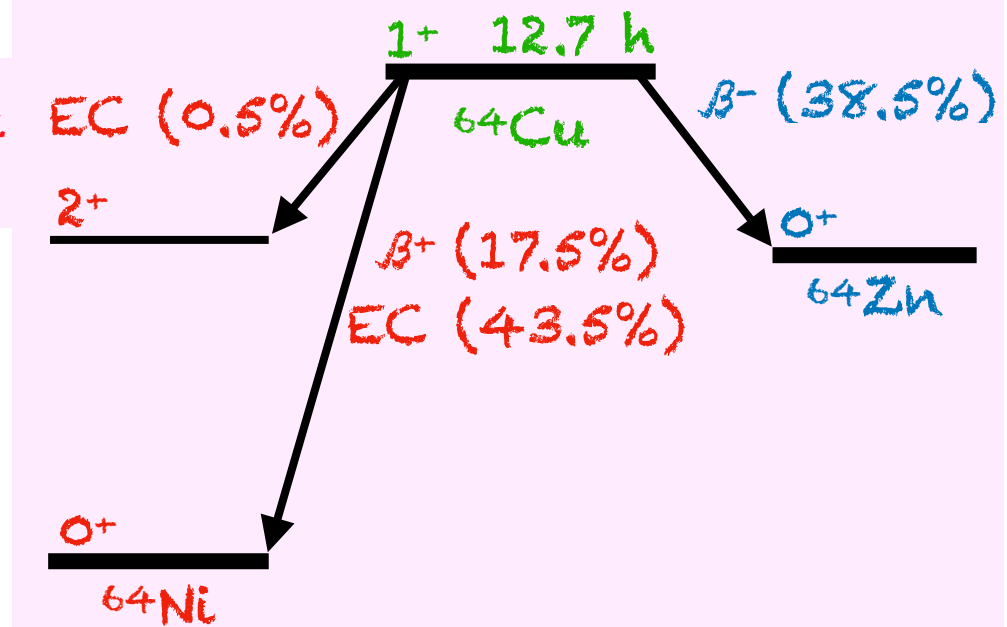
# Desintegración radiactiva

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a \equiv \lambda_a$$

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b \equiv \lambda_b$$



# Desintegración radiactiva

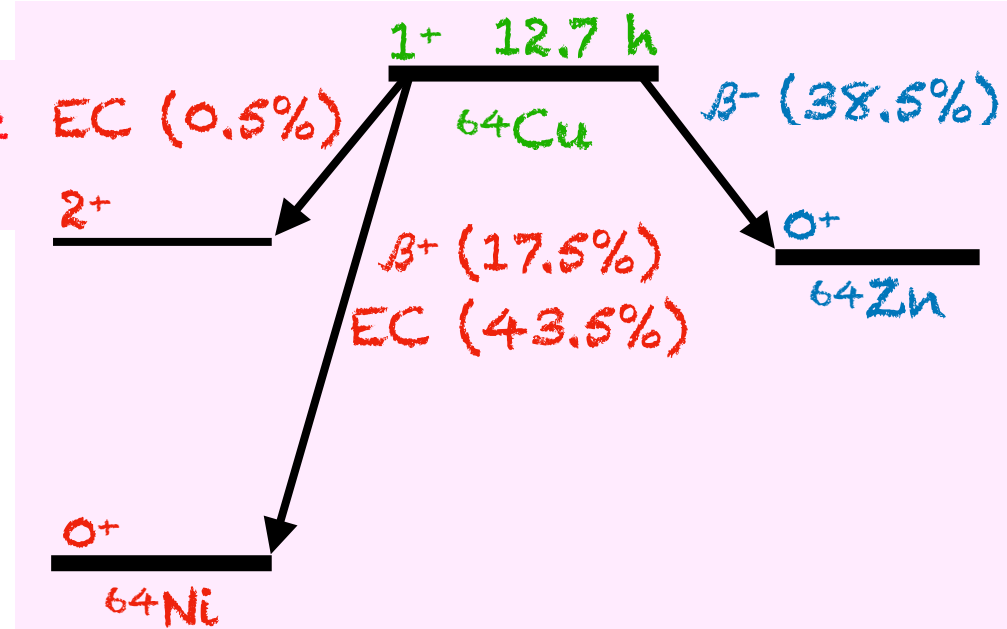
¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a \equiv \lambda_a$$

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b \equiv \lambda_b$$

constantes parciales de desintegración.



# Desintegración radiactiva

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

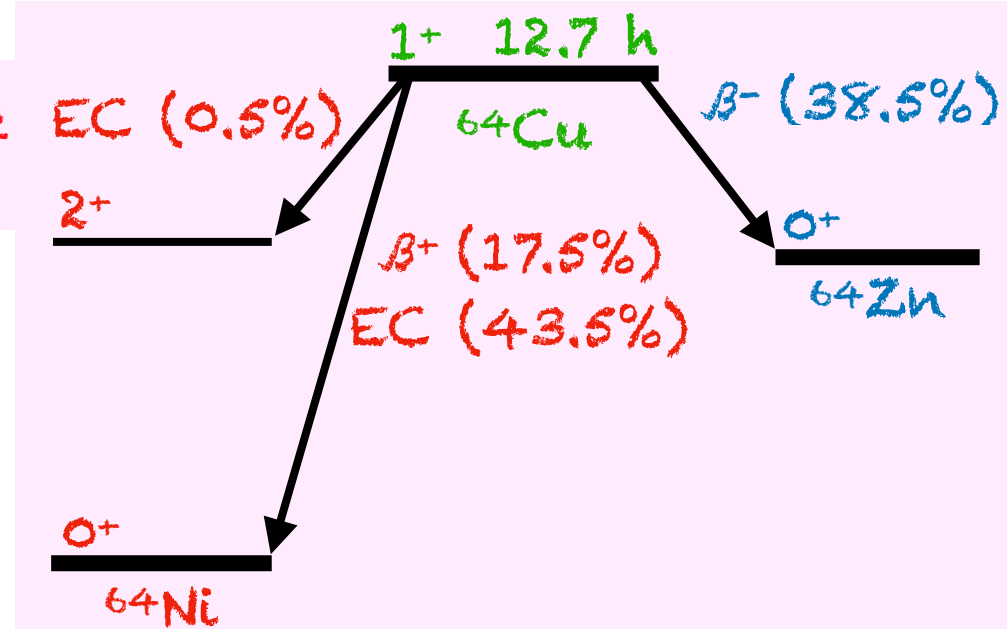
Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a \equiv \lambda_a$$

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b \equiv \lambda_b$$

constantes parciales de desintegración.

y la tasa total de desintegración es:





# Desintegración radiactiva

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:

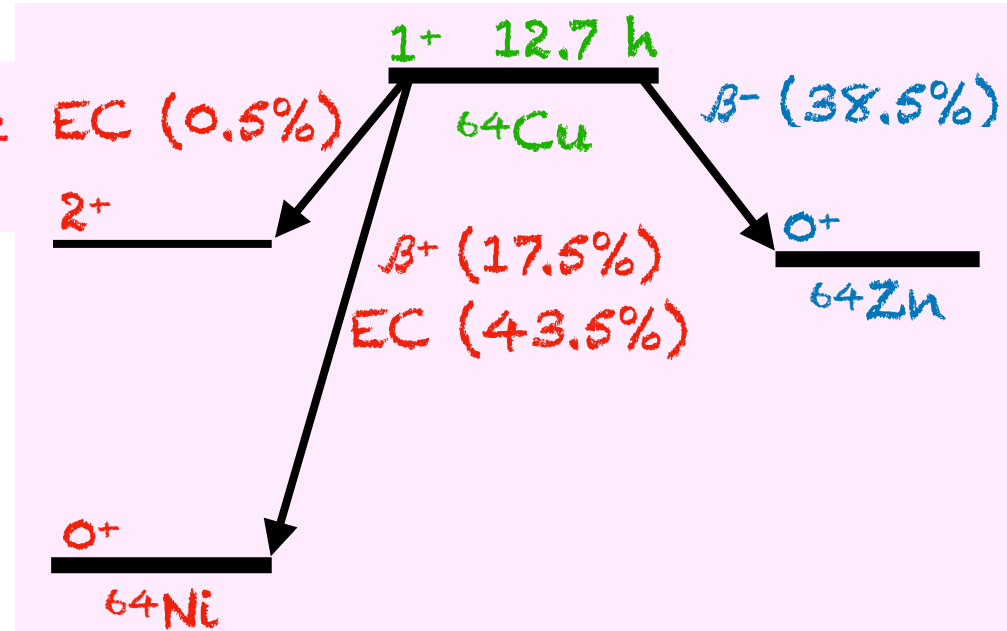
$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a \equiv \lambda_a$$

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b \equiv \lambda_b$$

constantes parciales de desintegración.

y la tasa total de desintegración es:

$$-\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right] = -\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a - \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b = (\lambda_a + \lambda_b) N(t) \equiv \lambda N(t)$$





# Desintegración radiactiva

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a \equiv \lambda_a$$

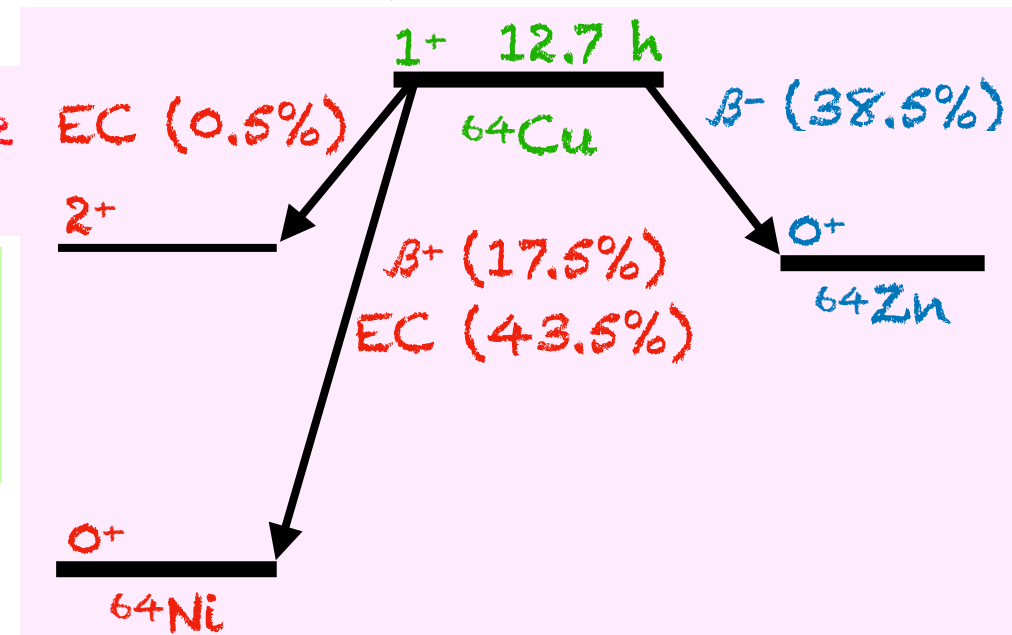
$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b \equiv \lambda_b$$

constantes parciales de desintegración.

y la tasa total de desintegración es:

$$-\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right] = -\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a - \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b = (\lambda_a + \lambda_b) N(t) \equiv \lambda N(t)$$

• Los núcleos se desintegran de acuerdo a la constante de desintegración  $\lambda$



# Desintegración radiactiva

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a \equiv \lambda_a$$

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b \equiv \lambda_b$$

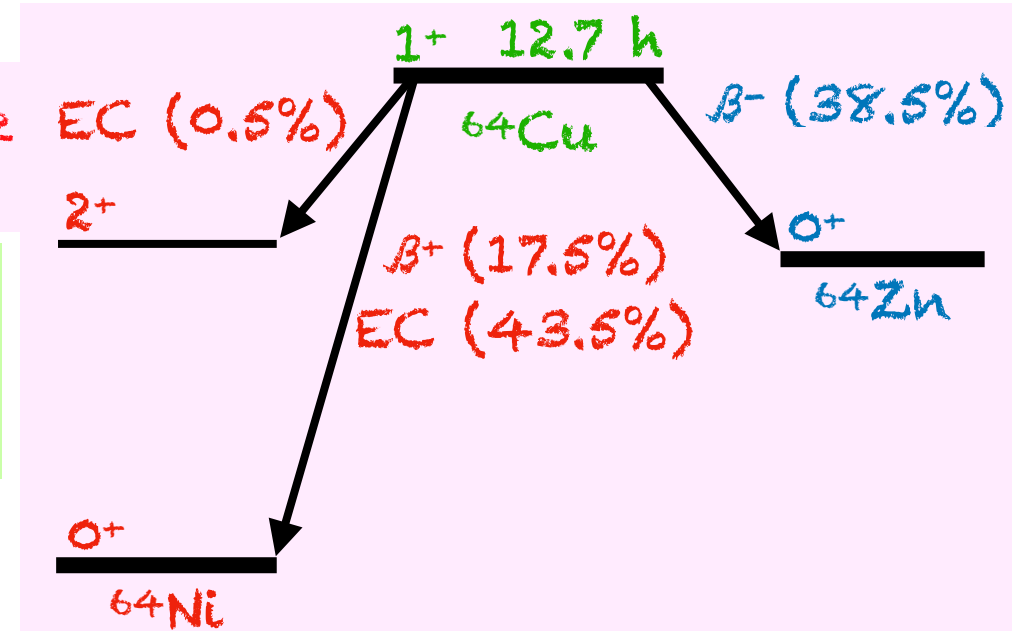
constantes parciales de desintegración.

y la tasa total de desintegración es:

$$-\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right] = -\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a - \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b = (\lambda_a + \lambda_b) N(t) \equiv \lambda N(t)$$

• Los núcleos se desintegran de acuerdo a la constante de desintegración  $\lambda$

• independientemente de que midamos las partículas emitidas en el proceso a o en el b, se observa esa constante de desintegración  $\lambda$ , ya que no es posible detener uno de los procesos y dejar sólo operativo el otro



# Desintegración radiactiva

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a \equiv \lambda_a$$

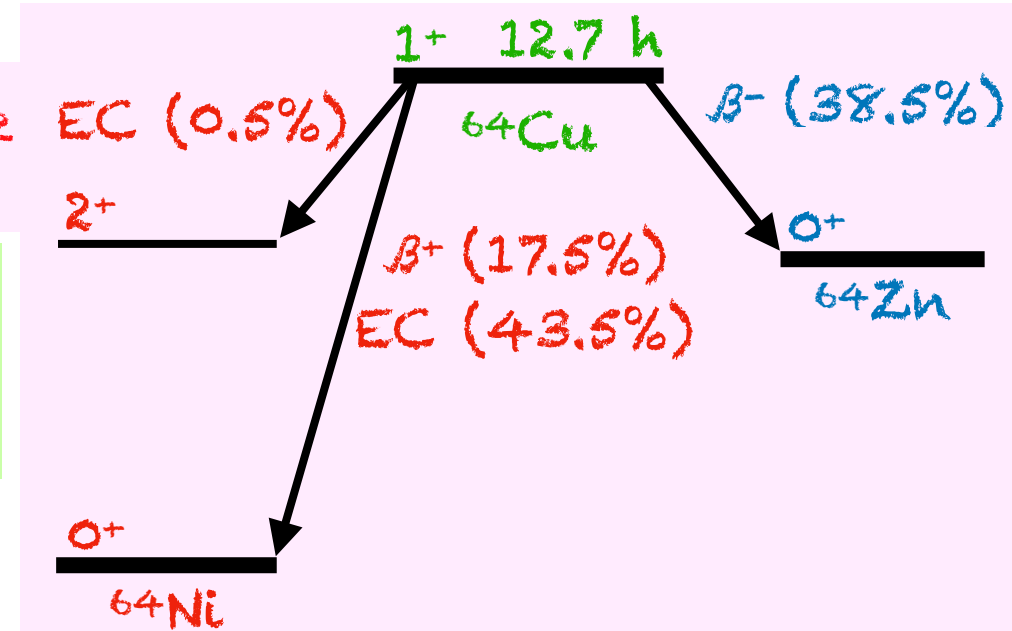
$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b \equiv \lambda_b$$

constantes parciales de desintegración.

y la tasa total de desintegración es:

$$-\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right] = -\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a - \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b = (\lambda_a + \lambda_b) N(t) \equiv \lambda N(t)$$

- Los núcleos se desintegran de acuerdo a la constante de desintegración  $\lambda$
- independientemente de que midamos las partículas emitidas en el proceso a o en el b, se observa esa constante de desintegración  $\lambda$ , ya que no es posible detener uno de los procesos y dejar sólo operativo el otro
- Las constantes de desintegración parcial indican la probabilidad de desintegración según cada modo: una fracción  $\lambda_a/\lambda$  lo hacen vía el modo a, mientras que una fracción  $\lambda_b/\lambda$  lo hacen vía el modo b



# Desintegración radiactiva

¿qué ocurre cuando una especie nuclear radiactiva se puede desintegrar de dos o más formas diferentes?

Consideremos un núcleo X que presenta dos modos de desintegración: a y b. Las tasas de desintegración según cada uno de esos modos vienen dadas por:

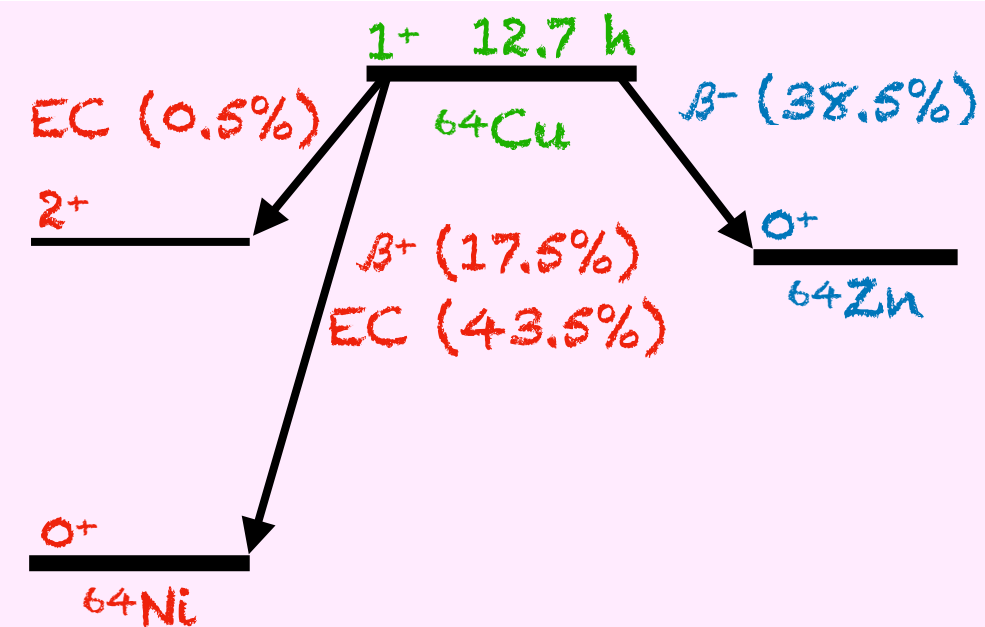
$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a \equiv \lambda_a$$

$$-\frac{1}{N(t)} \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b \equiv \lambda_b$$

constantes parciales de desintegración.

y la tasa total de desintegración es:

$$-\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right] = -\left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_a - \left[ \frac{dN(t)}{dt} \right]_b = (\lambda_a + \lambda_b) N(t) \equiv \lambda N(t)$$



$$N^X(t) = N_0^X \exp(-\lambda t)$$

$$N^a(t) = \frac{\lambda_a}{\lambda} N_0^X [1 - \exp(-\lambda t)]$$

$$N^b(t) = \frac{\lambda_b}{\lambda} N_0^X [1 - \exp(-\lambda t)]$$

- Los núcleos se desintegran de acuerdo a la constante de desintegración  $\lambda$
- independientemente de que midamos las partículas emitidas en el proceso a o en el b, se observa esa constante de desintegración  $\lambda$ , ya que no es posible detener uno de los procesos y dejar sólo operativo el otro
- Las constantes de desintegración parcial indican la probabilidad de desintegración según cada modo: una fracción  $\lambda_a/\lambda$  lo hacen vía el modo a, mientras que una fracción  $\lambda_b/\lambda$  lo hacen vía el modo b

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

- La ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo



- La ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible

- La ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)



- La ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)

## actividad

- la ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)

## actividad

- tasa de desintegración de una muestra radiactiva, o

- la ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)

## actividad

- tasa de desintegración de una muestra radiactiva, o
- número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo

# Desintegración radiactiva

- la ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)

## actividad

- tasa de desintegración de una muestra radiactiva, o
- número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo

$$A(t) = \left| \frac{dN(t)}{dt} \right|$$

# Desintegración radiactiva

- la ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)

## actividad

- tasa de desintegración de una muestra radiactiva, o
- número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo

$$A(t) = \left| \frac{dN(t)}{dt} \right| = \lambda N_0 \exp(-\lambda t) = \lambda N(t)$$

$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$ 




# Desintegración radiactiva

- la ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)

## actividad

- tasa de desintegración de una muestra radiactiva, o
- número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo

$$A(t) = \left| \frac{dN(t)}{dt} \right| = \lambda N_0 \exp(-\lambda t) = \lambda N(t) = A_0 \exp(-\lambda t)$$

$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$

$A(t=0) \equiv A_0 = \lambda N_0$

# Desintegración radiactiva

- la ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)

## actividad

- tasa de desintegración de una muestra radiactiva, o
- número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo

$$A(t) = \left| \frac{dN(t)}{dt} \right| = \lambda N_0 \exp(-\lambda t) = \lambda N(t) = A_0 \exp(-\lambda t)$$

$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$ 


$A(t=0) \equiv A_0 = \lambda N_0$ 


- la actividad satisface la misma ley exponencial de la desintegración radiactiva

# Desintegración radiactiva

- la ley de la desintegración radiactiva permite determinar el número de núcleos radiactivos que quedan en la muestra transcurrido un cierto tiempo
- sin embargo, escrita de esa forma, la ley de la desintegración radiactiva es poco útil: medir el número de núcleos radiactivos que van quedando en la muestra es complicado, si no imposible
- a priori es mucho más sencillo "contar" el número de desintegraciones que se producen en un cierto intervalo de tiempo: esto se puede hacer "detectando" la radiación emitida (que no es trivial, como veremos)

## actividad

- tasa de desintegración de una muestra radiactiva, o
- número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo

$$A(t) = \left| \frac{dN(t)}{dt} \right| = \lambda N_0 \exp(-\lambda t) = \lambda N(t) = A_0 \exp(-\lambda t)$$

$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t)$ 

↑

$A(t=0) \equiv A_0 = \lambda N_0$ 

↑

- la actividad satisface la misma ley exponencial de la desintegración radiactiva
- los parámetros característicos de un radionúclido pueden determinarse midiendo la actividad, salvando las dificultades antes mencionadas



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el

## SI

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el

## SI

- becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración / s}$

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración / s}$

Desintegración nuclear

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones / s}$

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración / s}$

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones / s}$

Desintegración nuclear

• La actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración / s}$

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones / s}$

- la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo
- no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración} / \text{s}$

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones} / \text{s}$

- la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo
- no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

¿cómo medimos actividades?



# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración} / \text{s}$

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones} / \text{s}$

- la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo
- no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

¿cómo medimos actividades?

$$A = \frac{\Delta N}{\Delta t}$$

$\Delta N = N(t_1) - N(t_2)$ :  
número de desintegraciones producidas  
en el intervalo de tiempo  $\Delta t = t_2 - t_1$

?

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración} / \text{s}$

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones} / \text{s}$

- la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo
- no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

¿cómo medimos actividades?

$$dN(t) = -\lambda N(t) dt = -A(t) dt$$

$$A = \frac{\Delta N}{\Delta t}$$

$\Delta N = N(t_1) - N(t_2)$ :  
número de desintegraciones producidas  
en el intervalo de tiempo  $\Delta t = t_2 - t_1$

?

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones / s}$

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración / s}$

- la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo
- no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

## ¿cómo medimos actividades?

$$dN(t) = -\lambda N(t) dt = -A(t) dt$$

$$\int_{t_1}^{t_2} dN(t) = - \int_{t_1}^{t_2} dt A(t)$$

$$A = \frac{\Delta N}{\Delta t}$$

$\Delta N = N(t_1) - N(t_2)$ :  
número de desintegraciones producidas  
en el intervalo de tiempo  $\Delta t = t_2 - t_1$

?

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones / s}$

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración / s}$

• la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo

• no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

### ¿cómo medimos actividades?

$$dN(t) = -\lambda N(t) dt = -A(t) dt$$

$$\int_{t_1}^{t_2} dN(t) = - \int_{t_1}^{t_2} dt A(t)$$

$$N(t_2) - N(t_1) = -\Delta N$$

$$A = \frac{\Delta N}{\Delta t}$$

$$\Delta N = N(t_1) - N(t_2):$$

número de desintegraciones producidas en el intervalo de tiempo  $\Delta t = t_2 - t_1$

?

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones / s}$

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración / s}$

- la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo
- no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

¿cómo medimos actividades?

$$dN(t) = -\lambda N(t) dt = -A(t) dt$$

$$A = \frac{\Delta N}{\Delta t}$$

$\Delta N = N(t_1) - N(t_2)$ :  
número de desintegraciones producidas  
en el intervalo de tiempo  $\Delta t = t_2 - t_1$

?

$$\int_{t_1}^{t_2} dN(t) = - \int_{t_1}^{t_2} dt A(t) = -A \int_{t_1}^{t_2} dt = -A \Delta t$$

$$N(t_2) - N(t_1) = -\Delta N$$

sólo si  $A(t)$  es constante en el intervalo de tiempo entre  $t_1$  y  $t_2$

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones / s}$

# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración / s}$

- la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo
- no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

## ¿cómo medimos actividades?

$$dN(t) = -\lambda N(t) dt = -A(t) dt$$

$$A = \frac{\Delta N}{\Delta t}$$

$\Delta N = N(t_1) - N(t_2)$ :  
número de desintegraciones producidas  
en el intervalo de tiempo  $\Delta t = t_2 - t_1$

$$\int_{t_1}^{t_2} dN(t) = - \int_{t_1}^{t_2} dt A(t) = -A \int_{t_1}^{t_2} dt = -A \Delta t$$

$$N(t_2) - N(t_1) = -\Delta N$$

sólo si  $A(t)$  es constante en el intervalo de tiempo entre  $t_1$  y  $t_2$

$$A(t_2 = t_1 + \Delta t) = A(t_1) \exp(-\lambda \Delta t)$$



# Desintegración radiactiva

## unidad de actividad en el SI

• becquerel:  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración} / \text{s}$

• otra unidad muy utilizada:

actividad de 1 g de  $^{226}\text{Ra}$

$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ desintegraciones} / \text{s}$

- la actividad SÓLO indica el número de desintegraciones por unidad de tiempo
- no da información alguna sobre el tipo de radiación emitida, su energía o sus posibles efectos cuando interactúe con un material

¿cómo medimos actividades?

$$dN(t) = -\lambda N(t) dt = -A(t) dt$$

$$A = \frac{\Delta N}{\Delta t}$$

$\Delta N = N(t_1) - N(t_2)$ :  
número de desintegraciones producidas  
en el intervalo de tiempo  $\Delta t = t_2 - t_1$

$$\int_{t_1}^{t_2} dN(t) = - \int_{t_1}^{t_2} dt A(t) = -A \int_{t_1}^{t_2} dt = -A \Delta t$$

$$N(t_2) - N(t_1) = -\Delta N$$

sólo si  $A(t)$  es constante en  
el intervalo de tiempo entre  $t_1$  y  $t_2$

$$A(t_2 = t_1 + \Delta t) = A(t_1) \exp(-\lambda \Delta t) \simeq A(t_1)$$



$$\lambda \Delta t \ll 1 \implies \Delta t \ll T$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear



- determinación de la constante de desintegración de una muestra radiactiva

# Desintegración radiactiva

## • determinación de la constante de desintegración de una muestra radiactiva

- medimos la actividad de la muestra en función del tiempo, contando el número de desintegraciones que se producen en una secuencia de intervalos de tiempo “cortos”

# Desintegración radiactiva

## • determinación de la constante de desintegración de una muestra radiactiva

- medimos la actividad de la muestra en función del tiempo, contando el número de desintegraciones que se producen en una secuencia de intervalos de tiempo “cortos”
- representamos  $\ln A(t)$  en función de  $t$

# Desintegración radiactiva

## • determinación de la constante de desintegración de una muestra radiactiva

- medimos la actividad de la muestra en función del tiempo, contando el número de desintegraciones que se producen en una secuencia de intervalos de tiempo “cortos”
- representamos  $\ln A(t)$  en función de  $t$
- la pendiente de la recta que se obtiene es  $-\lambda$

# Desintegración radiactiva

## • determinación de la constante de desintegración de una muestra radiactiva

- medimos la actividad de la muestra en función del tiempo, contando el número de desintegraciones que se producen en una secuencia de intervalos de tiempo “cortos”
- representamos  $\ln A(t)$  en función de  $t$
- la pendiente de la recta que se obtiene es  $-\lambda$

¡OJO!  
ajuste

# Desintegración radiactiva

## • determinación de la constante de desintegración de una muestra radiactiva

- medimos la actividad de la muestra en función del tiempo, contando el número de desintegraciones que se producen en una secuencia de intervalos de tiempo “cortos”

- representamos  $\ln A(t)$  en función de  $t$

- la pendiente de la recta que se obtiene es  $-\lambda$

¡OJO!  
ajuste

• es necesario que el período de semidesintegración no sea ni demasiado corto ni demasiado largo

# Desintegración radiactiva

## • determinación de la constante de desintegración de una muestra radiactiva

- medimos la actividad de la muestra en función del tiempo, contando el número de desintegraciones que se producen en una secuencia de intervalos de tiempo “cortos”

- representamos  $\ln A(t)$  en función de  $t$

- la pendiente de la recta que se obtiene es  $-\lambda$

¡OJO!  
ajuste

• es necesario que el período de semidesintegración no sea ni demasiado corto ni demasiado largo

- si es muy grande (p. ej., el del  $^{226}\text{Ra}$  que es 1600 años), no se podrá observar una reducción significativa de la actividad en tiempos “razonables”
  - en tal caso la constante de desintegración se determina midiendo, por un lado, la actividad y determinando, por otro, el número de núcleos presentes en la muestra mediante medidas de precisión



# Desintegración radiactiva

## • determinación de la constante de desintegración de una muestra radiactiva

- medimos la actividad de la muestra en función del tiempo, contando el número de desintegraciones que se producen en una secuencia de intervalos de tiempo “cortos”

- representamos  $\ln A(t)$  en función de  $t$

- la pendiente de la recta que se obtiene es  $-\lambda$

¡OJO!  
ajuste

• es necesario que el período de semidesintegración no sea ni demasiado corto ni demasiado largo

• si es muy grande (p. ej., el del  $^{226}\text{Ra}$  que es 1600 años), no se podrá observar una reducción significativa de la actividad en tiempos “razonables”

- en tal caso la constante de desintegración se determina midiendo, por un lado, la actividad y determinando, por otro, el número de núcleos presentes en la muestra mediante medidas de precisión

• si es muy pequeño (p. ej., del orden de 1s o menor), no se pueden realizar las medidas sucesivas “manualmente”

- se utilizan entonces procedimientos electrónicos que permiten medir valores de hasta los picosegundos



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

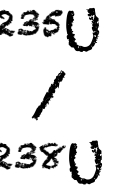
- si una muestra contiene varios radionúclidos de distintos elementos es posible separarlos mediante procedimientos químicos "simples"

# Desintegración radiactiva

- si una muestra contiene varios radionúclidos de distintos elementos es posible separarlos mediante procedimientos químicos "simples"
- si contiene varios radioisótopos, no es posible aplicar esas técnicas químicas

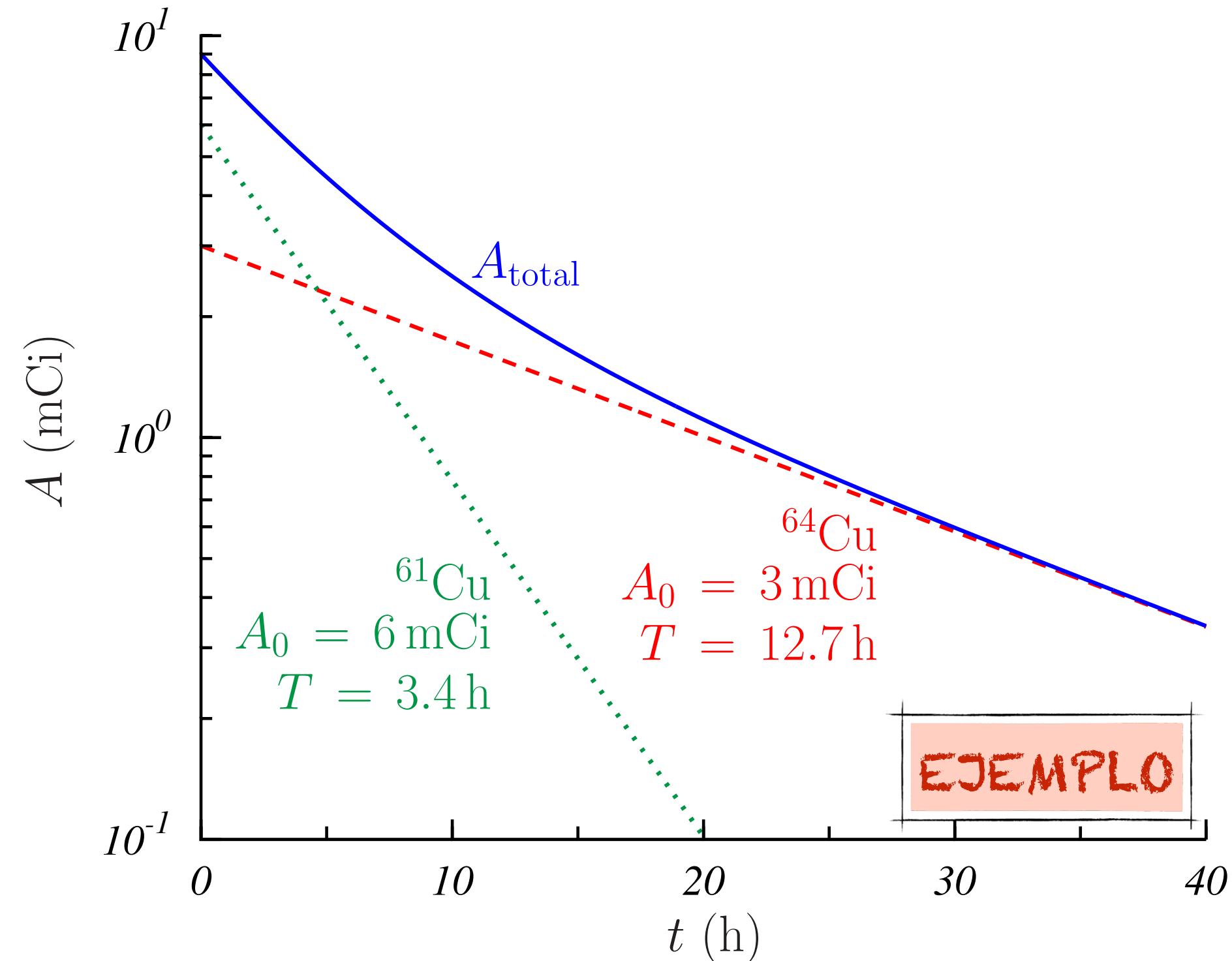
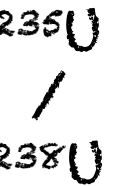
# Desintegración radiactiva

- si una muestra contiene varios radionúclidos de distintos elementos es posible separarlos mediante procedimientos químicos "simples"
- si contiene varios radioisótopos, no es posible aplicar esas técnicas químicas



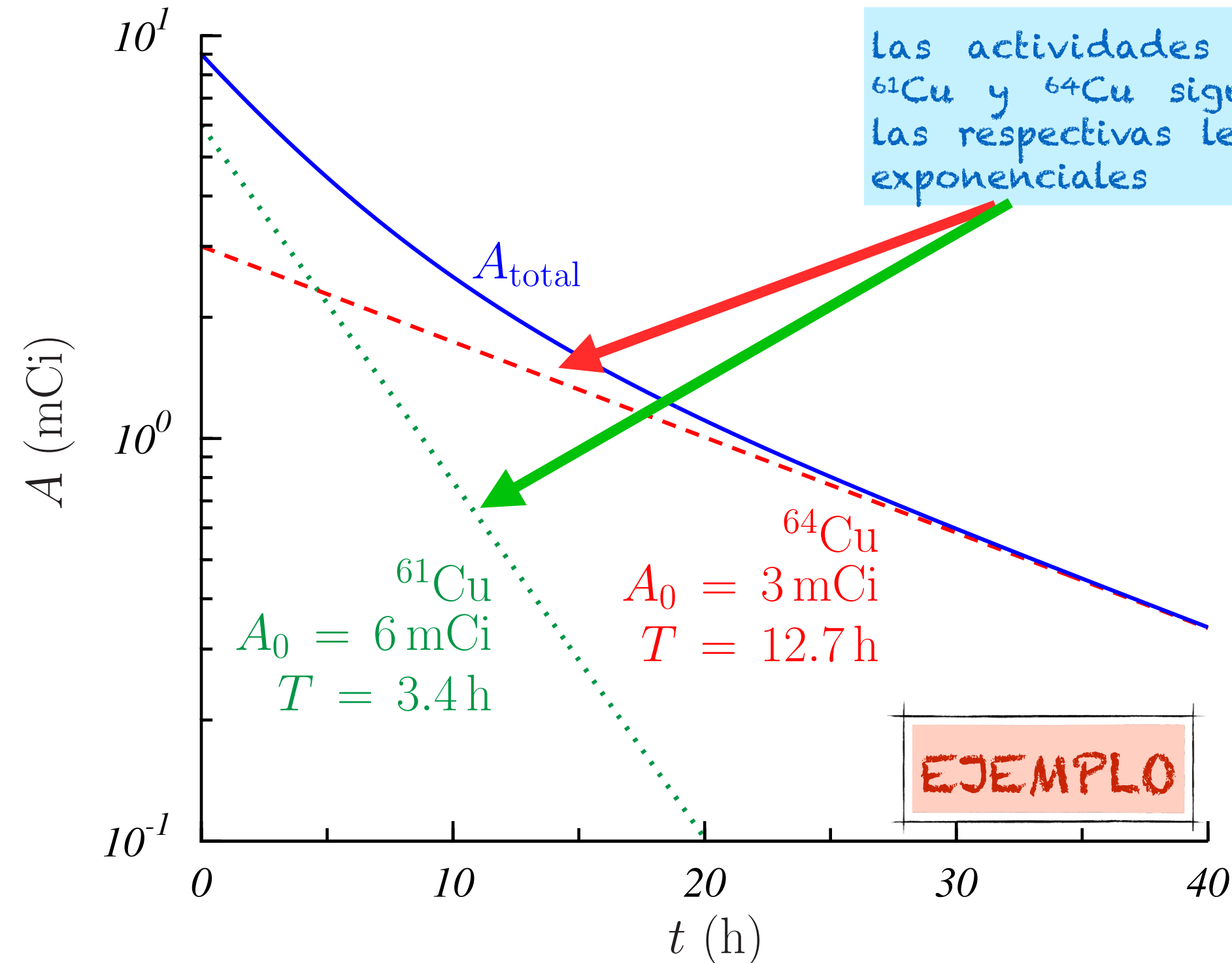
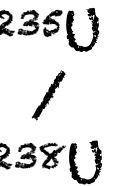
# Desintegración radiactiva

- si una muestra contiene varios radionúclidos de distintos elementos es posible separarlos mediante procedimientos químicos "simples"
- si contiene varios radioisótopos, no es posible aplicar esas técnicas químicas



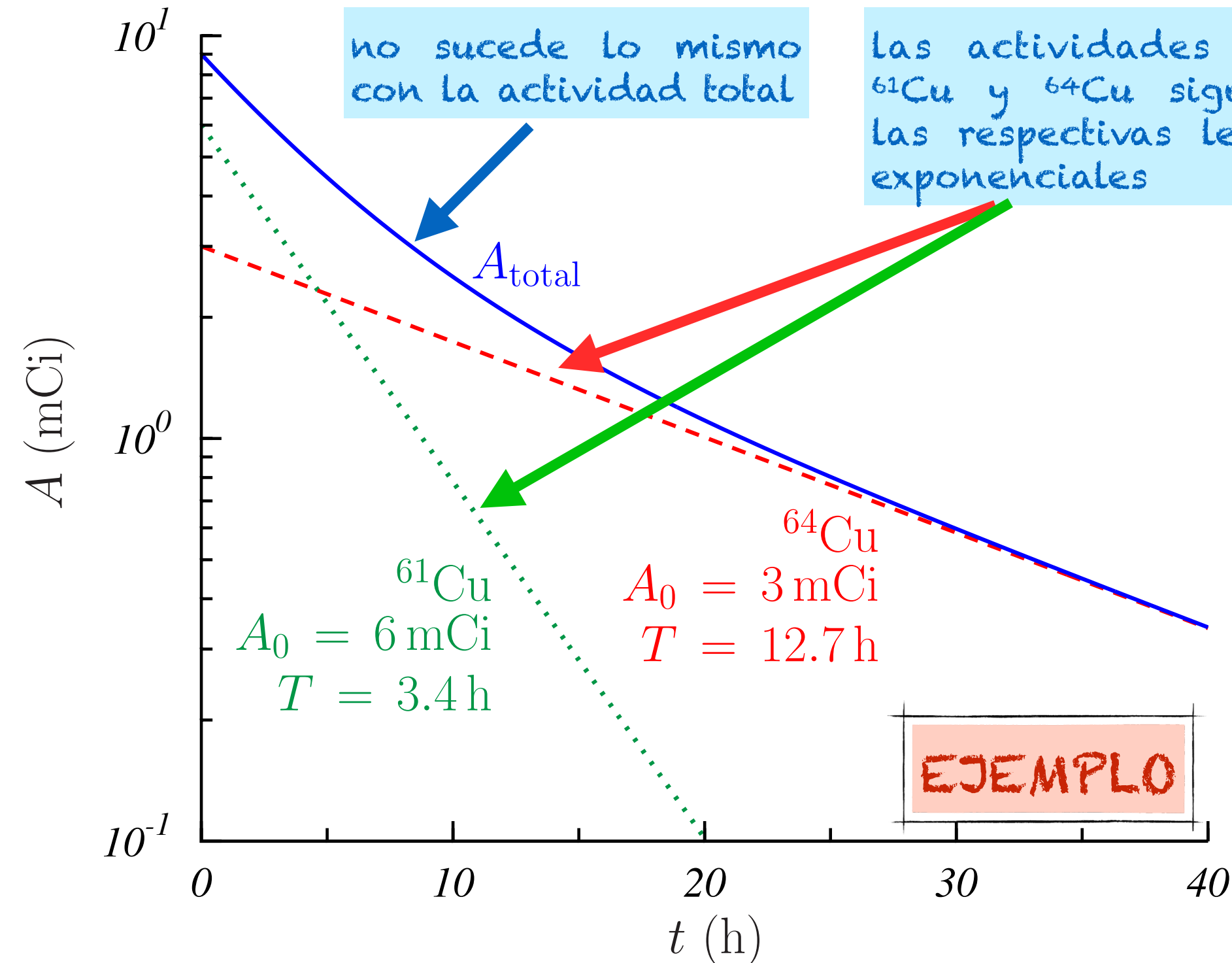
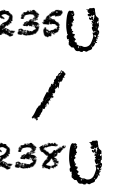
## Desintegración radiactiva

- si una muestra contiene varios radionúclidos de distintos elementos es posible separarlos mediante procedimientos químicos "simples"
- si contiene varios radioisótopos, no es posible aplicar esas técnicas químicas



## Desintegración radiactiva

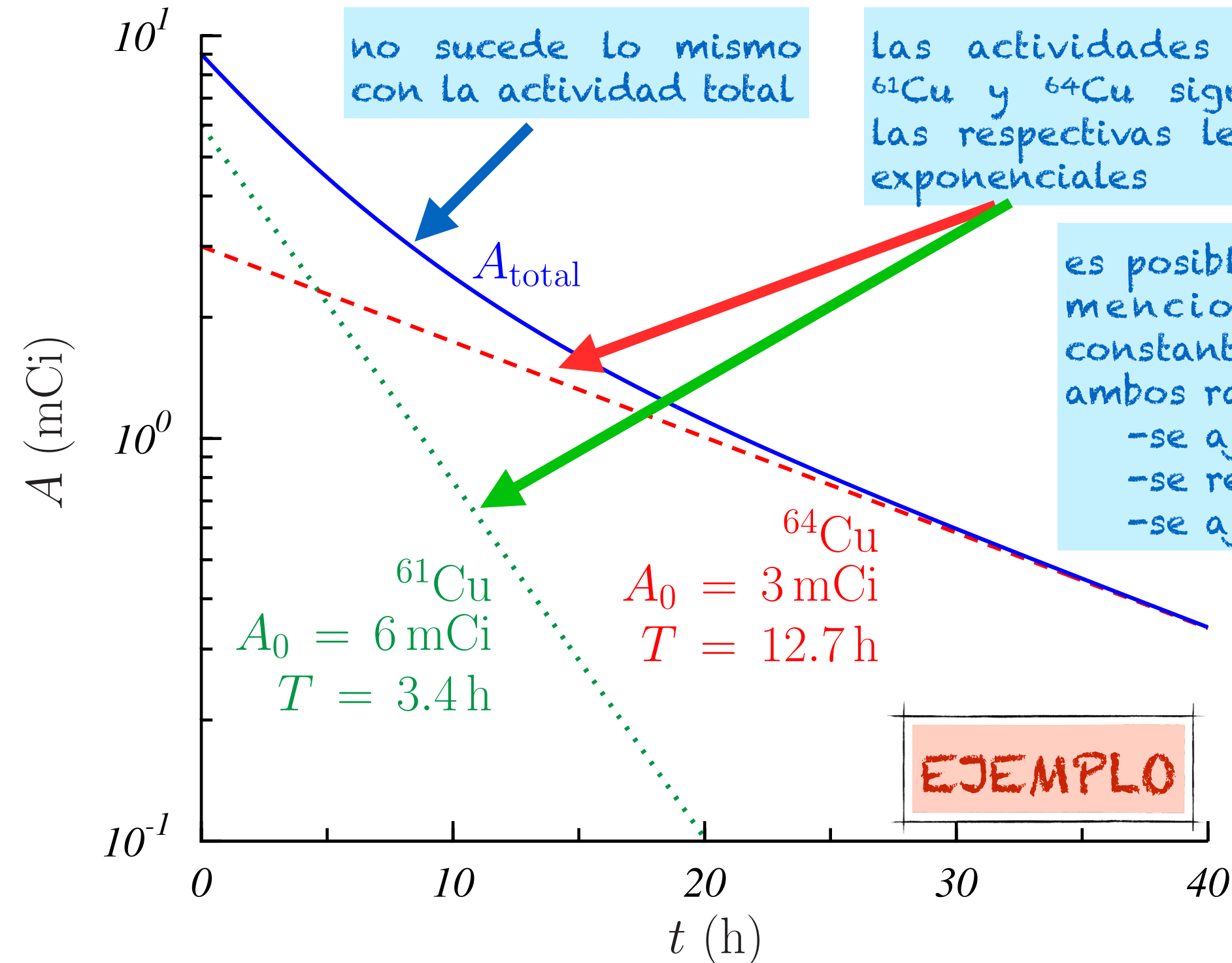
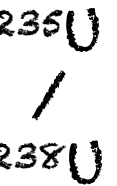
- si una muestra contiene varios radionúclidos de distintos elementos es posible separarlos mediante procedimientos químicos "simples"
- si contiene varios radioisótopos, no es posible aplicar esas técnicas químicas





## Desintegración radiactiva

- si una muestra contiene varios radionúclidos de distintos elementos es posible separarlos mediante procedimientos químicos "simples"
- si contiene varios radioisótopos, no es posible aplicar esas técnicas químicas

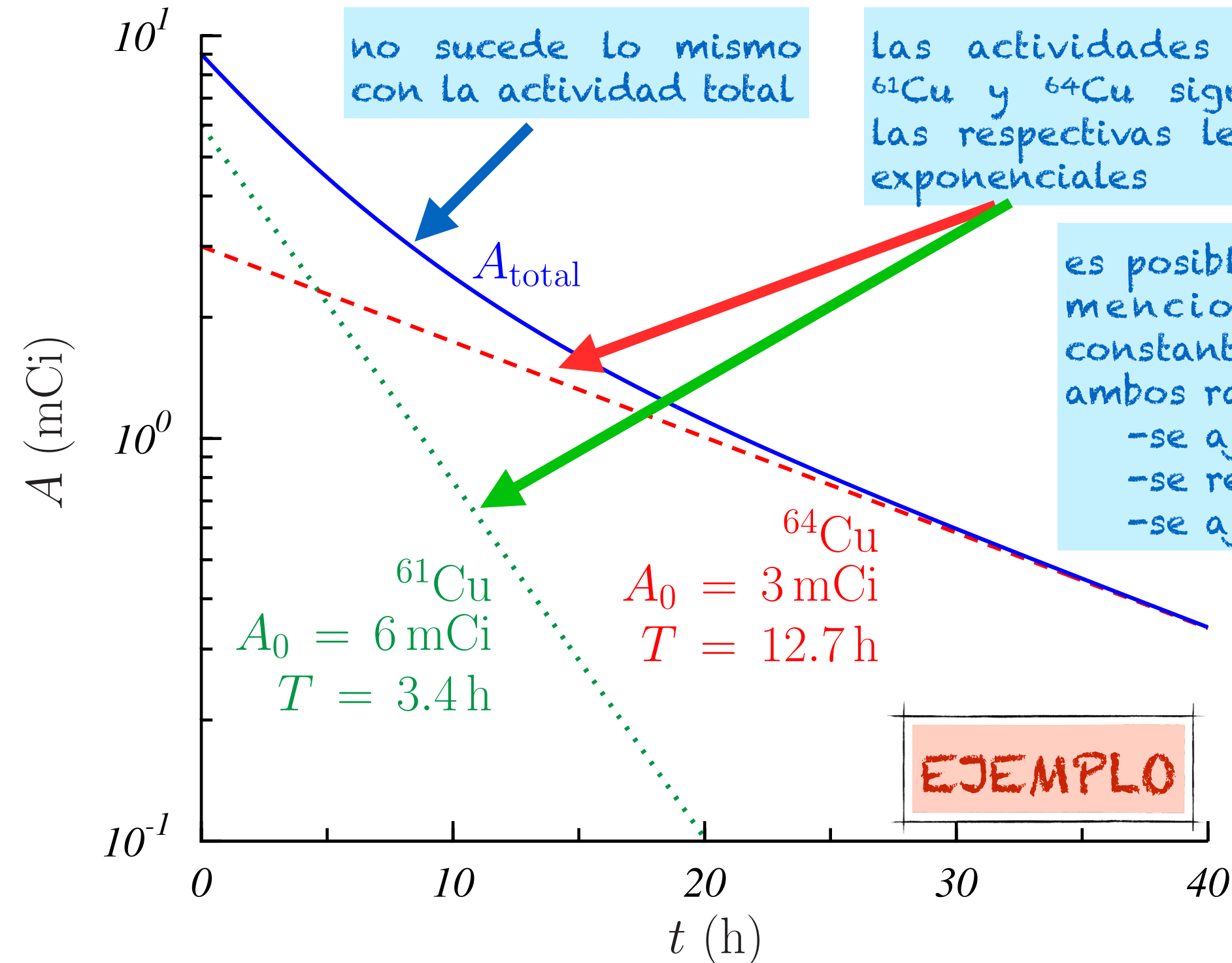
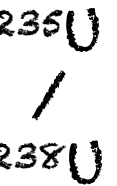


EJEMPLO



## Desintegración radiactiva

- si una muestra contiene varios radionúclidos de distintos elementos es posible separarlos mediante procedimientos químicos "simples"
- si contiene varios radioisótopos, no es posible aplicar esas técnicas químicas



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

a c t i v i d a d  
específica

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

## actividad específica

- la actividad específica de una muestra se define como su actividad por unidad de masa

# Desintegración radiactiva

## actividad específica

- la actividad específica de una muestra se define como su actividad por unidad de masa

$$SA = \frac{A}{M} = \frac{\lambda N}{M}$$

# Desintegración radiactiva

## actividad específica

- la actividad específica de una muestra se define como su actividad por unidad de masa
- unidad de actividad específica en el SI: Bq kg<sup>-1</sup>

$$SA = \frac{A}{M} = \frac{\lambda N}{M}$$

# Desintegración radiactiva

## actividad específica

• la actividad específica de una muestra se define como su actividad por unidad de masa

$$SA = \frac{A}{M} = \frac{\lambda N}{M}$$

• unidad de actividad específica en el SI: Bq kg<sup>-1</sup>

• si la muestra sólo contiene un radionúclido:

$$\frac{N}{M} = 6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos/mol} \simeq \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos}}{A \text{ g}}$$



## Desintegración radiactiva

actividad  
específica

• la actividad específica de una muestra se define como su actividad por unidad de masa

$$SA = \frac{A}{M} = \frac{\lambda N}{M}$$

• unidad de actividad específica en el SI: Bq kg<sup>-1</sup>

• si la muestra sólo contiene un radionúclido:

$$\frac{N}{M} = 6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos/mol} \simeq \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos}}{A g}$$

$$SA = \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ desintegraciones}}{A g} \lambda$$



## Desintegración radiactiva

actividad  
específica

• la actividad específica de una muestra se define como su actividad por unidad de masa

• unidad de actividad específica en el SI:  $\text{Bq kg}^{-1}$

• si la muestra sólo contiene un radionúclido:

$$\frac{N}{M} = 6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos/mol} \simeq \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos}}{A \text{ g}}$$

$$SA = \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ desintegraciones}}{A \text{ g}} \lambda$$

$$^{226}\text{Ra} \quad T = 1600 \text{ a} = 5.046 \cdot 10^{10} \text{ s}$$

$$\begin{aligned} SA &= \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ desintegraciones}}{226 \text{ g}} \frac{\ln 2}{5.046 \cdot 10^{10} \text{ s}} \\ &= 3.7 \cdot 10^{10} \text{ Bq g}^{-1} = 1 \text{ Ci g}^{-1} \end{aligned}$$

## Desintegración radiactiva

actividad  
específica

• la actividad específica de una muestra se define como su actividad por unidad de masa

• unidad de actividad específica en el SI:  $\text{Bq kg}^{-1}$

• si la muestra sólo contiene un radionúclido:

$$\frac{N}{M} = 6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos/mol} \simeq \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos}}{A \text{ g}}$$

$$\text{SA} = \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ desintegraciones}}{A \text{ g}} \lambda$$

$$^{226}\text{Ra} \quad T = 1600 \text{ a} = 5.046 \cdot 10^{10} \text{ s}$$

$$\begin{aligned} \text{SA} &= \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ desintegraciones}}{226 \text{ g}} \frac{\ln 2}{5.046 \cdot 10^{10} \text{ s}} \\ &= 3.7 \cdot 10^{10} \text{ Bq g}^{-1} = 1 \text{ Ci g}^{-1} \end{aligned}$$

$$\frac{\text{SA}}{\text{Ci g}^{-1}} = \frac{226}{A} \frac{1600 \text{ a}}{T}$$

## Desintegración radiactiva

actividad específica

• la actividad específica de una muestra se define como su actividad por unidad de masa

$$SA = \frac{A}{M} = \frac{\lambda N}{M}$$

• unidad de actividad específica en el SI:  $\text{Bq kg}^{-1}$

• si la muestra sólo contiene un radionúclido:

$$\frac{N}{M} = 6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos/mol} \simeq \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ átomos}}{A \text{ g}}$$

$$SA = \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ desintegraciones}}{A \text{ g}} \lambda$$

$$^{226}\text{Ra} \quad T = 1600 \text{ a} = 5.046 \cdot 10^{10} \text{ s}$$

$$\begin{aligned} SA &= \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ desintegraciones}}{226 \text{ g}} \frac{\ln 2}{5.046 \cdot 10^{10} \text{ s}} \\ &= 3.7 \cdot 10^{10} \text{ Bq g}^{-1} = 1 \text{ Ci g}^{-1} \end{aligned}$$

$$\frac{SA}{\text{Ci g}^{-1}} = \frac{226}{A} \frac{1600 \text{ a}}{T}$$

$$^{14}\text{C} \quad T = 5730 \text{ a} = 1.807 \cdot 10^{11} \text{ s}$$

$$\begin{aligned} SA &= \frac{6.023 \cdot 10^{23} \text{ desintegraciones}}{14 \text{ g}} \frac{\ln 2}{1.807 \cdot 10^{11} \text{ s}} \\ &= 1.7 \cdot 10^{11} \text{ Bq g}^{-1} = 4.46 \text{ Ci g}^{-1} \end{aligned}$$

$$SA = \frac{226}{14} \frac{1600 \text{ a}}{5730 \text{ a}} \text{ Ci g}^{-1} = 4.51 \text{ Ci g}^{-1}$$

# Desintegración radiactiva

actividad específica para muestras no puras

hay que determinar las actividades de cada uno de los radioisótopos presentes en la muestra y su masa (lo cual puede no ser trivial)

Ejemplo:

- supongamos una muestra de cobalto natural, formada en un 100% por  $^{59}\text{Co}$  (único isótopo estable del Co)
- bombardeamos la muestra con neutrones de manera que se forma  $^{60}\text{Co}$  según la reacción:  $^{59}\text{Co}(n,\gamma)^{60}\text{Co}$
- la actividad específica de la muestra dependerá de la fracción de núcleos de  $^{59}\text{Co}$  que se transforman en  $^{60}\text{Co}$
- esto depende de la *sección eficaz* del proceso, esto es, de la probabilidad de que se produzca, que depende, a su vez y entre otras, de la energía del neutrón incidente

# Desintegración radiactiva

Series radiactivas

Desintegración nuclear

### Series radiactivas

- Los resultados anteriores para muestras compuestas por dos o más radionúclidos son válidas si las desintegraciones de los mismos no están relacionadas entre sí

### Series radiactivas

- Los resultados anteriores para muestras compuestas por dos o más radionúclidos son válidas si las desintegraciones de los mismos no están relacionadas entre sí
- si esto no ocurre se dice que los núclidos pertenecen a una serie o cadena radiactiva  $A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow \dots$



### Series radiactivas

- Los resultados anteriores para muestras compuestas por dos o más radionúclidos son válidas si las desintegraciones de los mismos no están relacionadas entre sí
- si esto no ocurre se dice que los núclidos pertenecen a una serie o cadena radiactiva  $A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow \dots$

- supongamos que en el instante inicial sólo tenemos núcleos del tipo A

$$N_A(t = 0) = N_0$$

$$N_B(t = 0) = N_C(t = 0) = \dots = 0$$



# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas

- Los resultados anteriores para muestras compuestas por dos o más radionúclidos son válidas si las desintegraciones de los mismos no están relacionadas entre sí

- si esto no ocurre se dice que los núclidos pertenecen a una serie o cadena radiactiva  $A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow \dots$

- supongamos que en el instante inicial sólo tenemos núcleos del tipo A

$$N_A(t = 0) = N_0$$

$$N_B(t = 0) = N_C(t = 0) = \dots = 0$$

- para los núcleos del tipo A sigue siendo válida la ley exponencial de la desintegración  $N_A(t) = N_0 \exp(-\lambda_A t)$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Series radiactivas

- Los resultados anteriores para muestras compuestas por dos o más radionúclidos son válidas si las desintegraciones de los mismos no están relacionadas entre sí
- si esto no ocurre se dice que los núclidos pertenecen a una serie o cadena radiactiva  $A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow \dots$

- supongamos que en el instante inicial sólo tenemos núcleos del tipo A

$$N_A(t = 0) = N_0$$

$$N_B(t = 0) = N_C(t = 0) = \dots = 0$$

- para los núcleos del tipo A sigue siendo válida la ley exponencial de la desintegración  $N_A(t) = N_0 \exp(-\lambda_A t)$

- sin embargo, para los núcleos del tipo B tendríamos que resolver la ecuación diferencial

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

que indica que el número de esos núcleos aumenta como resultado de la desintegración de los núcleos padre de tipo A y disminuye debido a su propia desintegración

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Series radiactivas

- Los resultados anteriores para muestras compuestas por dos o más radionúclidos son válidas si las desintegraciones de los mismos no están relacionadas entre sí
- si esto no ocurre se dice que los núclidos pertenecen a una serie o cadena radiactiva  $A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow \dots$

- supongamos que en el instante inicial sólo tenemos núcleos del tipo A

$$N_A(t=0) = N_0$$

$$N_B(t=0) = N_C(t=0) = \dots = 0$$

- para los núcleos del tipo A sigue siendo válida la ley exponencial de la desintegración  $N_A(t) = N_0 \exp(-\lambda_A t)$

- sin embargo, para los núcleos del tipo B tendríamos que resolver la ecuación diferencial

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

que indica que el número de esos núcleos aumenta como resultado de la desintegración de los núcleos padre de tipo A y disminuye debido a su propia desintegración

- ensayamos:  $N_B(t) = \alpha \exp(-\lambda_A t) + \beta \exp(-\lambda_B t)$

$$- \lambda_A \alpha \exp(-\lambda_A t) dt - \lambda_B \beta \exp(-\lambda_B t) dt =$$

$$= \lambda_A N_0 \exp(-\lambda_A t) dt - \lambda_B [\alpha \exp(-\lambda_A t) + \beta \exp(-\lambda_B t)] dt$$

$$\alpha (\lambda_B - \lambda_A) \exp(-\lambda_A t) dt = \lambda_A N_0 \exp(-\lambda_A t) dt$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_0$$

$$N_B(t=0) \equiv 0 = \alpha + \beta$$
$$\beta = -\alpha$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Series radiactivas

• Los resultados anteriores para muestras compuestas por dos o más radionúclidos son válidas si las desintegraciones de los mismos no están relacionadas entre sí

• si esto no ocurre se dice que los núclidos pertenecen a una serie o cadena radiactiva  $A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow \dots$

• supongamos que en el instante inicial sólo tenemos núcleos del tipo A

$$N_A(t=0) = N_0$$

$$N_B(t=0) = N_C(t=0) = \dots = 0$$

• para los núcleos del tipo A sigue siendo válida la ley exponencial de la desintegración  $N_A(t) = N_0 \exp(-\lambda_A t)$

• sin embargo, para los núcleos del tipo B tendríamos que resolver la ecuación diferencial

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

que indica que el número de esos núcleos aumenta como resultado de la desintegración de los núcleos padre de tipo A y disminuye debido a su propia desintegración

• ensayamos:  $N_B(t) = \alpha \exp(-\lambda_A t) + \beta \exp(-\lambda_B t)$

$$- \lambda_A \alpha \exp(-\lambda_A t) dt - \lambda_B \beta \exp(-\lambda_B t) dt =$$

$$= \lambda_A N_0 \exp(-\lambda_A t) dt - \lambda_B [\alpha \exp(-\lambda_A t) + \beta \exp(-\lambda_B t)] dt$$

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$A_B(t) = \lambda_B N_B(t) = \frac{\lambda_A \lambda_B N_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$N_B(t=0) \equiv 0 = \alpha + \beta$$
$$\beta = -\alpha$$

$$\alpha (\lambda_B - \lambda_A) \exp(-\lambda_A t) dt = \lambda_A N_0 \exp(-\lambda_A t) dt$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_0$$



# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas

- Los resultados anteriores para muestras compuestas por dos o más radionúclidos son válidas si las desintegraciones de los mismos no están relacionadas entre sí
- si esto no ocurre se dice que los núclidos pertenecen a una serie o cadena radiactiva  $A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow \dots$

- supongamos que en el instante  $t=0$  sólo tenemos núcleos de

$$N_A(t=0) = N_0$$

$$N_B(t=0) = N_C(t=0) = 0$$

- sin embargo, para los núclidos de la serie, la ecuación diferencial

$$dN/dt$$

que indica que el número de núcleos de cada especie cambia debido a la desintegración de los núclidos anteriores y a su propia desintegración

### ecuaciones de Bateman

$$A_n(t) = N_0 \sum_{k=1}^n c_k \exp(-\lambda_i t)$$

$$c_m = \frac{\prod_{i=1}^n \lambda_i}{\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq m}}^n (\lambda_i - \lambda_m)}$$

del tipo A sigue siendo exponencial de la forma  $N_A(t) = N_0 \exp(-\lambda_A t)$

que resolver la ecuación diferencial  $dN_B/dt$

como resultado de la desintegración de A y de su propia desintegración

- ensayamos:  $N_B(t) = \alpha \exp(-\lambda_A t) + \beta \exp(-\lambda_B t)$

$$-\lambda_A \alpha \exp(-\lambda_A t) dt - \lambda_B \beta \exp(-\lambda_B t) dt =$$

$$= \lambda_A N_0 \exp(-\lambda_A t) dt - \lambda_B [\alpha \exp(-\lambda_A t) + \beta \exp(-\lambda_B t)] dt$$

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$A_B(t) = \lambda_B N_B(t) = \frac{\lambda_A \lambda_B N_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$N_B(t=0) \equiv 0 = \alpha + \beta$$

$$\beta = -\alpha$$

$$\alpha (\lambda_B - \lambda_A) \exp(-\lambda_A t) dt = \lambda_A N_0 \exp(-\lambda_A t) dt$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} N_0$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Equilibrios

### Equilibrios

queremos analizar ahora qué ocurre en una serie radiactiva dependiendo de los valores que tomen las respectivas constantes de desintegración de los radionúclidos presentes en la misma

### Equilibrios

queremos analizar ahora qué ocurre en una serie radiactiva dependiendo de los valores que tomen las respectivas constantes de desintegración de los radionúclidos presentes en la misma

suponemos la situación más simple:



siendo C estable



### Equilibrios

queremos analizar ahora qué ocurre en una serie radiactiva dependiendo de los valores que tomen las respectivas constantes de desintegración de los radionúclidos presentes en la misma

suponemos la situación más simple:



siendo C estable

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

### Equilibrios

queremos analizar ahora qué ocurre en una serie radiactiva dependiendo de los valores que tomen las respectivas constantes de desintegración de los radionúclidos presentes en la misma

suponemos la situación más simple:



siendo C estable

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

### Equilibrios

queremos analizar ahora qué ocurre en una serie radiactiva dependiendo de los valores que tomen las respectivas constantes de desintegración de los radionúclidos presentes en la misma

suponemos la situación más simple:



siendo C estable

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

• caso 3:  $\lambda_A > \lambda_B$ ;  $T_A < T_B$

### Equilibrios

queremos analizar ahora qué ocurre en una serie radiactiva dependiendo de los valores que tomen las respectivas constantes de desintegración de los radionúclidos presentes en la misma

suponemos la situación más simple:



siendo C estable

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

• caso 3:  $\lambda_A > \lambda_B$ ;  $T_A < T_B$

$$N_A(t=0) = N_0$$

$$A_A(t=0) = A_0 \equiv \lambda_A N_0$$

### Equilibrios

queremos analizar ahora qué ocurre en una serie radiactiva dependiendo de los valores que tomen las respectivas constantes de desintegración de los radionúclidos presentes en la misma

suponemos la situación más simple:



siendo C estable

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

• caso 3:  $\lambda_A > \lambda_B$ ;  $T_A < T_B$

$$N_A(t=0) = N_0$$

$$A_A(t=0) = A_0 \equiv \lambda_A N_0$$

$$N_B(t=0) = N_C(t=0) = 0$$

$$A_B(t=0) = 0$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$



# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

- La actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$



# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

- La actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$

# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

$$u(t) = A_0 - \lambda_B N_B(t) \implies du(t) = -\lambda_B dN_B(t)$$

- La actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$

# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

$$u(t) = A_0 - \lambda_B N_B(t) \implies du(t) = -\lambda_B dN_B(t)$$

$$\frac{du(t)}{u(t)} = -\lambda_B dt$$

- La actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$

# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

$$u(t) = A_0 - \lambda_B N_B(t) \implies du(t) = -\lambda_B dN_B(t)$$

$$\frac{du(t)}{u(t)} = -\lambda_B dt \implies \ln u(t) = -\lambda_B t + c$$

- La actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$

# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

$$u(t) = A_0 - \lambda_B N_B(t) \implies du(t) = -\lambda_B dN_B(t)$$

$$\frac{du(t)}{u(t)} = -\lambda_B dt \implies \ln u(t) = -\lambda_B t + c$$

$$\ln u(t=0) = \ln [A_0 - \lambda_B N_B(t=0)] \equiv \ln A_0 = c$$

-La actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$

# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

- la actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$

$$u(t) = A_0 - \lambda_B N_B(t) \implies du(t) = -\lambda_B dN_B(t)$$

$$\frac{du(t)}{u(t)} = -\lambda_B dt \implies \ln u(t) = -\lambda_B t + c$$

$$\ln u(t=0) = \ln [A_0 - \lambda_B N_B(t=0)] \equiv \ln A_0 = c$$

$$\ln [A_0 - \lambda_B N_B(t)] = -\lambda_B t + \ln A_0$$

$$\ln \left[ \frac{A_0 - \lambda_B N_B(t)}{A_0} \right] = -\lambda_B t$$

$$A_0 - \lambda_B N_B(t) = A_0 \exp(-\lambda_B t)$$

$$N_B(t) = \frac{A_0}{\lambda_B} [1 - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$A_B(t) = A_0 [1 - \exp(-\lambda_B t)]$$

# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

- la actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$

$$u(t) = A_0 - \lambda_B N_B(t) \implies du(t) = -\lambda_B dN_B(t)$$

$$\frac{du(t)}{u(t)} = -\lambda_B dt \implies \ln u(t) = -\lambda_B t + c$$

$$\ln u(t=0) = \ln [A_0 - \lambda_B N_B(t=0)] \equiv \ln A_0 = c$$

$$\ln [A_0 - \lambda_B N_B(t)] = -\lambda_B t + \ln A_0$$

$$\ln \left[ \frac{A_0 - \lambda_B N_B(t)}{A_0} \right] = -\lambda_B t$$

$$A_0 - \lambda_B N_B(t) = A_0 \exp(-\lambda_B t)$$

$$N_B(t) = \frac{A_0}{\lambda_B} [1 - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$A_B(t) = A_0 [1 - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$\lambda_A \ll \lambda_B \implies \begin{cases} \lambda_B - \lambda_A \simeq \lambda_B \\ \exp(-\lambda_A t) \simeq 1 \end{cases}$$



# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

$$u(t) = A_0 - \lambda_B N_B(t) \implies du(t) = -\lambda_B dN_B(t)$$

$$\frac{du(t)}{u(t)} = -\lambda_B dt \implies \ln u(t) = -\lambda_B t + c$$

$$\ln u(t=0) = \ln [A_0 - \lambda_B N_B(t=0)] \equiv \ln A_0 = c$$

$$\ln [A_0 - \lambda_B N_B(t)] = -\lambda_B t + \ln A_0$$

$$\ln \left[ \frac{A_0 - \lambda_B N_B(t)}{A_0} \right] = -\lambda_B t$$

$$A_0 - \lambda_B N_B(t) = A_0 \exp(-\lambda_B t)$$

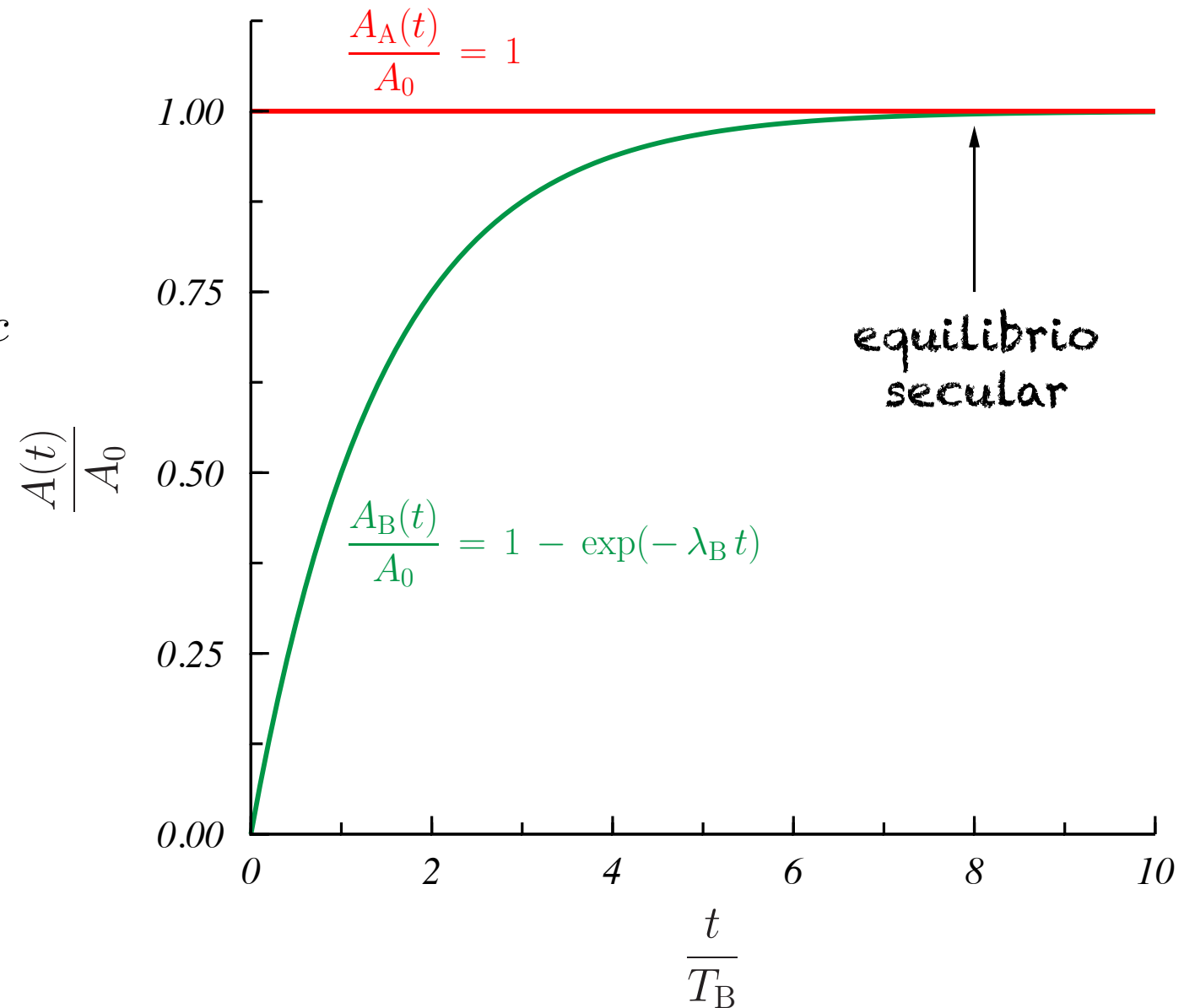
$$N_B(t) = \frac{A_0}{\lambda_B} [1 - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$A_B(t) = A_0 [1 - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$\lambda_A \ll \lambda_B \implies \begin{cases} \lambda_B - \lambda_A \simeq \lambda_B \\ \exp(-\lambda_A t) \simeq 1 \end{cases}$$

- la actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$




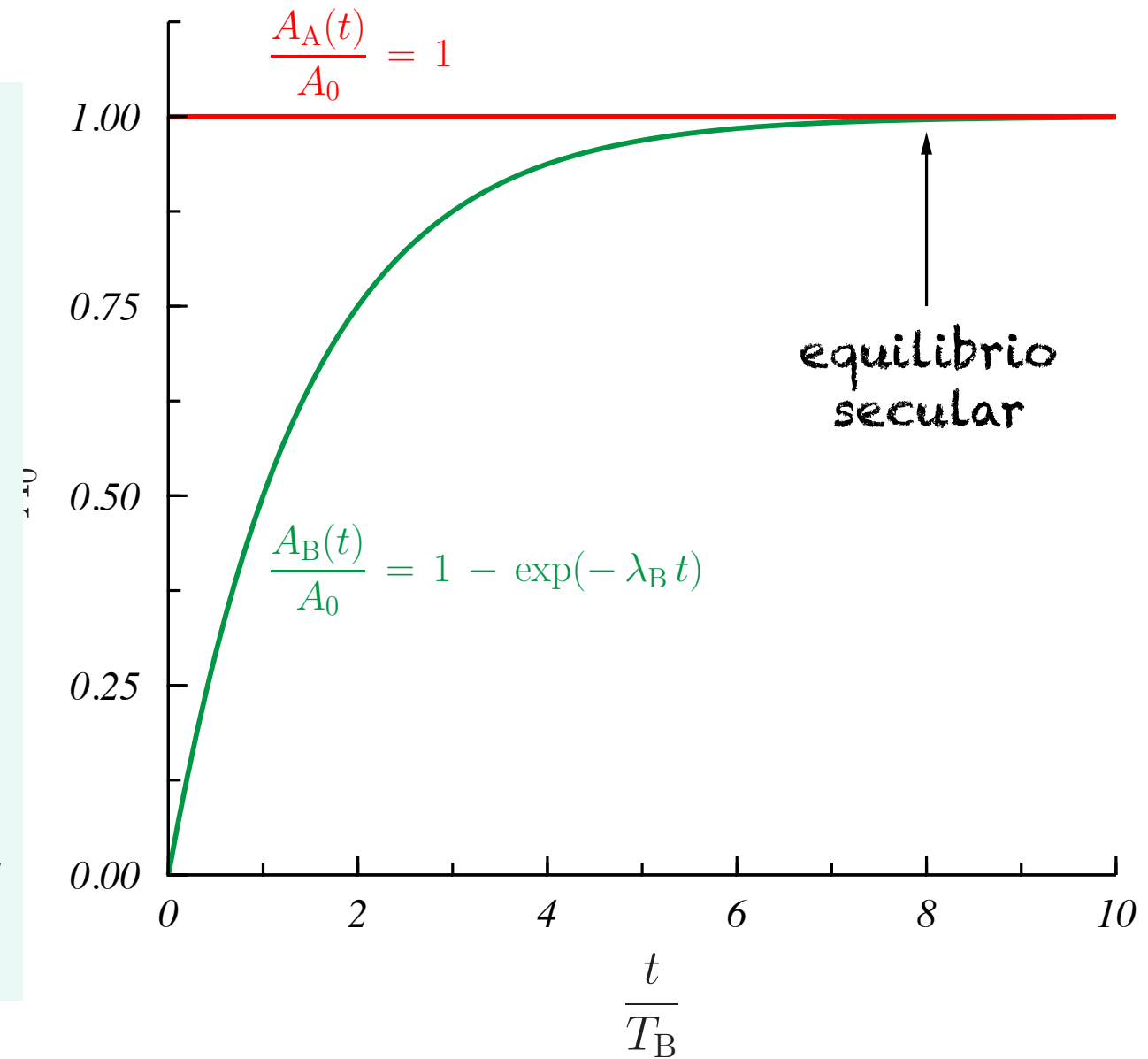
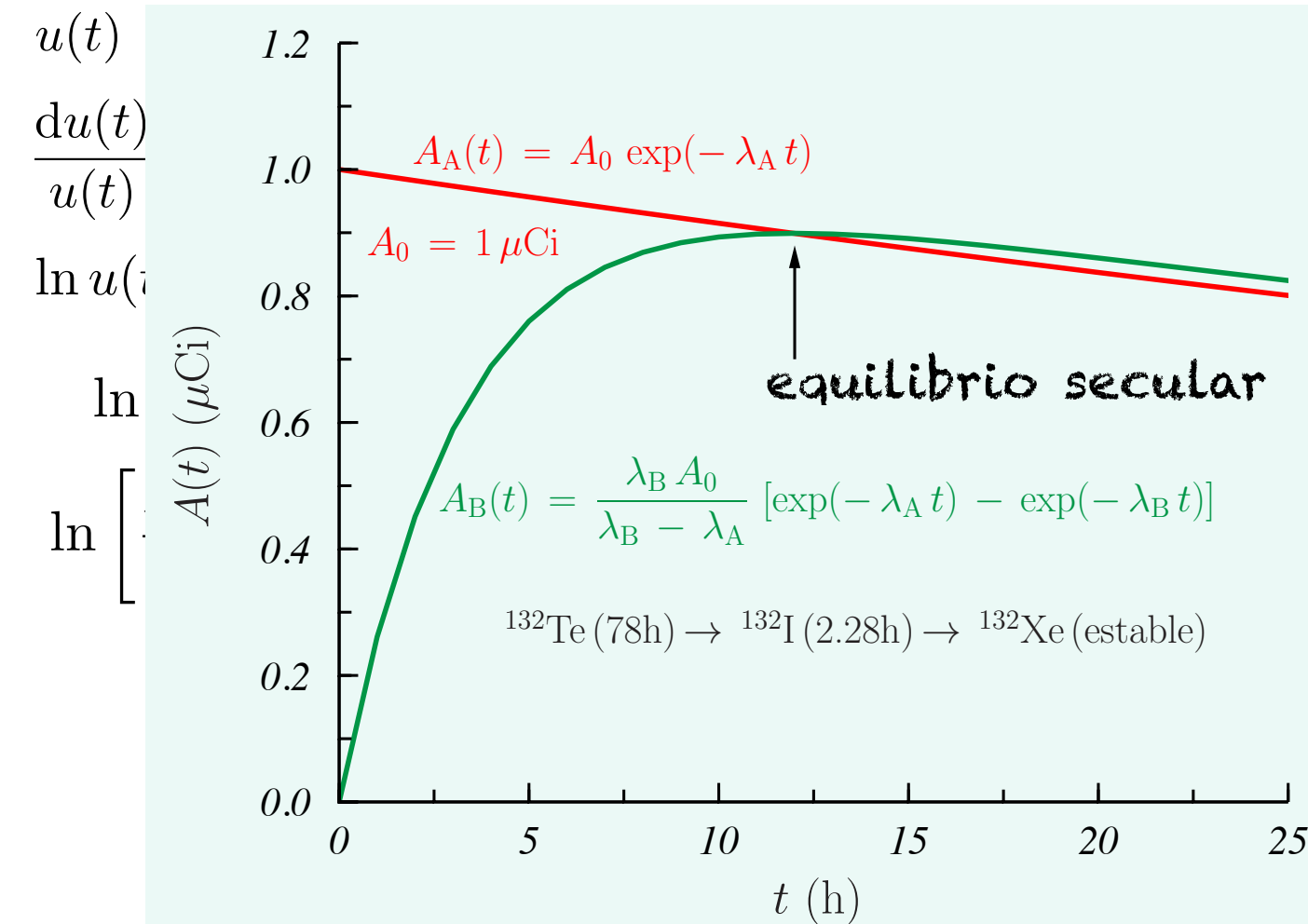
# Desintegración radiactiva

• caso 1:  $\lambda_A \ll \lambda_B$ ;  $T_A \gg T_B$

$$dN_B(t) = \lambda_A N_A(t) dt - \lambda_B N_B(t) dt$$

$$\frac{dN_B(t)}{A_0 - \lambda_B N_B(t)} = dt$$

- la actividad del radionúclido A puede considerarse constante, al menos en lo que respecta a la determinación de la actividad del radionúclido B:

$$A_A(t) \simeq A_0$$


$$N_B(t) = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

$$\lambda_A \ll \lambda_B \implies \begin{cases} \lambda_B - \lambda_A \simeq \lambda_B \\ \exp(-\lambda_A t) \simeq 1 \end{cases}$$

# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

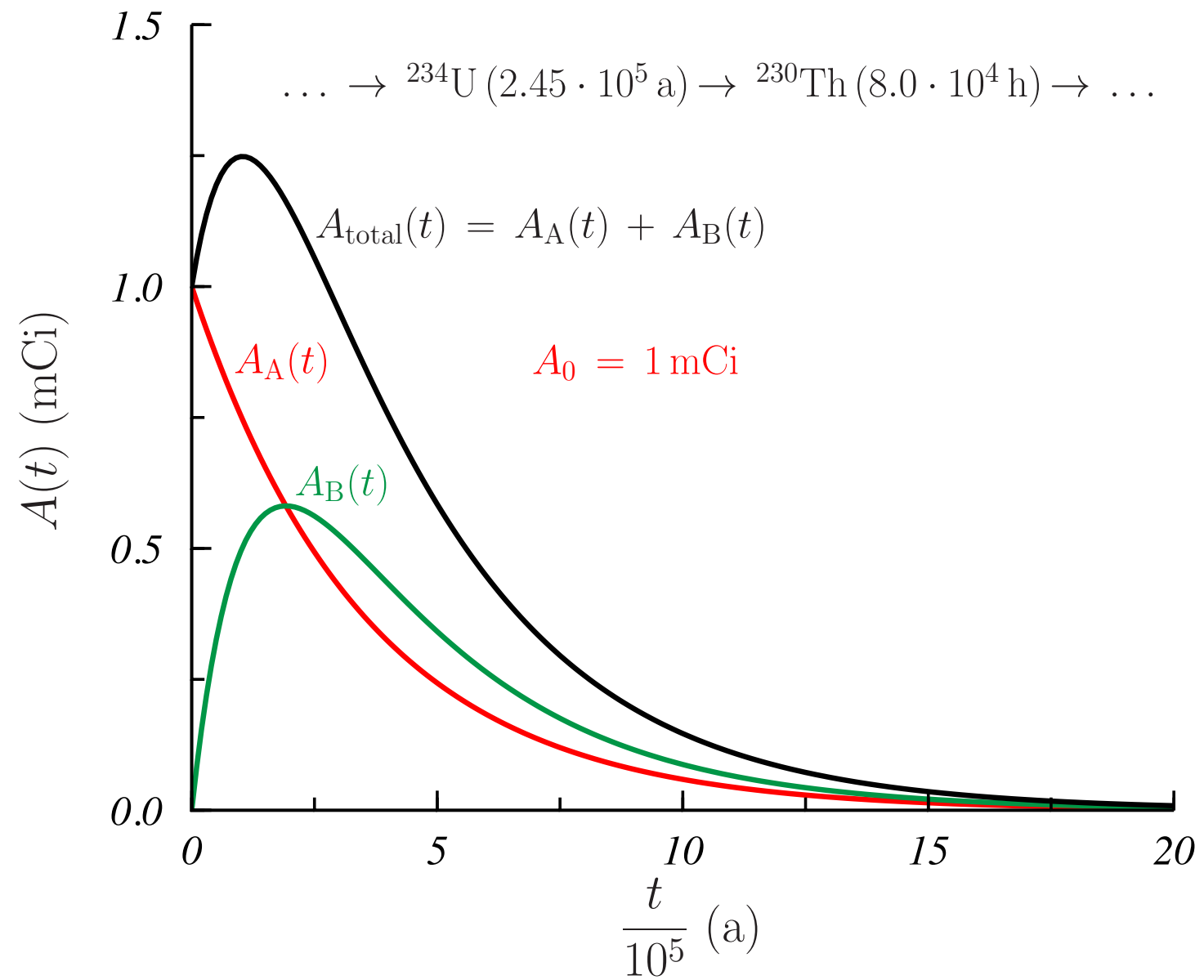
Desintegración nuclear

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

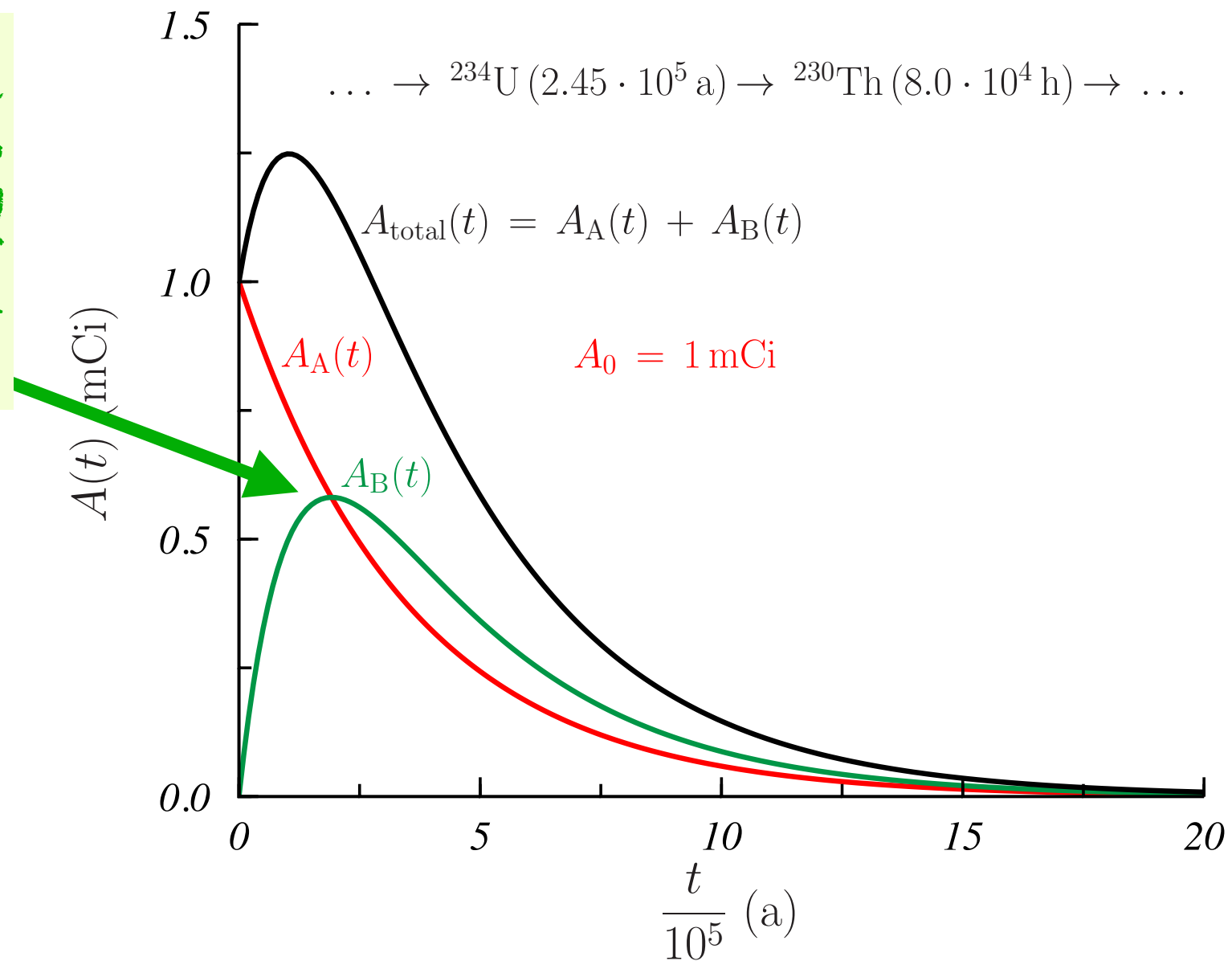


# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

La actividad del radionúclido B crece, alcanza un máximo y empieza a decrecer con una tasa similar a la del radionúclido A



# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

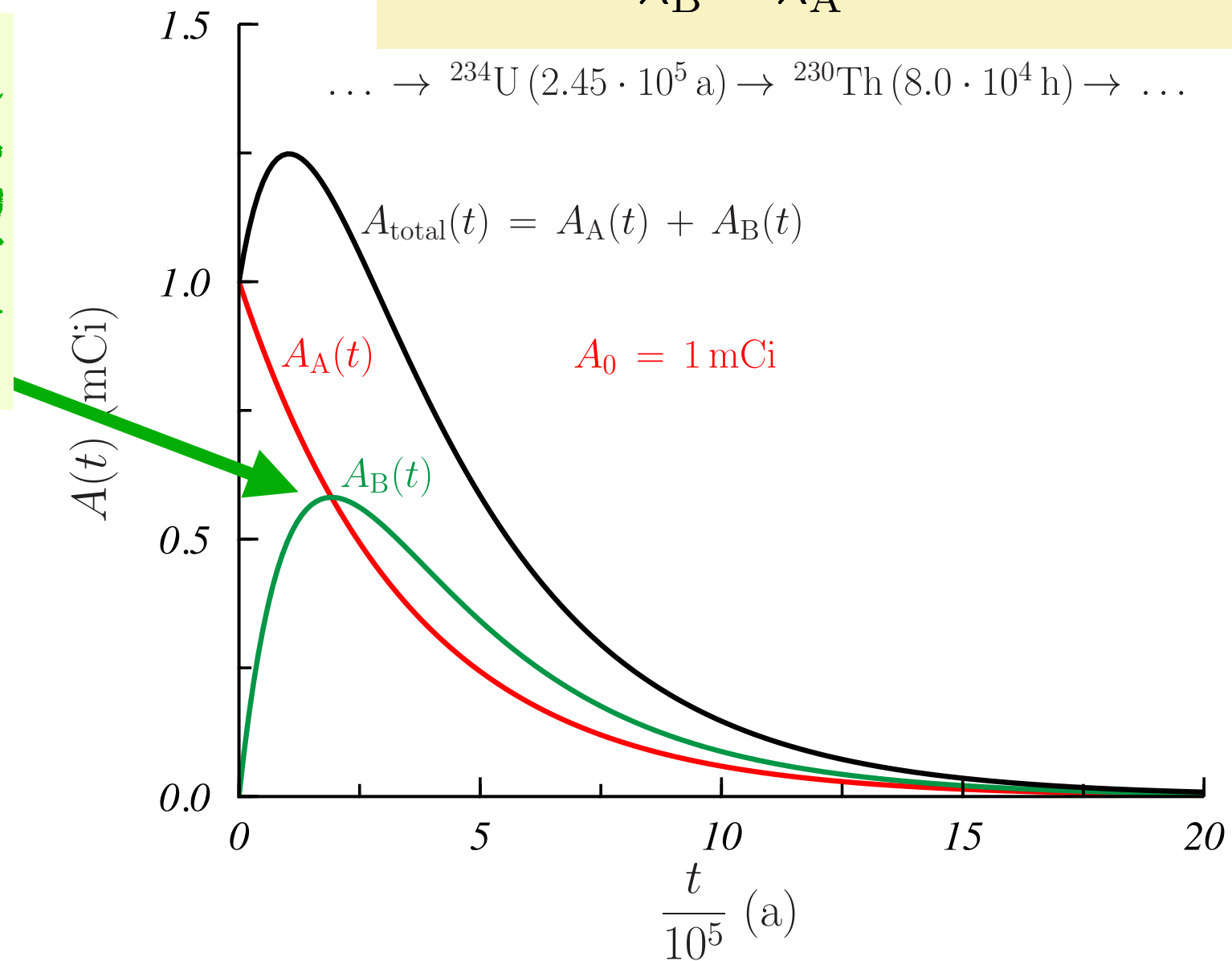
Desintegración nuclear

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

$$A_B(t) = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

La actividad del radionúclido B crece, alcanza un máximo y empieza a decrecer con una tasa similar a la del radionúclido A

...  $\rightarrow {}^{234}\text{U} (2.45 \cdot 10^5 \text{ a}) \rightarrow {}^{230}\text{Th} (8.0 \cdot 10^4 \text{ h}) \rightarrow \dots$



# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

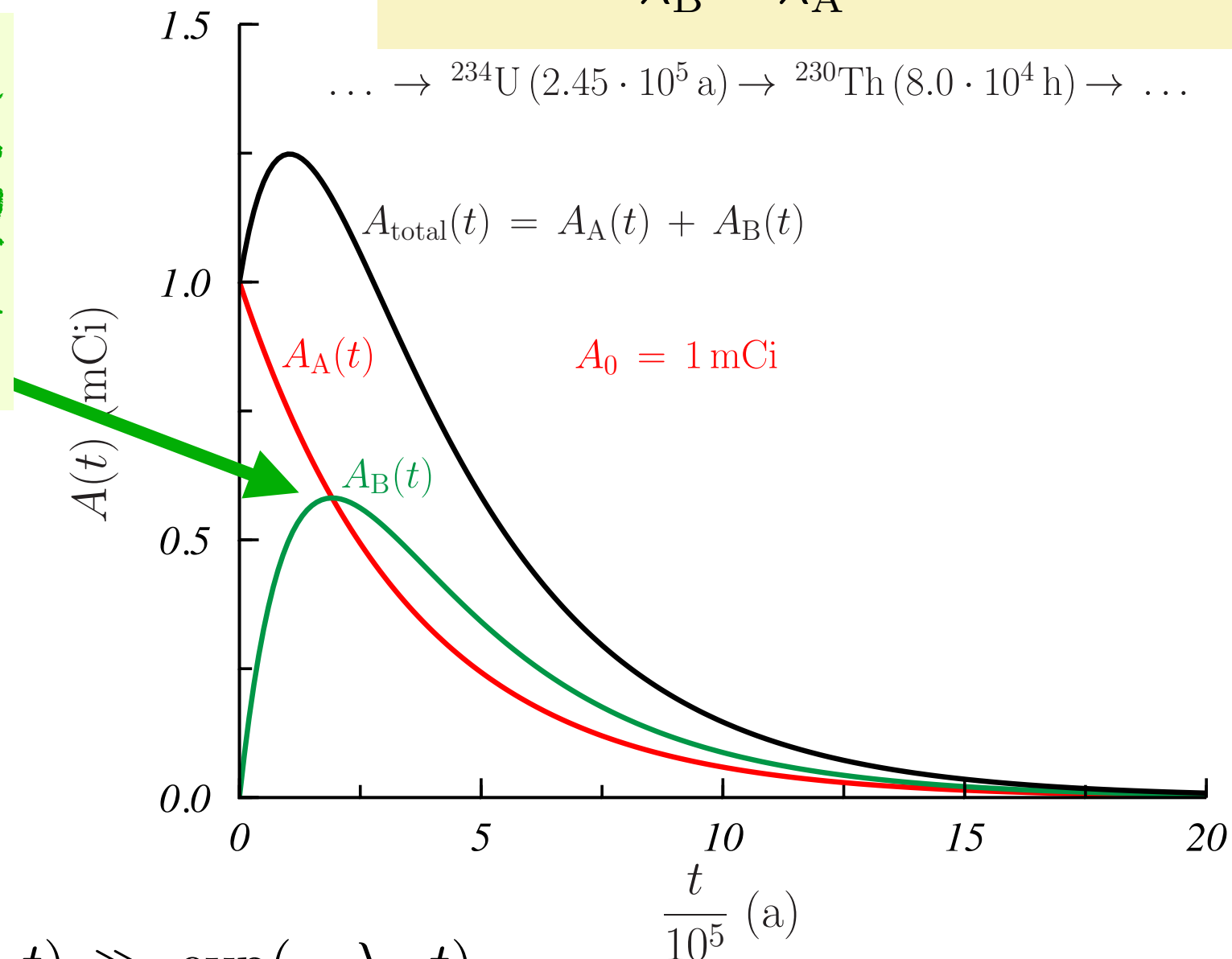
Desintegración nuclear

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

$$A_B(t) = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

La actividad del radionúclido B crece, alcanza un máximo y empieza a decrecer con una tasa similar a la del radionúclido A

...  $\rightarrow {}^{234}\text{U} (2.45 \cdot 10^5 \text{ a}) \rightarrow {}^{230}\text{Th} (8.0 \cdot 10^4 \text{ h}) \rightarrow \dots$



$$t \gg \Rightarrow \exp(-\lambda_A t) \gg \exp(-\lambda_B t)$$

$$t \gg \Rightarrow A_B(t) \simeq \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} \exp(-\lambda_A t) = \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} A_A(t)$$



# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

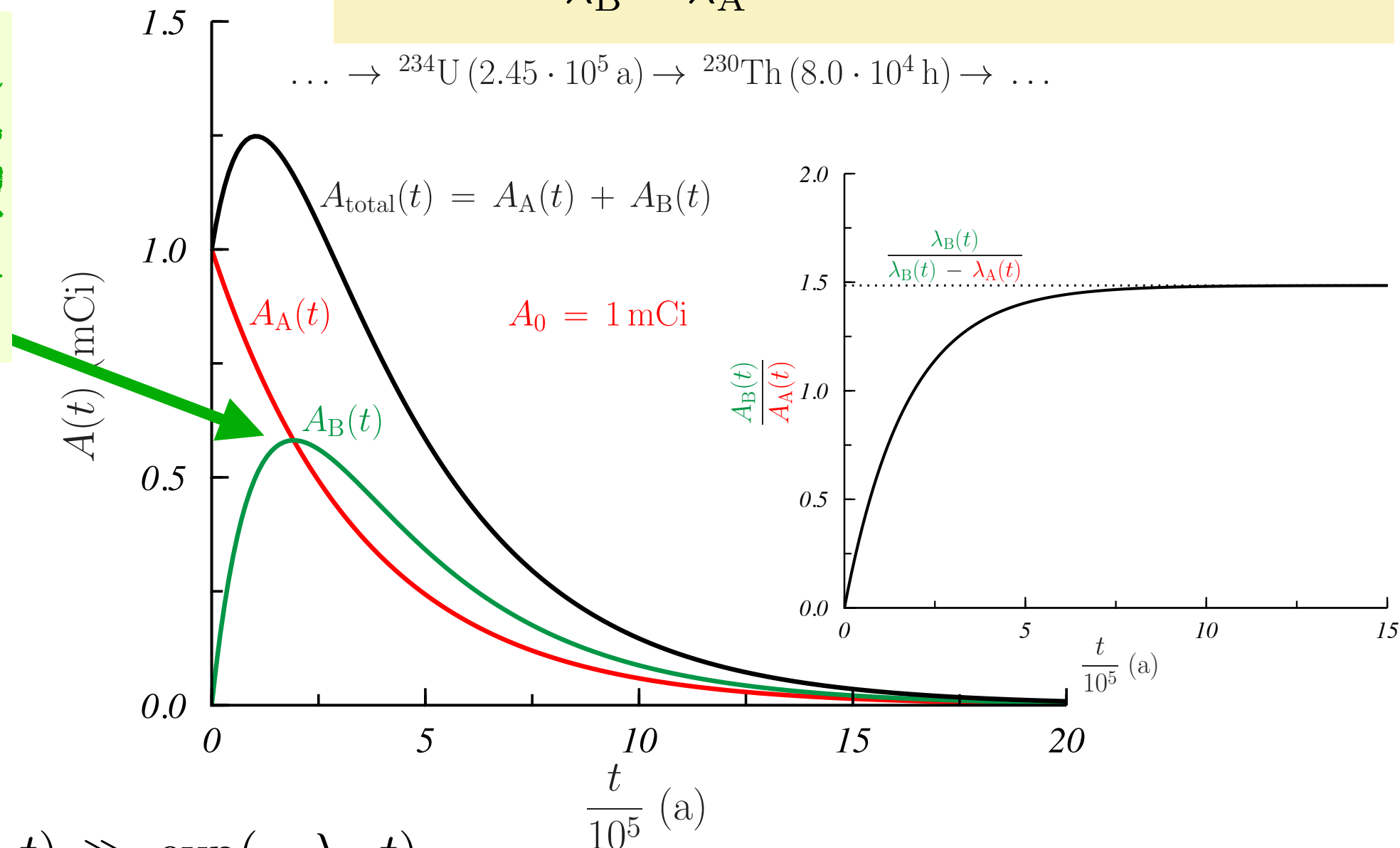
Desintegración nuclear

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

$$A_B(t) = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

La actividad del radionúclido B crece, alcanza un máximo y empieza a decrecer con una tasa similar a la del radionúclido A

...  $\rightarrow {}^{234}\text{U} (2.45 \cdot 10^5 \text{ a}) \rightarrow {}^{230}\text{Th} (8.0 \cdot 10^4 \text{ h}) \rightarrow \dots$



$$t \gg \Rightarrow \exp(-\lambda_A t) \gg \exp(-\lambda_B t)$$

$$t \gg \Rightarrow A_B(t) \simeq \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} \exp(-\lambda_A t) = \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} A_A(t)$$

$$t \gg \Rightarrow \frac{A_B(t)}{A_A(t)} \simeq \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A}$$



# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

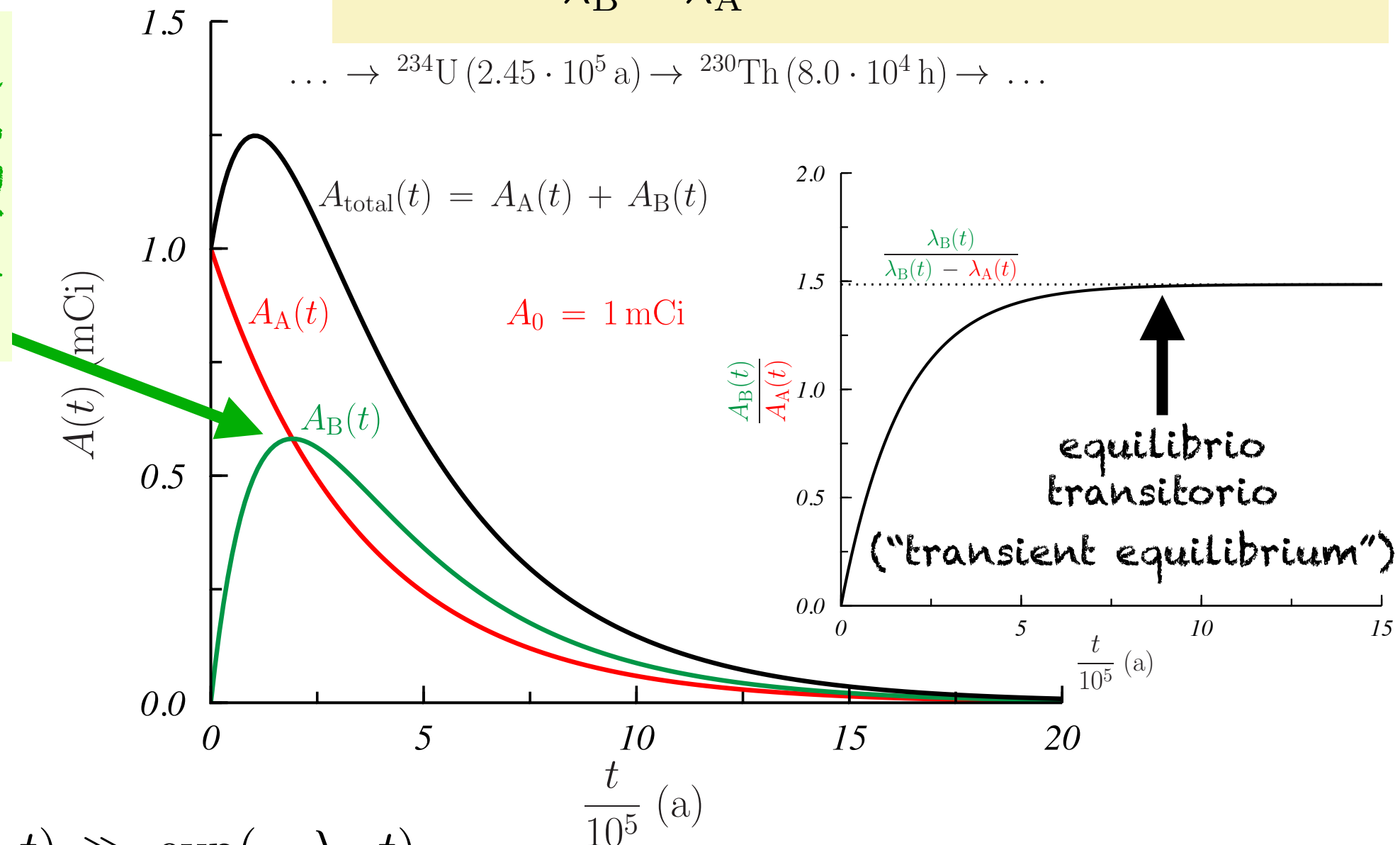
Desintegración nuclear

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

$$A_B(t) = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

La actividad del radionúclido B crece, alcanza un máximo y empieza a decrecer con una tasa similar a la del radionúclido A

...  $\rightarrow {}^{234}\text{U}$  ( $2.45 \cdot 10^5$  a)  $\rightarrow {}^{230}\text{Th}$  ( $8.0 \cdot 10^4$  h)  $\rightarrow$  ...



$$t \gg \Rightarrow \exp(-\lambda_A t) \gg \exp(-\lambda_B t)$$

$$t \gg \Rightarrow A_B(t) \simeq \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} \exp(-\lambda_A t) = \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} A_A(t)$$

$$t \gg \Rightarrow \frac{A_B(t)}{A_A(t)} \simeq \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A}$$

# Desintegración radiactiva

## Series radiactivas. Equilibrio.

Desintegración nuclear

• caso 2:  $\lambda_A \lesssim \lambda_B$ ;  $T_A \gtrsim T_B$

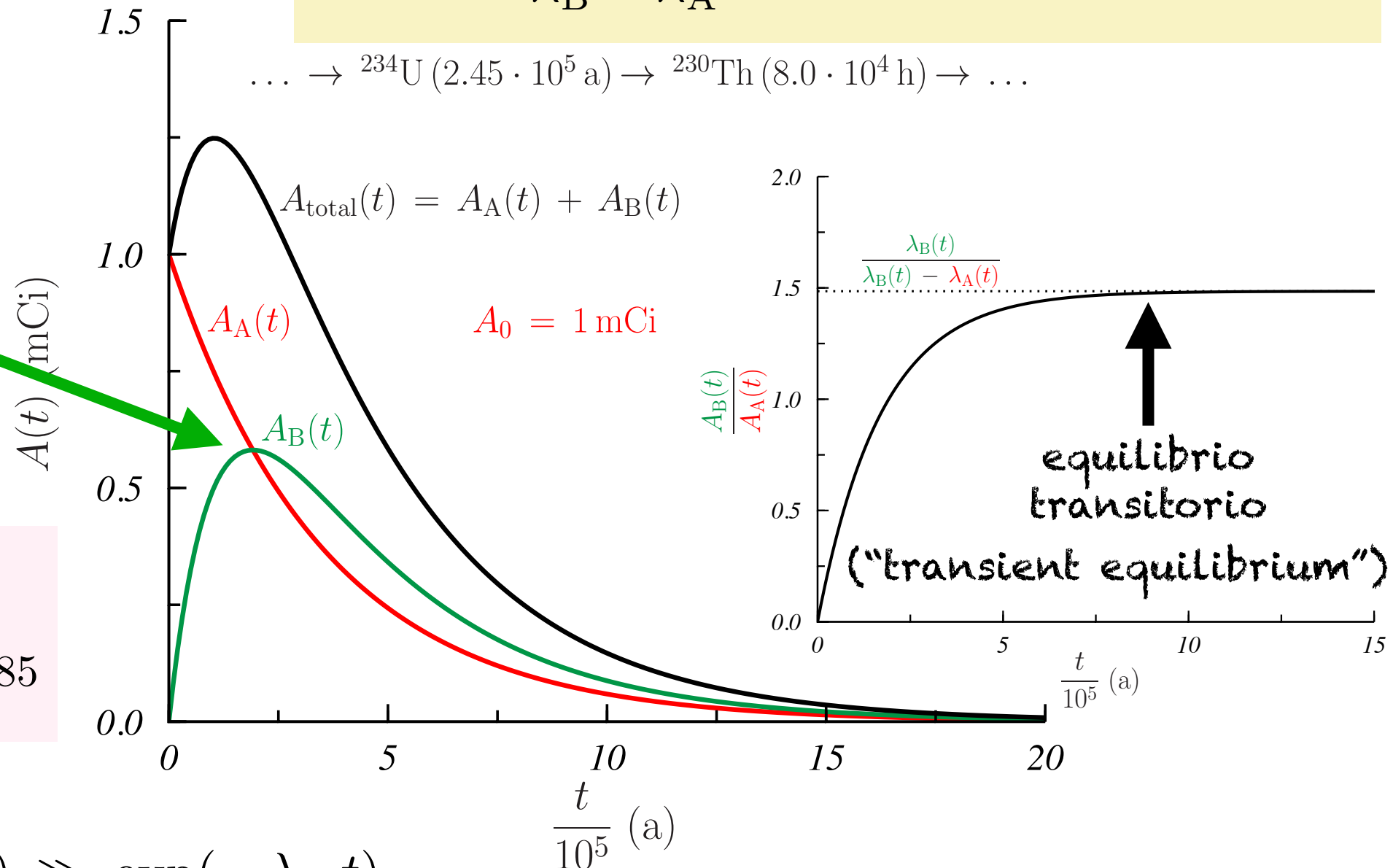
$$A_B(t) = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

La actividad del radionúclido B crece, alcanza un máximo y empieza a decrecer con una tasa similar a la del radionúclido A

...  $\rightarrow {}^{234}\text{U} (2.45 \cdot 10^5 \text{ a}) \rightarrow {}^{230}\text{Th} (8.0 \cdot 10^4 \text{ h}) \rightarrow \dots$



$$\frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} = \frac{T_A}{T_A - T_B} = 1.485$$



$$t \gg \implies \exp(-\lambda_A t) \gg \exp(-\lambda_B t)$$

$$t \gg \implies A_B(t) \simeq \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} \exp(-\lambda_A t) = \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} A_A(t)$$

$$t \gg \implies \frac{A_B(t)}{A_A(t)} \simeq \frac{\lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A}$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

• caso 3:  $\lambda_A > \lambda_B$ ;  $T_A < T_B$

Series radiactivas. Equilibrio.

# Desintegración radiactiva

• caso 3:  $\lambda_A > \lambda_B$ ;  $T_A < T_B$

$$A_B(t) = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

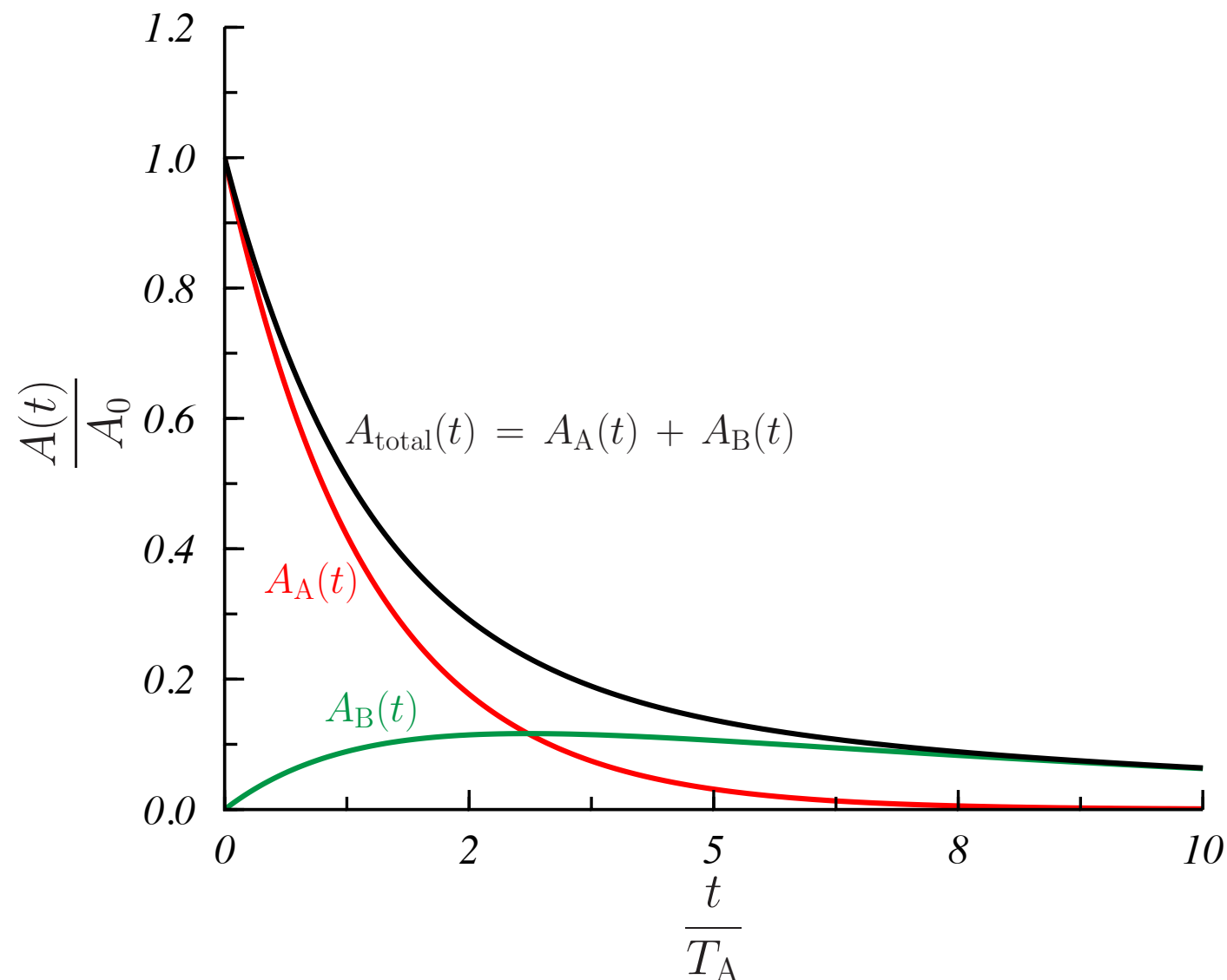
Series radiactivas. Equilibrio.

# Desintegración radiactiva

• caso 3:  $\lambda_A > \lambda_B$ ;  $T_A < T_B$

Series radiactivas. Equilibrio.

$$A_B(t) = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$

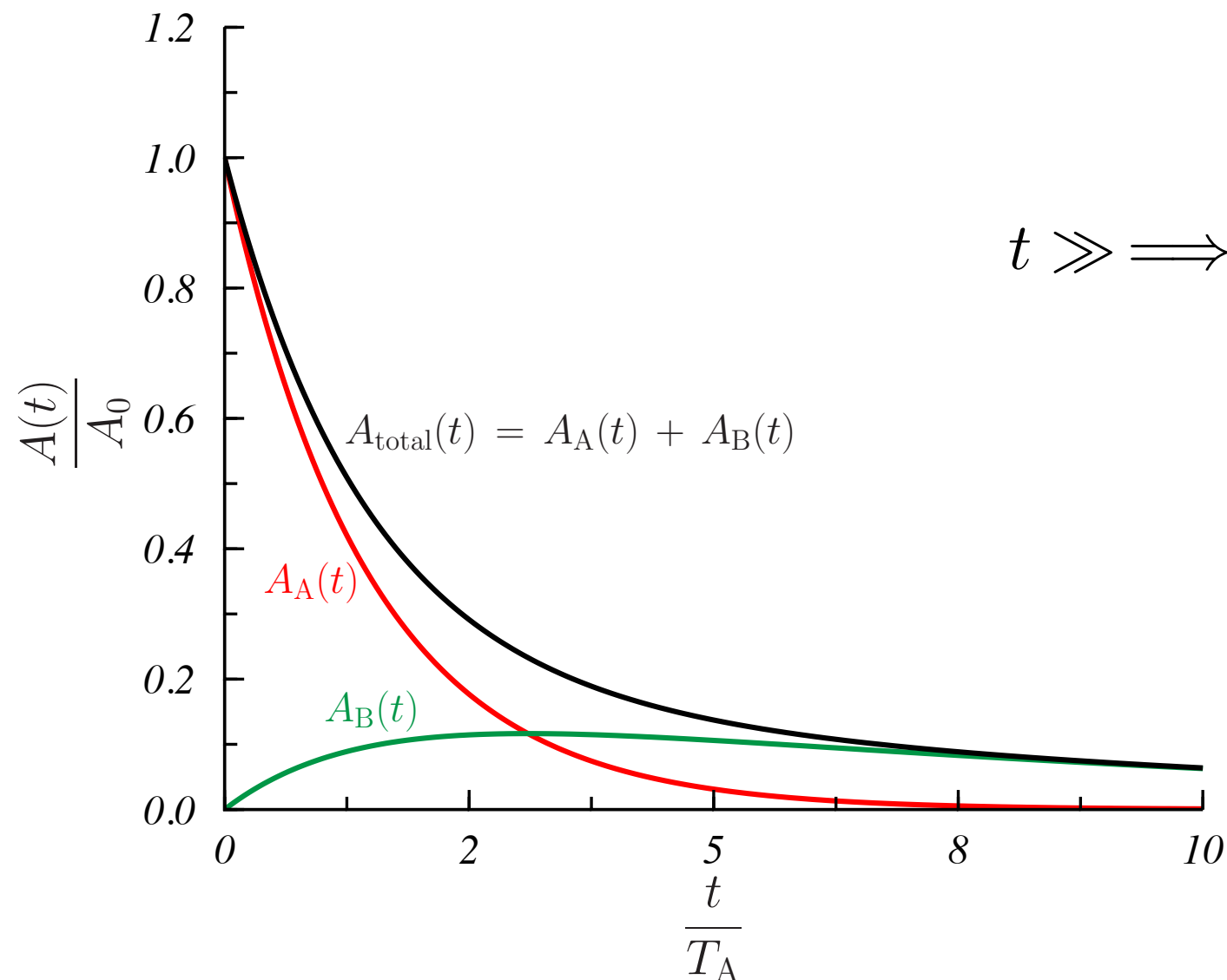


## Desintegración radiactiva

• caso 3:  $\lambda_A > \lambda_B$ ;  $T_A < T_B$

Series radiactivas. Equilibrio.

$$A_B(t) = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_B - \lambda_A} [\exp(-\lambda_A t) - \exp(-\lambda_B t)]$$



$$t \gg \Rightarrow A_B = \frac{\lambda_B A_0}{\lambda_A - \lambda_B} \exp(-\lambda_B t)$$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- ¿cuántas desintegraciones se producirán en una muestra dada durante el próximo minuto?



# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

• ¿cuántas desintegraciones se producirán en una muestra dada durante el próximo minuto?

• ¿será capaz un fotón de 430 keV de atravesar una lámina de plomo de 2 mm sin interactuar?

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

• ¿cuántas desintegraciones se producirán en una muestra dada durante el próximo minuto?

• ¿será capaz un fotón de 430 keV de atravesar una lámina de plomo de 2 mm sin interactuar?

- en el contexto en el que estamos trabajando, estas preguntas pueden responderse con precisión, pero siempre en el ámbito de la "estadística"
- es decir: cualesquiera que sean las medidas que hagamos en este contexto (número de desintegraciones, energía de una partícula, etc.) existirán incertidumbres ligadas a las fluctuaciones estadísticas de los procesos físicos involucrados

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

- ¿cuántas desintegraciones se producirán en una muestra dada durante el próximo minuto?
- ¿será capaz un fotón de 430 keV de atravesar una lámina de plomo de 2 mm sin interactuar?

- en el contexto en el que estamos trabajando, estas preguntas pueden responderse con precisión, pero siempre en el ámbito de la "estadística"
- es decir: cualesquiera que sean las medidas que hagamos en este contexto (número de desintegraciones, energía de una partícula, etc.) existirán incertidumbres ligadas a las fluctuaciones estadísticas de los procesos físicos involucrados

¡¡OJO!!

- hasta ahora, hemos considerado que el número de núcleos  $N$  presentes en una muestra es una variable "continua": ¡pero no lo es!
- en realidad, aunque no lo hemos indicado, hemos supuesto tácitamente que:
  1.  $N$  es muy grande, y
  2. las fluctuaciones estadísticas no son importantes

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

- ¿cuántas desintegraciones se producirán en una muestra dada durante el próximo minuto?
- ¿será capaz un fotón de 430 keV de atravesar una lámina de plomo de 2 mm sin interactuar?

- en el contexto en el que estamos trabajando, estas preguntas pueden responderse con precisión, pero siempre en el ámbito de la "estadística"
- es decir: cualesquiera que sean las medidas que hagamos en este contexto (número de desintegraciones, energía de una partícula, etc.) existirán incertidumbres ligadas a las fluctuaciones estadísticas de los procesos físicos involucrados

¡¡OJO!!

- hasta ahora, hemos considerado que el número de núcleos  $N$  presentes en una muestra es una variable "continua": ¡pero no lo es!
- en realidad, aunque no lo hemos indicado, hemos supuesto tácitamente que:
  1.  $N$  es muy grande, y
  2. las fluctuaciones estadísticas no son importantes

- en esas condiciones la desintegración de la muestra con el paso del tiempo puede describirse mediante la variación suave que produce la función exponencial

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

- ¿cuántas desintegraciones se producirán en una muestra dada durante el próximo minuto?
- ¿será capaz un fotón de 430 keV de atravesar una lámina de plomo de 2 mm sin interactuar?

- en el contexto en el que estamos trabajando, estas preguntas pueden responderse con precisión, pero siempre en el ámbito de la "estadística"
- es decir: cualesquiera que sean las medidas que hagamos en este contexto (número de desintegraciones, energía de una partícula, etc.) existirán incertidumbres ligadas a las fluctuaciones estadísticas de los procesos físicos involucrados

¡¡OJO!!

- hasta ahora, hemos considerado que el número de núcleos  $N$  presentes en una muestra es una variable "continua": ¡pero no lo es!
- en realidad, aunque no lo hemos indicado, hemos supuesto tácitamente que:
  1.  $N$  es muy grande, y
  2. las fluctuaciones estadísticas no son importantes

- en esas condiciones la desintegración de la muestra con el paso del tiempo puede describirse mediante la variación suave que produce la función exponencial

ahora vamos a tratar el número de núcleos radiactivos que se desintegran con propiedad: como una variable "discreta"



#### PROBLEMA

Una muestra radiactiva contiene  $N_0$  núcleos en un cierto instante  $t_0$ . Sabiendo que su constante de desintegración es  $\lambda$ , calcular la probabilidad de que un cierto número de ellos,  $n$ , se desintegren en el intervalo de  $[t_1, t_2]$ , con  $t_2 > t_1 \geq t_0$ .

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

#### PROBLEMA

Una muestra radiactiva contiene  $N_0$  núcleos en un cierto instante  $t_0$ . Sabiendo que su constante de desintegración es  $\lambda$ , calcular la probabilidad de que un cierto número de ellos,  $n$ , se desintegren en el intervalo de  $[t_1, t_2]$ , con  $t_2 > t_1 \geq t_0$ .

#### HIPÓTESIS:

- todos los núcleos son idénticos e independientes
- el proceso de desintegración es espontáneo y aleatorio

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

#### PROBLEMA

Una muestra radiactiva contiene  $N_0$  núcleos en un cierto instante  $t_0$ . Sabiendo que su constante de desintegración es  $\lambda$ , calcular la probabilidad de que un cierto número de ellos,  $n$ , se desintegren en el intervalo de  $[t_1, t_2]$ , con  $t_2 > t_1 \geq t_0$ .

#### HIPÓTESIS:

- todos los núcleos son idénticos e independientes
- el proceso de desintegración es espontáneo y aleatorio

#### EXPERIMENTO:

- observar la muestra entre los instantes  $t_1$  y  $t_2$
- contar cuántas desintegraciones se producen



# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear

### proceso de Bernoulli

1. el experimento consiste en  $N_0$  pruebas
2. el resultado de cada prueba es binario: éxito o fracaso
3. la probabilidad de éxito (o de fracaso) es constante entre prueba y prueba
4. las pruebas son independientes entre sí

#### proceso de Bernoulli

1. el experimento consiste en  $N_0$  pruebas
2. el resultado de cada prueba es binario: éxito o fracaso
3. la probabilidad de éxito (o de fracaso) es constante entre prueba y prueba
4. las pruebas son independientes entre sí

en efecto: la muestra tiene  $N_0$  núcleos y miramos si cada uno de ellos se desintegra en el período indicado

#### proceso de Bernoulli

1. el experimento consiste en  $N_0$  pruebas
2. el resultado de cada prueba es binario:  
éxito o fracaso
3. la probabilidad de éxito (o de fracaso) es constante entre prueba y prueba
4. las pruebas son independientes entre sí

en efecto: la muestra tiene  $N_0$  núcleos y miramos si cada uno de ellos se desintegra en el período indicado

en efecto: cada núcleo se desintegra o no en el intervalo de interés

#### proceso de Bernoulli

1. el experimento consiste en  $N_0$  pruebas
2. el resultado de cada prueba es binario: éxito o fracaso
3. la probabilidad de éxito (o de fracaso) es constante entre prueba y prueba
4. las pruebas son independientes entre sí

en efecto: la muestra tiene  $N_0$  núcleos y miramos si cada uno de ellos se desintegra en el período indicado

en efecto: cada núcleo se desintegra o no en el intervalo de interés

en efecto: todos los núcleos tienen la misma probabilidad de desintegrarse en el período indicado

#### proceso de Bernoulli

1. el experimento consiste en  $N_0$  pruebas
2. el resultado de cada prueba es binario: éxito o fracaso
3. la probabilidad de éxito (o de fracaso) es constante entre prueba y prueba
4. las pruebas son independientes entre sí

en efecto: la muestra tiene  $N_0$  núcleos y miramos si cada uno de ellos se desintegra en el período indicado

en efecto: cada núcleo se desintegra o no en el intervalo de interés

en efecto: todos los núcleos tienen la misma probabilidad de desintegrarse en el período indicado

en efecto: no hay relación entre la desintegración de un núcleo y la de otro cualquiera presente en la muestra



### Estadística aplicada al proceso de desintegración

#### proceso de Bernoulli

1. el experimento consiste en  $N_0$  pruebas
2. el resultado de cada prueba es binario: éxito o fracaso
3. la probabilidad de éxito (o de fracaso) es constante entre prueba y prueba
4. las pruebas son independientes entre sí

en efecto: la muestra tiene  $N_0$  núcleos y miramos si cada uno de ellos se desintegra en el período indicado

en efecto: cada núcleo se desintegra o no en el intervalo de interés

en efecto: todos los núcleos tienen la misma probabilidad de desintegrarse en el período indicado

en efecto: no hay relación entre la desintegración de un núcleo y la de otro cualquiera presente en la muestra

La distribución estadística asociada al proceso de desintegración es la misma que la que rige cuando se lanzan monedas (no cargadas) al aire:

la distribución binomial

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear



# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear

Ley exponencial de la  
desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- La ley exponencial de la desintegración nos da el número relativo de núcleos presentes en una muestra y que siguen estando en la misma al cabo de un tiempo dado

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- la ley exponencial de la desintegración nos da el número relativo de núcleos presentes en una muestra y que siguen estando en la misma al cabo de un tiempo dado

ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

- es decir, nos proporciona la probabilidad de que un átomo presente en la muestra en un instante dado sobreviva sin desintegrarse al cabo de un tiempo  $t$ :

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- la ley exponencial de la desintegración nos da el número relativo de núcleos presentes en una muestra y que siguen estando en la misma al cabo de un tiempo dado

Ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

- es decir, nos proporciona la probabilidad de que un átomo presente en la muestra en un instante dado sobreviva sin desintegrarse al cabo de un tiempo  $t$ :

$$q \equiv \text{probabilidad de supervivencia} = \exp(-\lambda t)$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- la ley exponencial de la desintegración nos da el número relativo de núcleos presentes en una muestra y que siguen estando en la misma al cabo de un tiempo dado

ley exponencial de la desintegración radiactiva

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

- es decir, nos proporciona la probabilidad de que un átomo presente en la muestra en un instante dado sobreviva sin desintegrarse al cabo de un tiempo  $t$ :

$q \equiv$  probabilidad de supervivencia  $= \exp(-\lambda t)$

$p \equiv$  probabilidad de desintegración  $\equiv 1 - q = 1 - \exp(-\lambda t)$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra haya sobrevivido pasadas esas 3 h?



# Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra haya sobrevivido pasadas esas 3 h?

$$q = \exp \left( -\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h}} \times 3 \text{ h} \right) = 0.8456101$$



# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra haya sobrevivido pasadas esas 3 h?

$$q = \exp \left( -\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h}} \times 3 \text{ h} \right) = 0.8456101$$

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra se haya desintegrado pasadas esas 3 h?

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra haya sobrevivido pasadas esas 3 h?

$$q = \exp \left( -\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h}} \times 3 \text{ h} \right) = 0.8456101$$

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra se haya desintegrado pasadas esas 3 h?

$$p = 1 - q = 0.1543899$$

# Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra haya sobrevivido pasadas esas 3 h?

$$q = \exp\left(-\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h}} \times 3 \text{ h}\right) = 0.8456101$$

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra se haya desintegrado pasadas esas 3 h?

$$p = 1 - q = 0.1543899$$

¿Cuál es la probabilidad de que los núcleos 1, 2 y 7 de la muestra se hayan desintegrado pasadas las 3 h?

# Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra haya sobrevivido pasadas esas 3 h?

$$q = \exp\left(-\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h}} \times 3 \text{ h}\right) = 0.8456101$$

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra se haya desintegrado pasadas esas 3 h?

$$p = 1 - q = 0.1543899$$

¿Cuál es la probabilidad de que los núcleos 1, 2 y 7 de la muestra se hayan desintegrado pasadas las 3 h?

$$P(1, 2, 7) = p^3 = 0.0036801$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra haya sobrevivido pasadas esas 3 h?

$$q = \exp\left(-\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h}} \times 3 \text{ h}\right) = 0.8456101$$

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra se haya desintegrado pasadas esas 3 h?

$$p = 1 - q = 0.1543899$$

¿Cuál es la probabilidad de que los núcleos 1, 2 y 7 de la muestra se hayan desintegrado pasadas las 3 h?

$$P(1, 2, 7) = p^3 = 0.0036801$$

¿Cuál es la probabilidad de que los núcleos 1, 2 y 7 de la muestra se hayan desintegrado pasadas las 3 h, sin que ninguno de los siete restantes lo haya hecho?

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

El radionúclido  $^{42}\text{K}$  tienen un período de semidesintegración de  $T = 12.4 \text{ h}$ . Queremos analizar qué le ocurre a una muestra de  $N_0 = 10$  núcleos de  $^{42}\text{K}$  durante las 3 h que siguen al instante en que se prepara la muestra.

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra haya sobrevivido pasadas esas 3 h?

$$q = \exp\left(-\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h}} \times 3 \text{ h}\right) = 0.8456101$$

¿Cuál es la probabilidad de que uno de los núcleos presentes en la muestra se haya desintegrado pasadas esas 3 h?

$$p = 1 - q = 0.1543899$$

¿Cuál es la probabilidad de que los núcleos 1, 2 y 7 de la muestra se hayan desintegrado pasadas las 3 h?

$$P(1, 2, 7) = p^3 = 0.0036801$$

¿Cuál es la probabilidad de que los núcleos 1, 2 y 7 de la muestra se hayan desintegrado pasadas las 3 h, sin que ninguno de los siete restantes lo haya hecho?

$$P(1, 2, 7) \times Q(3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) = p^3 q^7 = 0.0036801 \cdot 0.3091656 = 0.0011378$$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear



Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?



Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

- ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

- ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

• ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

• ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

• ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

• ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

- ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

- ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

- ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

- ¿cuántas son las posibilidades de elección de los únicos 3 núcleos que se desintegran?

- ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

- ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

- ¿cuántas son las posibilidades de elección de los únicos 3 núcleos que se desintegran?

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \binom{10}{3}$$

- ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!



### Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

- ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

- ¿cuántas son las posibilidades de elección de los únicos 3 núcleos que se desintegran?

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \binom{10}{3}$$

$$P_3 = \binom{10}{3} p^3 q^7 = 120 \cdot 0.0036801 \cdot 0.3091656 = 0.1365303$$

- ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!



### Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

• ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

• ¿cuántas son las posibilidades de elección de los únicos 3 núcleos que se desintegran?

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \binom{10}{3}$$

$$P_3 = \binom{10}{3} p^3 q^7 = 120 \cdot 0.0036801 \cdot 0.3091656 = 0.1365303$$

$$P_6 = \binom{10}{6} p^6 q^4 = 0.0014542$$

• ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

• el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

• ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

• ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

• ¿cuántas son las posibilidades de elección de los únicos 3 núcleos que se desintegran?

¡el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \binom{10}{3}$$

$$P_3 = \binom{10}{3} p^3 q^7 = 120 \cdot 0.0036801 \cdot 0.3091656 = 0.1365303$$

$$P_6 = \binom{10}{6} p^6 q^4 = 0.0014542$$

$$P_0 = \binom{10}{0} p^0 q^{10} = 0.1869397$$

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

• ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

• ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

• ¿cuántas son las posibilidades de elección de los únicos 3 núcleos que se desintegran?

el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \binom{10}{3}$$

$$P_3 = \binom{10}{3} p^3 q^7 = 120 \cdot 0.0036801 \cdot 0.3091656 = 0.1365303$$

$$P_6 = \binom{10}{6} p^6 q^4 = 0.0014542$$

$$P_0 = \binom{10}{0} p^0 q^{10} = 0.1869397$$

más del 18% de probabilidad de que no se desintegre ningún núcleo en un tiempo del orden de la cuarta parte del período de semidesintegración!

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

• ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

• ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

• ¿cuántas son las posibilidades de elección de los únicos 3 núcleos que se desintegran?

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \binom{10}{3}$$

el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!

$$P_3 = \binom{10}{3} p^3 q^7 = 120 \cdot 0.0036801 \cdot 0.3091656 = 0.1365303$$

$$P_6 = \binom{10}{6} p^6 q^4 = 0.0014542$$

$$P_n = \binom{10}{n} p^n q^{10-n}$$

$$P_0 = \binom{10}{0} p^0 q^{10} = 0.1869397$$

más del 18% de probabilidad de que no se desintegre ningún núcleo en un tiempo del orden de la cuarta parte del período de semidesintegración!

# Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

¿Cuál es la probabilidad de que sólo se desintegren tres núcleos?

• ¿cuántos grupos de 3 núcleos pueden formarse con los 10 de la muestra?

$$10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

• ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse 3 núcleos?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$$

• ¿cuántas son las posibilidades de elección de los únicos 3 núcleos que se desintegran?

¡el orden en el que se desintegran los núcleos no es relevante en este caso!

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \binom{10}{3}$$

$$P_3 = \binom{10}{3} p^3 q^7 = 120 \cdot 0.0036801 \cdot 0.3091656 = 0.1365303$$

$$P_6 = \binom{10}{6} p^6 q^4 = 0.0014542$$

$$P_n = \binom{10}{n} p^n q^{10-n}$$

$$P_0 = \binom{10}{0} p^0 q^{10} = 0.1869397$$

¡más del 18% de probabilidad de que no se desintegre ningún núcleo en un tiempo del orden de la cuarta parte del período de semidesintegración!

$$N_0 = 100 \implies P_0 = \binom{100}{0} p^0 q^{100} = 5.2121419 \cdot 10^{-08}$$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear



### Estadística aplicada al proceso de desintegración

- si tenemos una muestra con  $N_0$  núcleos radiactivos, la probabilidad de que, en un intervalo de tiempo dado, se desintegren  $n$  de ellos es

$$P_n = \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0 - n}$$

$p \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo se desintegre

$q \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo sobreviva

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

- si tenemos una muestra con  $N_0$  núcleos radiactivos, la probabilidad de que, en un intervalo de tiempo dado, se desintegren  $n$  de ellos es

$$P_n = \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

$p \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo se desintegre

$q \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo sobreviva

- la desintegración radiactiva se corresponde con un proceso de Bernoulli



### Estadística aplicada al proceso de desintegración

- si tenemos una muestra con  $N_0$  núcleos radiactivos, la probabilidad de que, en un intervalo de tiempo dado, se desintegren  $n$  de ellos es

$$P_n = \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

$p \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo se desintegre

$q \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo sobreviva

- la desintegración radiactiva se corresponde con un proceso de Bernoulli

$$\sum_{n=0}^{N_0} P_n = \sum_{n=0}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n} = (p + q)^{N_0} = 1$$

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

- si tenemos una muestra con  $N_0$  núcleos radiactivos, la probabilidad de que, en un intervalo de tiempo dado, se desintegren  $n$  de ellos es

$$P_n = \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

$p \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo se desintegre  
 $q \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo sobreviva

- la desintegración radiactiva se corresponde con un proceso de Bernoulli

$$\sum_{n=0}^{N_0} P_n = \sum_{n=0}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n} = (p + q)^{N_0} = 1$$

- distribución binomial o de Bernoulli

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

- si tenemos una muestra con  $N_0$  núcleos radiactivos, la probabilidad de que, en un intervalo de tiempo dado, se desintegren  $n$  de ellos es

$$P_n = \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

$p \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo se desintegre  
 $q \equiv$  probabilidad de que 1 núcleo sobreviva

- la desintegración radiactiva se corresponde con un proceso de Bernoulli

$$\sum_{n=0}^{N_0} P_n = \sum_{n=0}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n} = (p + q)^{N_0} = 1$$

- distribución binomial o de Bernoulli

distribución que rige otros procesos:

- número de caras que se obtienen al tirar una moneda varias veces
- crecimiento celular/supervivencia celular a la radiación
- control de calidad

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• distribución binomial o de Bernoulli

Desintegración nuclear

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• distribución binomial o de Bernoulli

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• distribución binomial o de Bernoulli

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = \sum_{n=0}^{N_0} n P_n$$

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• **distribución binomial o de Bernoulli**

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = \sum_{n=0}^{N_0} n P_n = \sum_{n=1}^{N_0} n \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$



# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• **distribución binomial o de Bernoulli**

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = \sum_{n=0}^{N_0} n P_n = \sum_{n=1}^{N_0} n \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n} = \sum_{n=1}^{N_0} n \frac{N_0}{n} \binom{N_0-1}{n-1} p^n q^{N_0-n}$$

$$\binom{N_0}{n} = \frac{N_0!}{n! (N_0 - n)!} = \frac{N_0}{n} \frac{(N_0 - 1)!}{(n - 1)! [(N_0 - 1) - (n - 1)]!} = \frac{N_0}{n} \binom{N_0 - 1}{n - 1}$$



# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• **distribución binomial o de Bernoulli**

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\begin{aligned} P_n &= \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n} \\ \mu &= \sum_{n=0}^{N_0} n P_n = \sum_{n=1}^{N_0} n \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n} = \sum_{n=1}^{N_0} n \frac{N_0}{n} \binom{N_0-1}{n-1} p^n q^{N_0-n} \\ &= N_0 p \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0-1}{n-1} p^{n-1} q^{(N_0-1)-(n-1)} \end{aligned}$$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• **distribución binomial o de Bernoulli**

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

$$\mu = \sum_{n=0}^{N_0} n P_n = \sum_{n=1}^{N_0} n \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n} = \sum_{n=1}^{N_0} n \frac{N_0}{n} \binom{N_0-1}{n-1} p^n q^{N_0-n}$$

$$= N_0 p \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0-1}{n-1} p^{n-1} q^{(N_0-1)-(n-1)}$$

$$= N_0 p \sum_{k=0}^{N_0-1} \binom{N_0-1}{k} p^k q^{(N_0-1)-k}$$

$$k = n - 1$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• **distribución binomial o de Bernoulli**

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = \sum_{n=0}^{N_0} n P_n = \sum_{n=1}^{N_0} n \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n} = \sum_{n=1}^{N_0} n \frac{N_0}{n} \binom{N_0-1}{n-1} p^n q^{N_0-n}$$

$$= N_0 p \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0-1}{n-1} p^{n-1} q^{(N_0-1)-(n-1)}$$

$$= N_0 p \sum_{k=0}^{N_0-1} \binom{N_0-1}{k} p^k q^{(N_0-1)-k}$$

$$= N_0 p (p + q)^{N_0-1} = N_0 p$$

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• distribución binomial o de Bernoulli

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = N_0 p$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• distribución binomial o de Bernoulli

$$P_n = \sum_{n=0}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = N_0 p$$

– el número de desintegraciones que uno espera que ocurran, en el intervalo de tiempo considerado, no es más que el producto de las que contiene la muestra inicialmente,  $N_0$ , por la probabilidad de que un núcleo individual se desintegre en ese intervalo,  $p$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• **distribución binomial o de Bernoulli**

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = N_0 p$$

– el número de desintegraciones que uno espera que ocurran, en el intervalo de tiempo considerado, no es más que el producto de las que contiene la muestra inicialmente,  $N_0$ , por la probabilidad de que un núcleo individual se desintegre en ese intervalo,  $p$

$$\mu = N_0 p = N_0 [1 - \exp(-\lambda t)] = N_0 - N(t)$$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• **distribución binomial o de Bernoulli**

$$P_n = \sum_{n=0}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = N_0 p$$

– el número de desintegraciones que uno espera que ocurran, en el intervalo de tiempo considerado, no es más que el producto de las que contiene la muestra inicialmente,  $N_0$ , por la probabilidad de que un núcleo individual se desintegre en ese intervalo,  $p$

$$\mu = N_0 p = N_0 [1 - \exp(-\lambda t)] = N_0 - N(t)$$

– el número medio de desintegraciones está relacionado con el número de núcleos que sobreviven transcurrido el intervalo de tiempo considerado, de acuerdo con la ley exponencial



# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• **distribución binomial o de Bernoulli**

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

– número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = N_0 p$$

– el número de desintegraciones que uno espera que ocurran, en el intervalo de tiempo considerado, no es más que el producto de las que contiene la muestra inicialmente,  $N_0$ , por la probabilidad de que un núcleo individual se desintegre en ese intervalo,  $p$

$$\mu = N_0 p = N_0 [1 - \exp(-\lambda t)] = N_0 - N(t)$$

– el número medio de desintegraciones está relacionado con el número de núcleos que sobreviven transcurrido el intervalo de tiempo considerado, de acuerdo con la ley exponencial

esta expresión indica el significado preciso de la ley exponencial de la desintegración



# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

## • distribución binomial o de Bernoulli

$$P_n = \sum_{n=1}^{N_0} \binom{N_0}{n} p^n q^{N_0-n}$$

- número medio de desintegraciones (en el intervalo de tiempo considerado):

$$\mu = N_0 p$$

- el número de desintegraciones que uno espera que ocurran, en el intervalo de tiempo considerado, no es más que el producto de las que contiene la muestra inicialmente,  $N_0$ , por la probabilidad de que un núcleo individual se desintegre en ese intervalo,  $p$

$$\mu = N_0 p = N_0 [1 - \exp(-\lambda t)] = N_0 - N(t)$$

- el número medio de desintegraciones está relacionado con el número de núcleos que sobreviven transcurrido el intervalo de tiempo considerado, de acuerdo con la ley exponencial

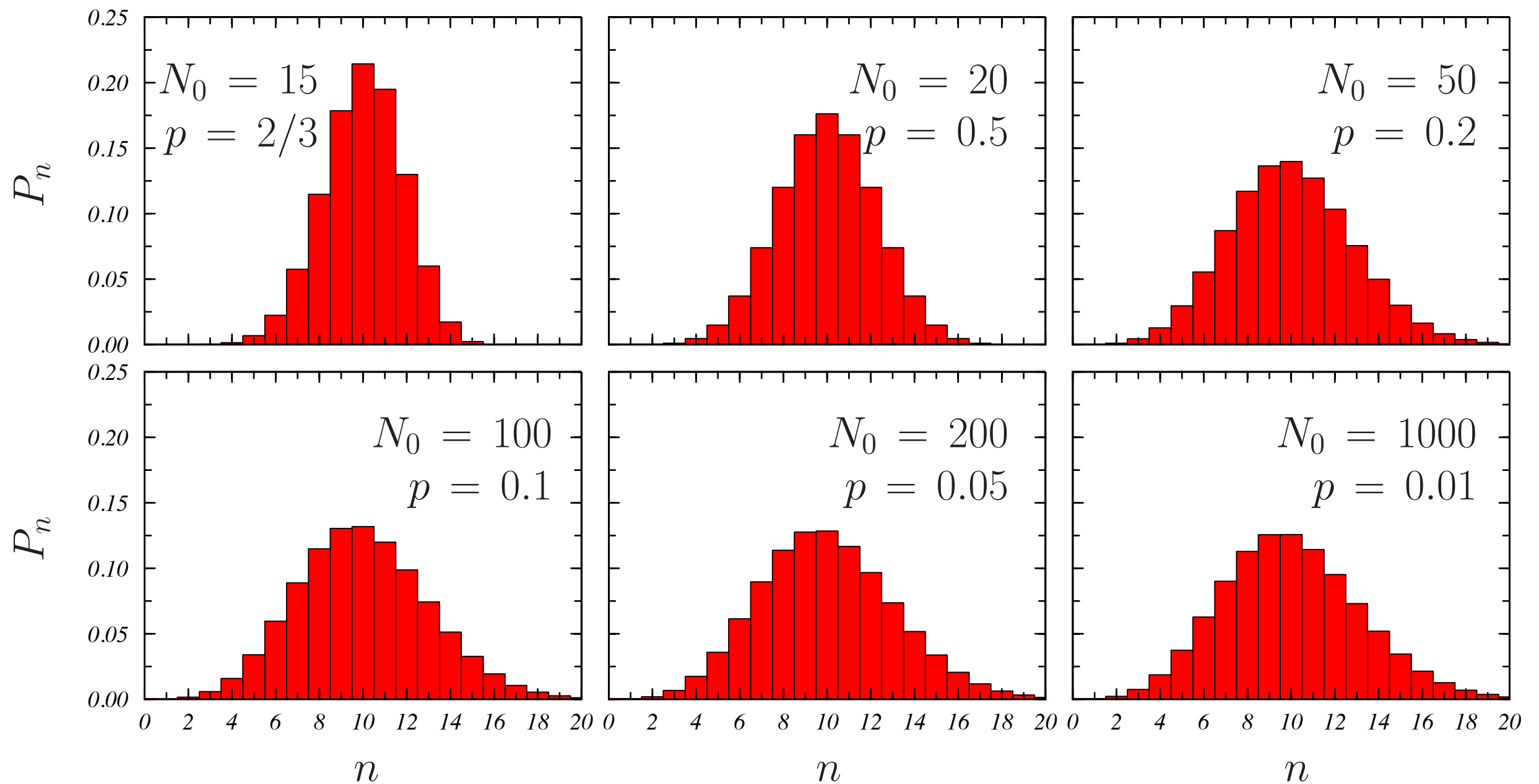
esta expresión indica el significado preciso de la ley exponencial de la desintegración

- ¿cómo es la distribución binomial?

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

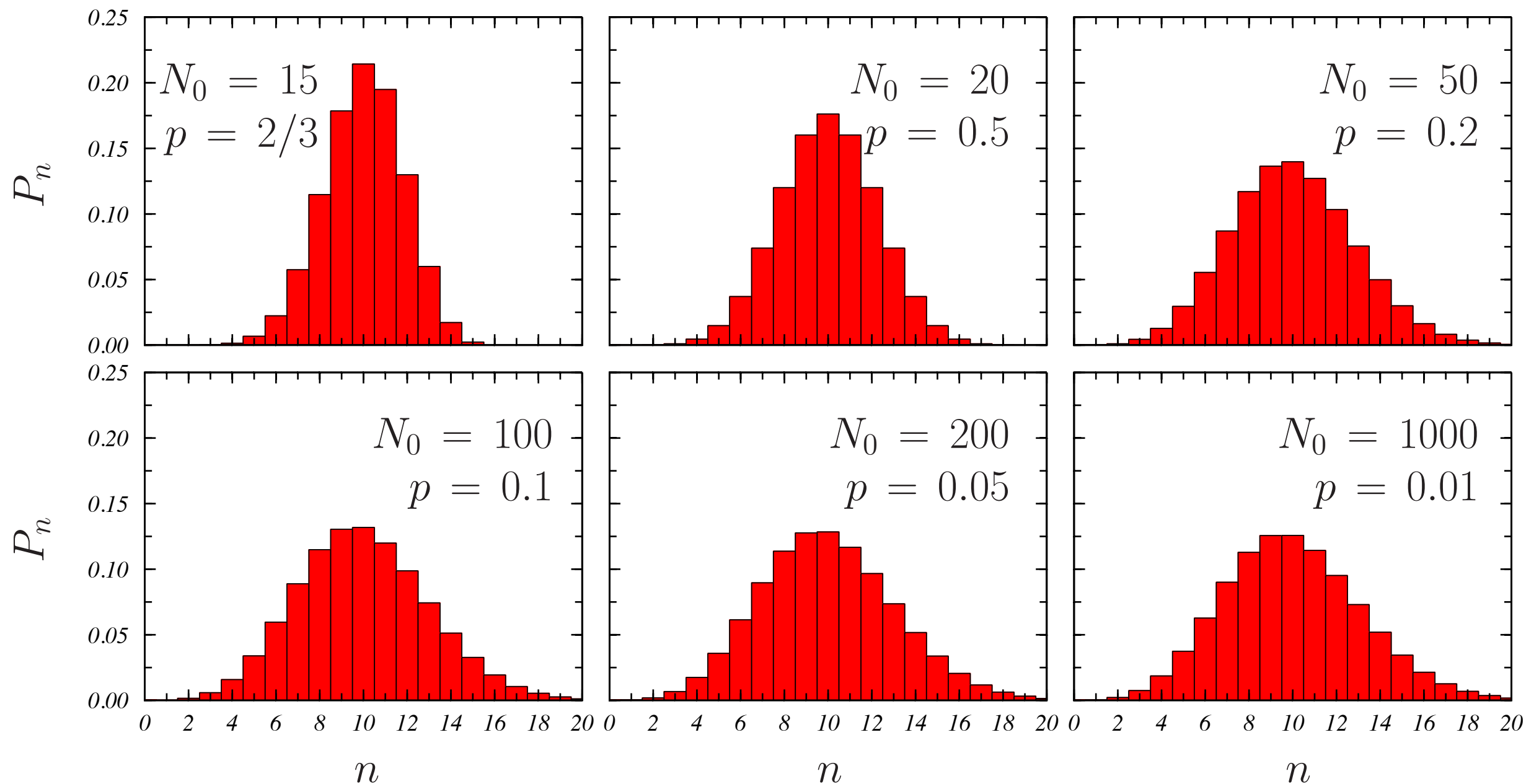
Desintegración nuclear



# Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear

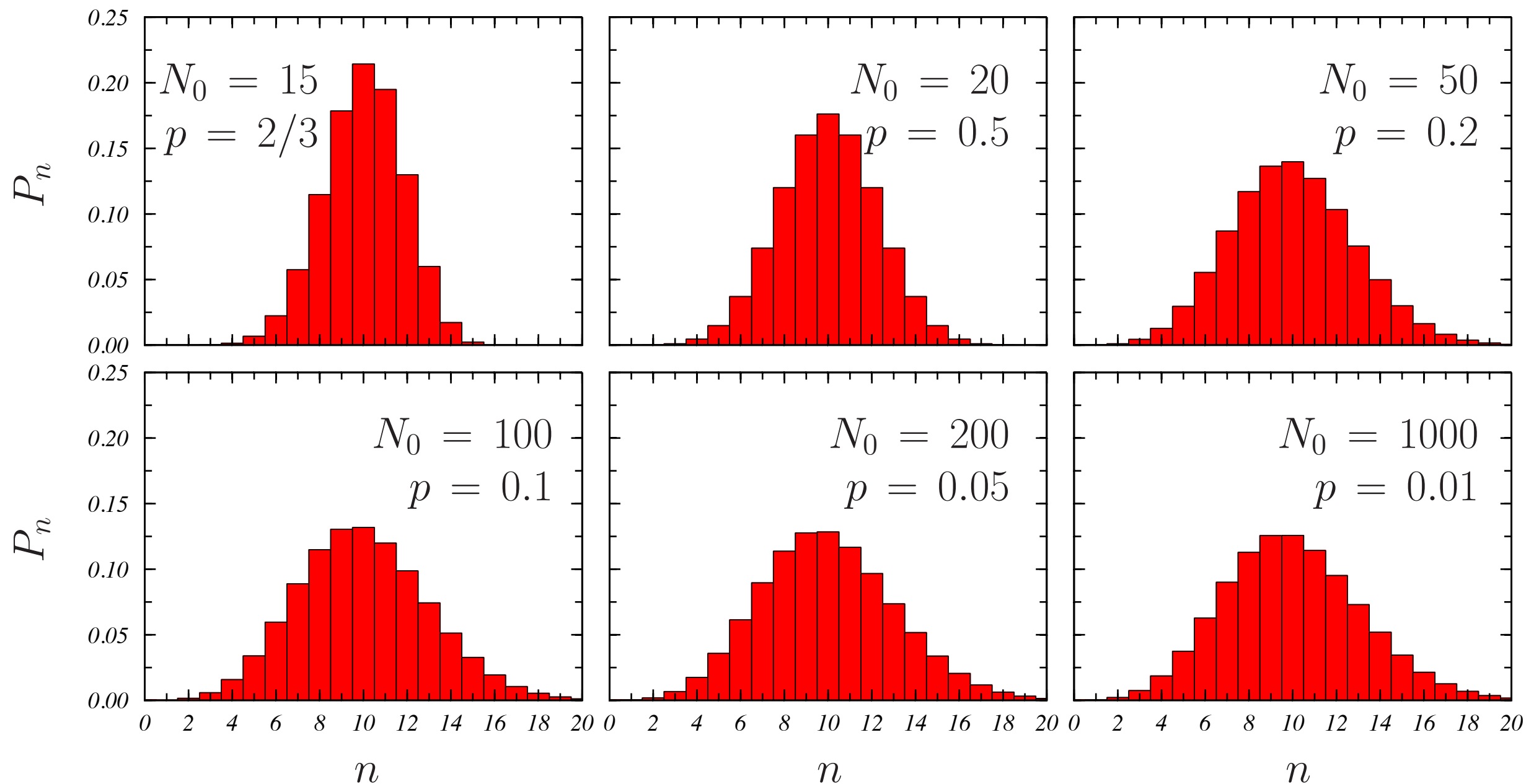


- La dispersión de valores se cuantifica mediante la varianza, el valor esperado de la desviación cuadrática respecto de la media:

# Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

### Desintegración nuclear



• La dispersión de valores se cuantifica mediante la varianza, el valor esperado de la desviación cuadrática respecto de la media:

$$\sigma^2 = \sum_{n=0}^{N_0} (n - \mu)^2 P_n$$

$$\begin{aligned}
 \sigma^2 &= \sum_{n=0}^{N_0} (n - \mu)^2 P_n = \sum_{n=0}^{N_0} n^2 P_n - 2\mu \sum_{n=0}^{N_0} n P_n + \mu^2 \sum_{n=0}^{N_0} P_n \\
 &= \sum_{n=0}^{N_0} n^2 P_n - 2\mu^2 + \mu^2 = \sum_{n=0}^{N_0} n^2 P_n - \mu^2 = \sum_{n=0}^{N_0} n^2 P_n - N_0^2 p^2 \\
 &= \sum_{n=1}^{N_0} n^2 \frac{N_0}{n} \binom{N_0-1}{n-1} p^n q^{N_0-n} - N_0^2 p^2 \\
 &= N_0 p \sum_{n=1}^{N_0} n \binom{N_0-1}{n-1} p^{n-1} q^{(N_0-1)-(n-1)} - N_0^2 p^2 \\
 &= N_0 p \sum_{k=0}^{N_0-1} (k+1) \binom{N_0-1}{k} p^k q^{(N_0-1)-k} - N_0^2 p^2 \\
 &= N_0 p \left[ \sum_{k=0}^{N_0-1} k \binom{N_0-1}{k} p^k q^{(N_0-1)-k} + \sum_{k=0}^{N_0-1} \binom{N_0-1}{k} p^k q^{(N_0-1)-k} - N_0 p \right] \\
 &= N_0 p [(N_0-1)p + 1 - N_0 p] = N_0 p (1 - p) = N_0 p q
 \end{aligned}$$

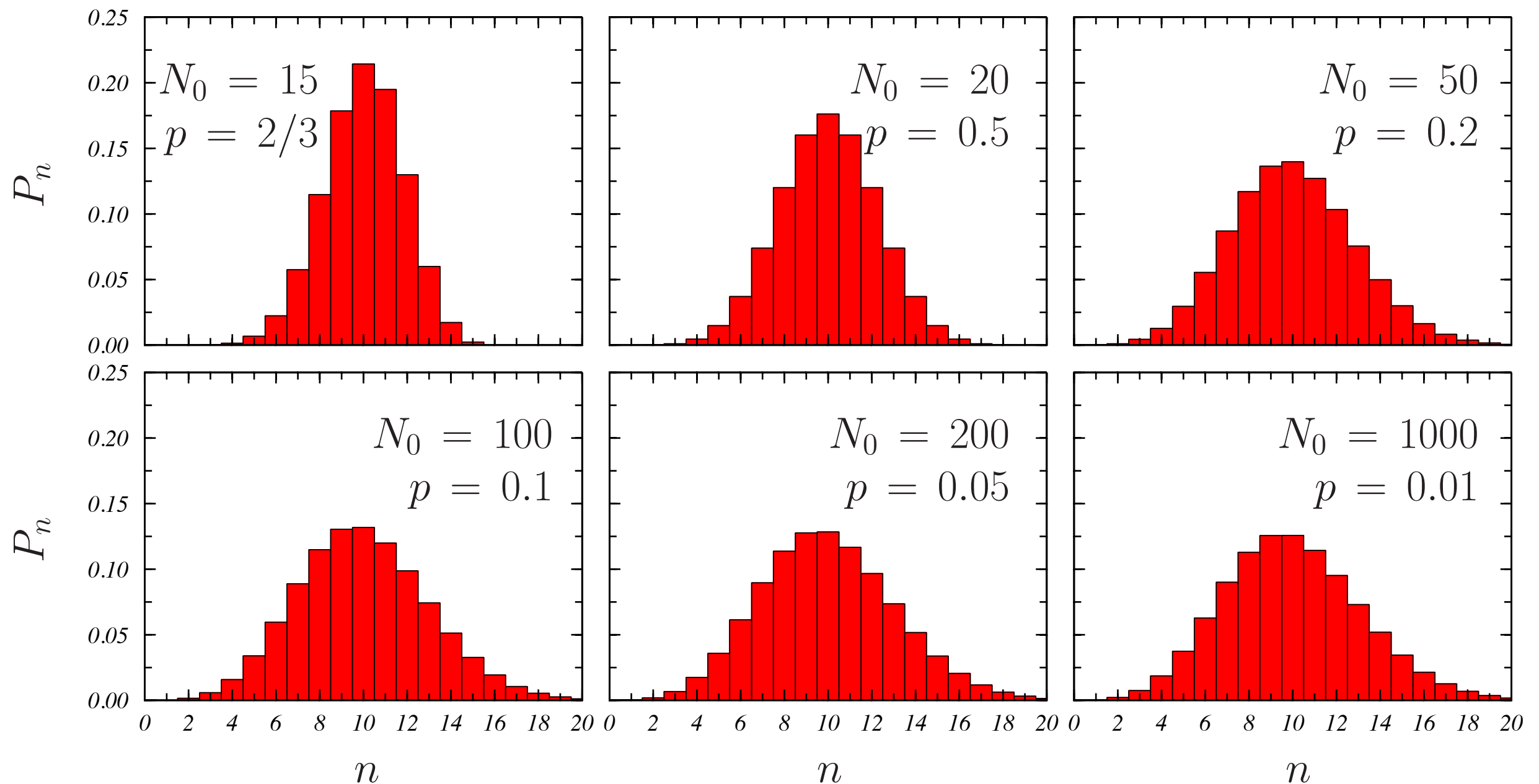
media:

$$\sigma^2 = \sum_{n=0}^{N_0} (n - \mu)^2 P_n$$

# Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

### Desintegración nuclear



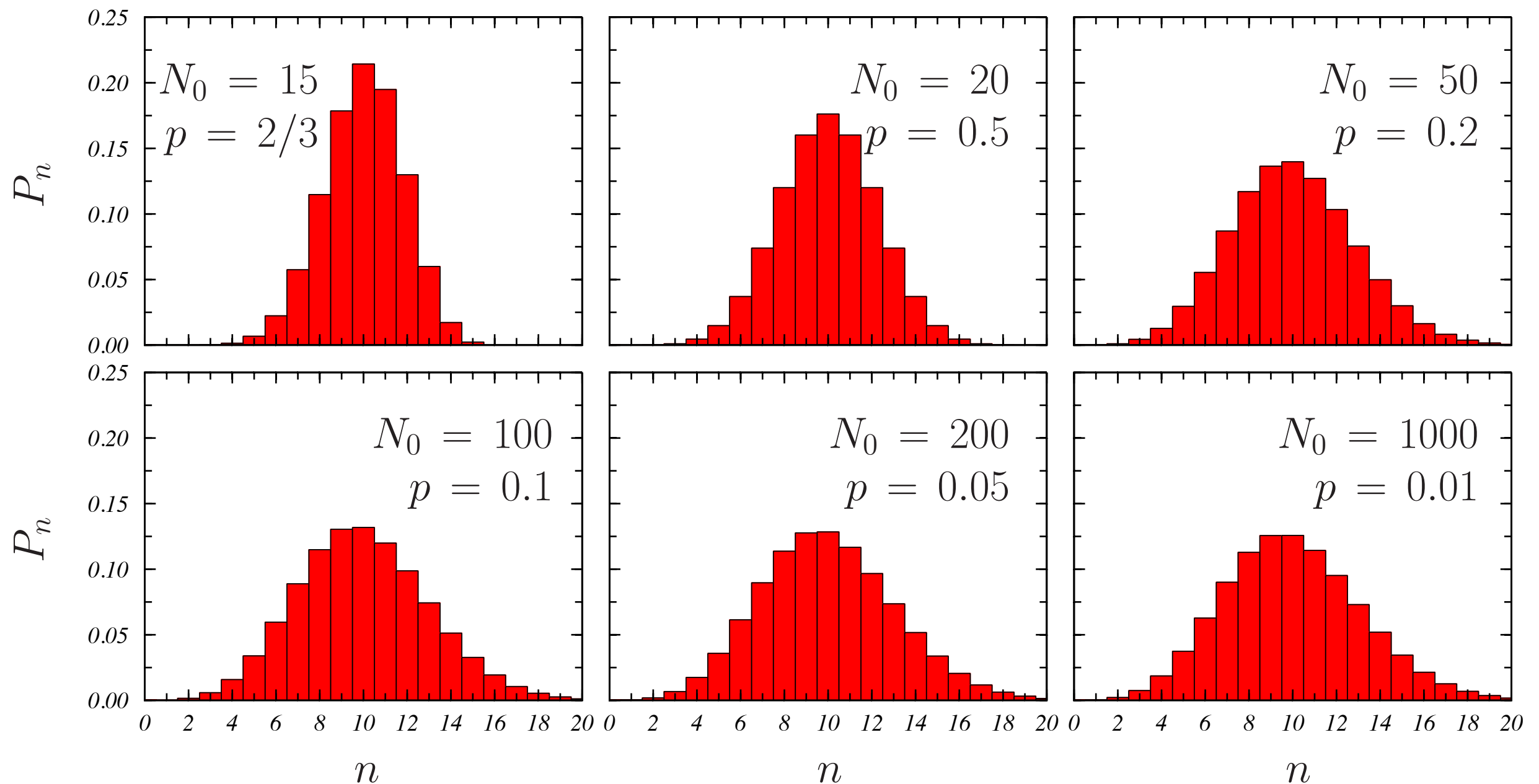
• La dispersión de valores se cuantifica mediante la varianza, el valor esperado de la desviación cuadrática respecto de la media:

$$\sigma^2 = \sum_{n=0}^{N_0} (n - \mu)^2 P_n = N_0 p q$$

# Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

### Desintegración nuclear



• La dispersión de valores se cuantifica mediante la varianza, el valor esperado de la desviación cuadrática respecto de la media:

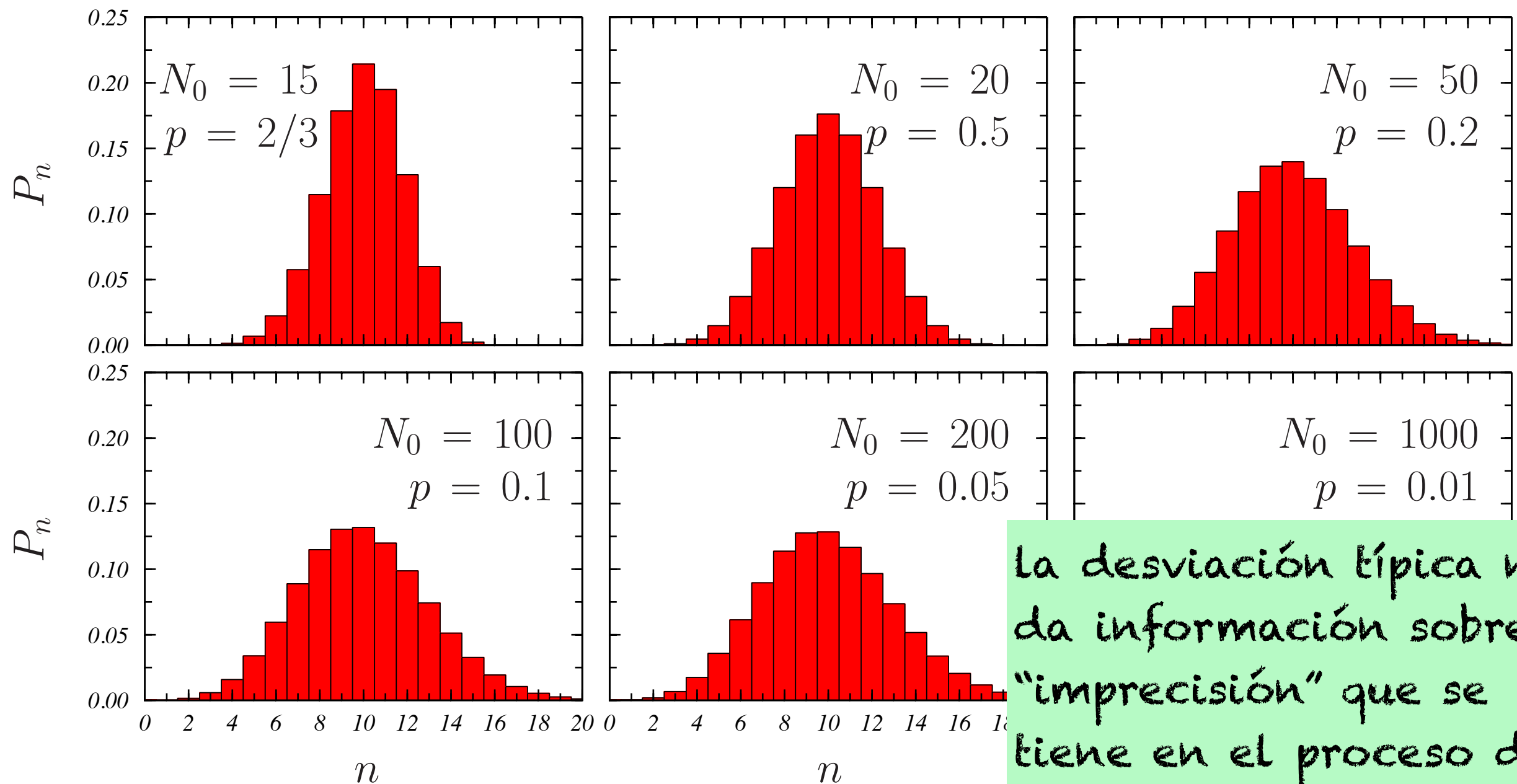
$$\sigma^2 = \sum_{n=0}^{N_0} (n - \mu)^2 P_n = N_0 p q$$

desviación  
típica:  $\sigma = (N_0 p q)^{1/2}$



## Desintegración radiactiva

## Estadística aplicada al proceso de desintegración



La desviación típica nos da información sobre la "imprecisión" que se tiene en el proceso de desintegración debido a su carácter estadístico

- La dispersión de valores se cuantifica mediante la varianza, el valor esperado de la desviación cuadrática respecto de la media:

$$\sigma^2 = \sum_{n=0}^{N_0} (n - \mu)^2 P_n = N_0 p q$$

desviación típica:  $\sigma = (N_0 p q)^{1/2}$



# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear

EJERCICIO

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

EJERCICIO

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

EJERCICIO

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$ ?
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

#### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

#### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

• probabilidad de que un núcleo se desintegre en  $1 \text{ s}$ :

#### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

• probabilidad de que un núcleo se desintegre en  $1 \text{ s}$ :

$$p = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp\left(\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}} \cdot 1 \text{ s}\right) = 1.55274 \cdot 10^{-5}$$



#### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$ ?
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

• probabilidad de que un núcleo se desintegre en  $1 \text{ s}$ :

$$p = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp\left(\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}} \cdot 1 \text{ s}\right) = 1.55274 \cdot 10^{-5} \approx \lambda t$$



#### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

• probabilidad de que un núcleo se desintegre en  $1 \text{ s}$ :

$$p = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp\left(\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}} \cdot 1 \text{ s}\right) = 1.55274 \cdot 10^{-5} \approx \lambda t$$

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :

#### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

• probabilidad de que un núcleo se desintegre en  $1 \text{ s}$ :

$$p = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp\left(\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}} \cdot 1 \text{ s}\right) = 1.55274 \cdot 10^{-5} \approx \lambda t$$

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :

$$\mu = N_0 p = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos} \cdot 1.55274 \cdot 10^{-5} = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## EJERCICIO

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

en  $1 \text{ s}$  la actividad  
no varía  
significativamente!

• probabilidad de que un núcleo se desintegre en  $1 \text{ s}$ :

$$p = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp\left(\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}} \cdot 1 \text{ s}\right) = 1.55274 \cdot 10^{-5} \approx \lambda t$$

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :

$$\mu = N_0 p = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos} \cdot 1.55274 \cdot 10^{-5} = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## EJERCICIO

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

• desviación típica:

• probabilidad de que un núcleo se desintegre en  $1 \text{ s}$ :

$$p = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp\left(\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}} \cdot 1 \text{ s}\right) = 1.55274 \cdot 10^{-5} \approx \lambda t$$

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :

$$\mu = N_0 p = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos} \cdot 1.55274 \cdot 10^{-5} = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## EJERCICIO

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número inicial de núcleos en la muestra:

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{37 \text{ Bq}}{\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}}} = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos}$$

• desviación típica:

$$\begin{aligned}\sigma &= (N_0 p q)^{1/2} \\ &= 6.08269 \text{ desintegraciones}\end{aligned}$$

• probabilidad de que un núcleo se desintegre en  $1 \text{ s}$ :

$$p = 1 - \exp(-\lambda t) = 1 - \exp\left(\frac{\ln 2}{12.4 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s h}^{-1}} \cdot 1 \text{ s}\right) = 1.55274 \cdot 10^{-5} \approx \lambda t$$

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :

$$\mu = N_0 p = 2.38287 \cdot 10^6 \text{ núcleos} \cdot 1.55274 \cdot 10^{-5} = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

EJERCICIO

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :  
 $\mu = 36.99971$  desintegraciones

• desviación típica:  
 $\sigma = 6.08269$  desintegraciones



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

EJERCICIO

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :

$$\mu = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

• desviación típica:

$$\sigma = 6.08269 \text{ desintegraciones}$$

$$P_{40} = \binom{2.38287 \cdot 10^6}{40} (1.55274 \cdot 10^{-5})^{40} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6 - 40}$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## EJERCICIO

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$ ?
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :  
 $\mu = 36.99971$  desintegraciones

• desviación típica:  
 $\sigma = 6.08269$  desintegraciones

$$\begin{aligned} P_{40} &= \binom{2.38287 \cdot 10^6}{40} (1.55274 \cdot 10^{-5})^{40} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6 - 40} \\ &= \frac{(2.38287 \cdot 10^6)^{40}}{40!} (1.55274 \cdot 10^{-5})^{40} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6 - 40} \end{aligned}$$


$$N_0 \gg n \implies \binom{N_0}{n} = \frac{N_0 (N_0 - 1) \cdots (N_0 - n + 1)}{n!} \simeq \frac{N_0^n}{n!}$$



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## EJERCICIO

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$ ?
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :

$$\mu = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

• desviación típica:

$$\sigma = 6.08269 \text{ desintegraciones}$$

$$\begin{aligned} P_{40} &= \binom{2.38287 \cdot 10^6}{40} (1.55274 \cdot 10^{-5})^{40} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6 - 40} \\ &= \frac{(2.38287 \cdot 10^6)^{40}}{40!} (1.55274 \cdot 10^{-5})^{40} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6 - 40} \\ &= \frac{(2.38287)^{40} \cdot (10)^{240} \cdot (1.55274)^{40} \cdot (10)^{-200} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6}}{40!} \\ &= \frac{(2.38287 \cdot 10 \cdot 1.55274)^{40} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6}}{40!} \end{aligned}$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## EJERCICIO

### Estadística aplicada al proceso de desintegración

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del  $100\%$ .

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$ ?
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan  $40$  cuentas durante el tiempo de observación?

• número medio de desintegraciones en  $1 \text{ s}$ :

$$\mu = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

• desviación típica:

$$\sigma = 6.08269 \text{ desintegraciones}$$

$$P_{40} = \binom{2.38287 \cdot 10^6}{40} (1.55274 \cdot 10^{-5})^{40} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6 - 40}$$

$$\begin{aligned} \ln P_{40} &= 40 \cdot \ln(2.38287 \cdot 10 \cdot 1.55274) + 2.38287 \cdot 10^6 \cdot \ln(0.9999844726) - \ln(40!) \\ &= 144.43648 - 37.07015 - 110.32064 = -2.95431 \end{aligned}$$

$$P_{40} = 0.05211$$

$$= \frac{(2.38287 \cdot 10 \cdot 1.55274)^{40} \cdot (0.9999844726)^{2.38287 \cdot 10^6 - 40}}{40!}$$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- **distribución binomial o de Bernoulli**

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- distribución binomial o de Bernoulli

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

- distribución de Poisson:

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- **distribución binomial o de Bernoulli**

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

- **distribución de Poisson:**  $P_n = \frac{\mu^n \exp(-\mu)}{n!}$ ,  $\mu = N_0 p$ ,  $\sigma = \mu^{1/2}$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- **distribución binomial o de Bernoulli**

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

- **distribución de Poisson:**  $P_n = \frac{\mu^n \exp(-\mu)}{n!}$ ,  $\mu = N_0 p$ ,  $\sigma = \mu^{1/2}$

- sólo depende de un parámetro:  $\mu$

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

### • distribución binomial o de Bernoulli

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

### • distribución de Poisson: $P_n = \frac{\mu^n \exp(-\mu)}{n!}$ , $\mu = N_0 p$ , $\sigma = \mu^{1/2}$

- sólo depende de un parámetro:  $\mu$

## EJERCICIO

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de  $37 \text{ Bq}$ , que se observa con un detector cuya eficiencia es del 100%.

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en  $1 \text{ s}$
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan 40 cuentas durante el tiempo de observación?



# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

### • distribución binomial o de Bernoulli

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

### • distribución de Poisson: $P_n = \frac{\mu^n \exp(-\mu)}{n!}$ , $\mu = N_0 p$ , $\sigma = \mu^{1/2}$

- sólo depende de un parámetro:  $\mu$

## EJERCICIO

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de 37 Bq, que se observa con un detector cuya eficiencia es del 100%.

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en 1 s
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan 40 cuentas durante el tiempo de observación?

### • número medio de desintegraciones en 1s:

$$\mu = N_0 p = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$



# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

## • distribución binomial o de Bernoulli

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

## • distribución de Poisson: $P_n = \frac{\mu^n \exp(-\mu)}{n!}$ , $\mu = N_0 p$ , $\sigma = \mu^{1/2}$

- sólo depende de un parámetro:  $\mu$

## EJERCICIO

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de 37 Bq, que se observa con un detector cuya eficiencia es del 100%.

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en 1 s
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan 40 cuentas durante el tiempo de observación?

## • número medio de desintegraciones en 1s:

$$\mu = N_0 p = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

## • desviación típica:

$$\sigma = \mu^{1/2} = 6.08274 \text{ desintegraciones}$$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

## • distribución binomial o de Bernoulli

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

## • distribución de Poisson: $P_n = \frac{\mu^n \exp(-\mu)}{n!}$ , $\mu = N_0 p$ , $\sigma = \mu^{1/2}$

- sólo depende de un parámetro:  $\mu$

## EJERCICIO

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de 37 Bq, que se observa con un detector cuya eficiencia es del 100%.

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en 1 s
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan 40 cuentas durante el tiempo de observación?

## • número medio de desintegraciones en 1s:

$$\mu = N_0 p = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

## • desviación típica:

$$\sigma = \mu^{1/2} = 6.08274 \text{ desintegraciones}$$

$$\begin{aligned} P_{40} &= \frac{(36.99971)^{40} \cdot \exp(-36.99971)}{40!} \\ &= 0.055914 \end{aligned}$$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

## • distribución binomial o de Bernoulli

- cálculos complicados y difíciles de llevar a cabo con precisión
- peor situación:  $N_0 \gg 1$ ,  $N_0 \gg n$ ,  $p \ll 1$  (usual en la práctica)

## • distribución de Poisson: $P_n = \frac{\mu^n \exp(-\mu)}{n!}$ , $\mu = N_0 p$ , $\sigma = \mu^{1/2}$

- sólo depende de un parámetro:  $\mu$

## EJERCICIO

Considerar una muestra de  $^{42}\text{K}$  ( $T = 12.4 \text{ h}$ ), con una actividad de 37 Bq, que se observa con un detector cuya eficiencia es del 100%.

1. ¿Cuál es el número medio de desintegraciones que se producen en 1 s
2. ¿Cuál es la desviación típica de ese valor medio?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo se midan 40 cuentas durante el tiempo de observación?

## • número medio de desintegraciones en 1s:

$$\mu = N_0 p = 36.99971 \text{ desintegraciones}$$

binomial:

$$\sigma = 6.08269 \text{ desintegraciones}$$

$$P_{40} = 0.05211$$

## • desviación típica:

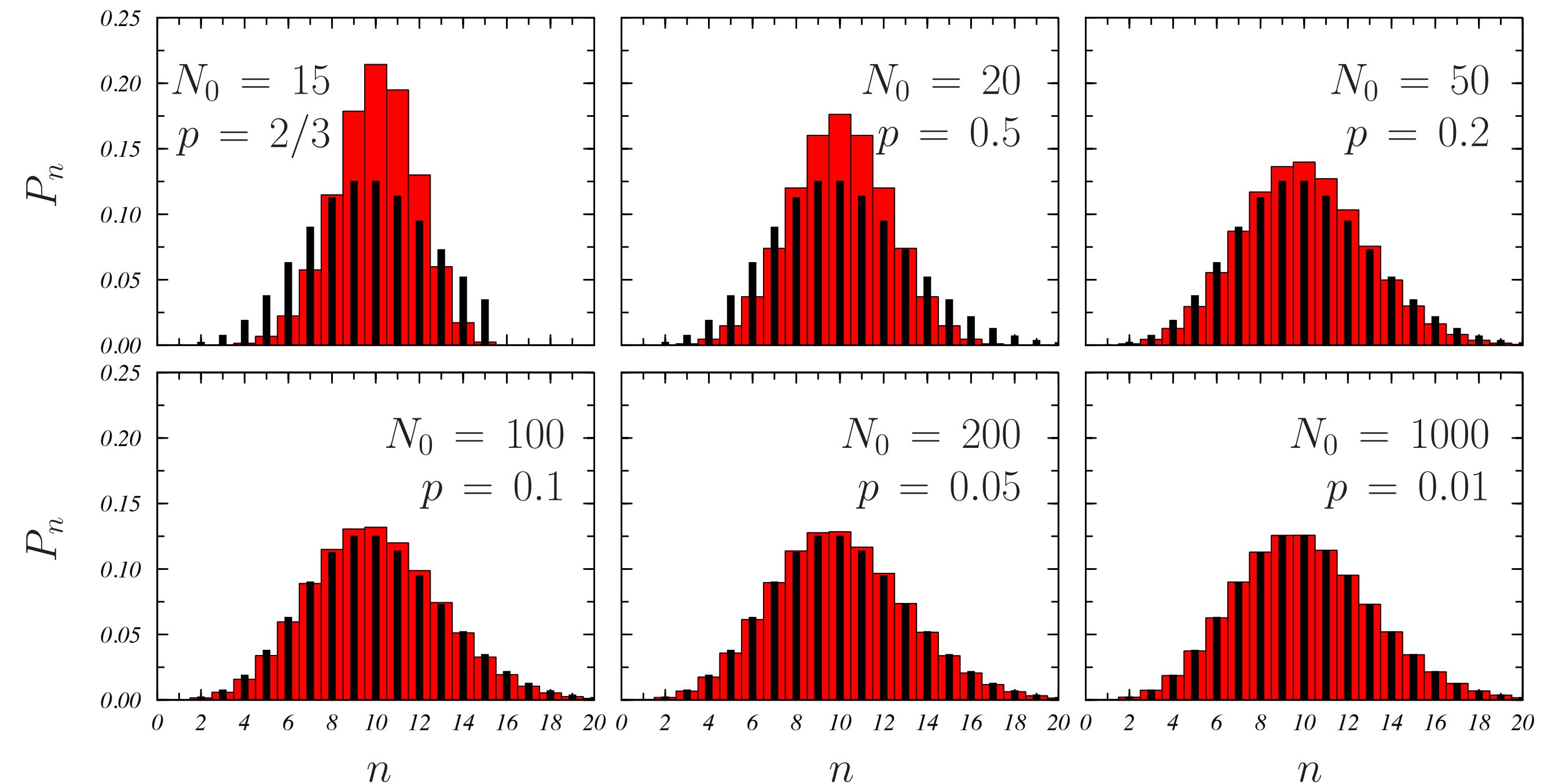
$$\sigma = \mu^{1/2} = 6.08274 \text{ desintegraciones}$$

$$\begin{aligned} P_{40} &= \frac{(36.99971)^{40} \cdot \exp(-36.99971)}{40!} \\ &= 0.055914 \end{aligned}$$

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

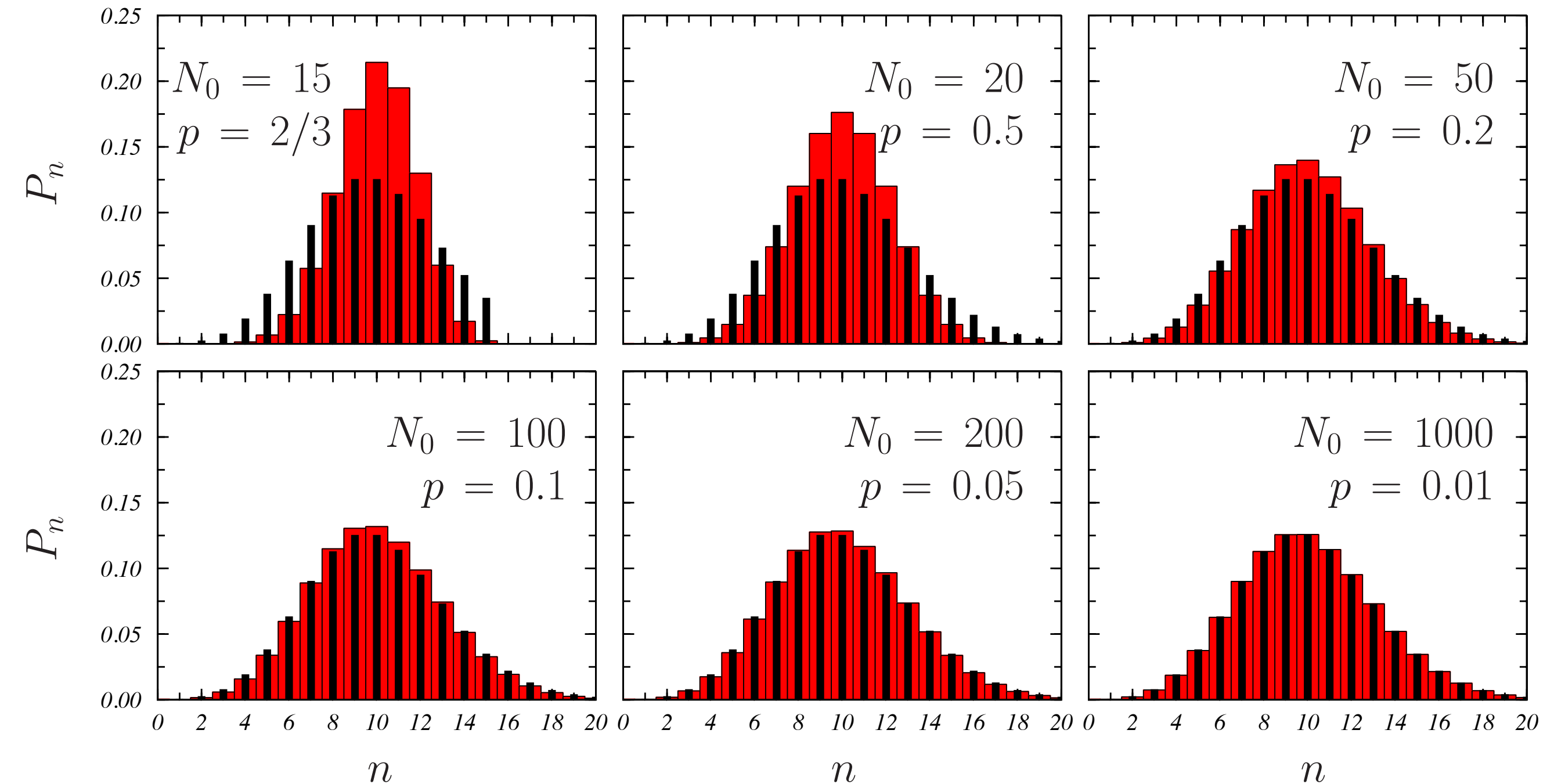
Estadística aplicada al proceso de desintegración



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

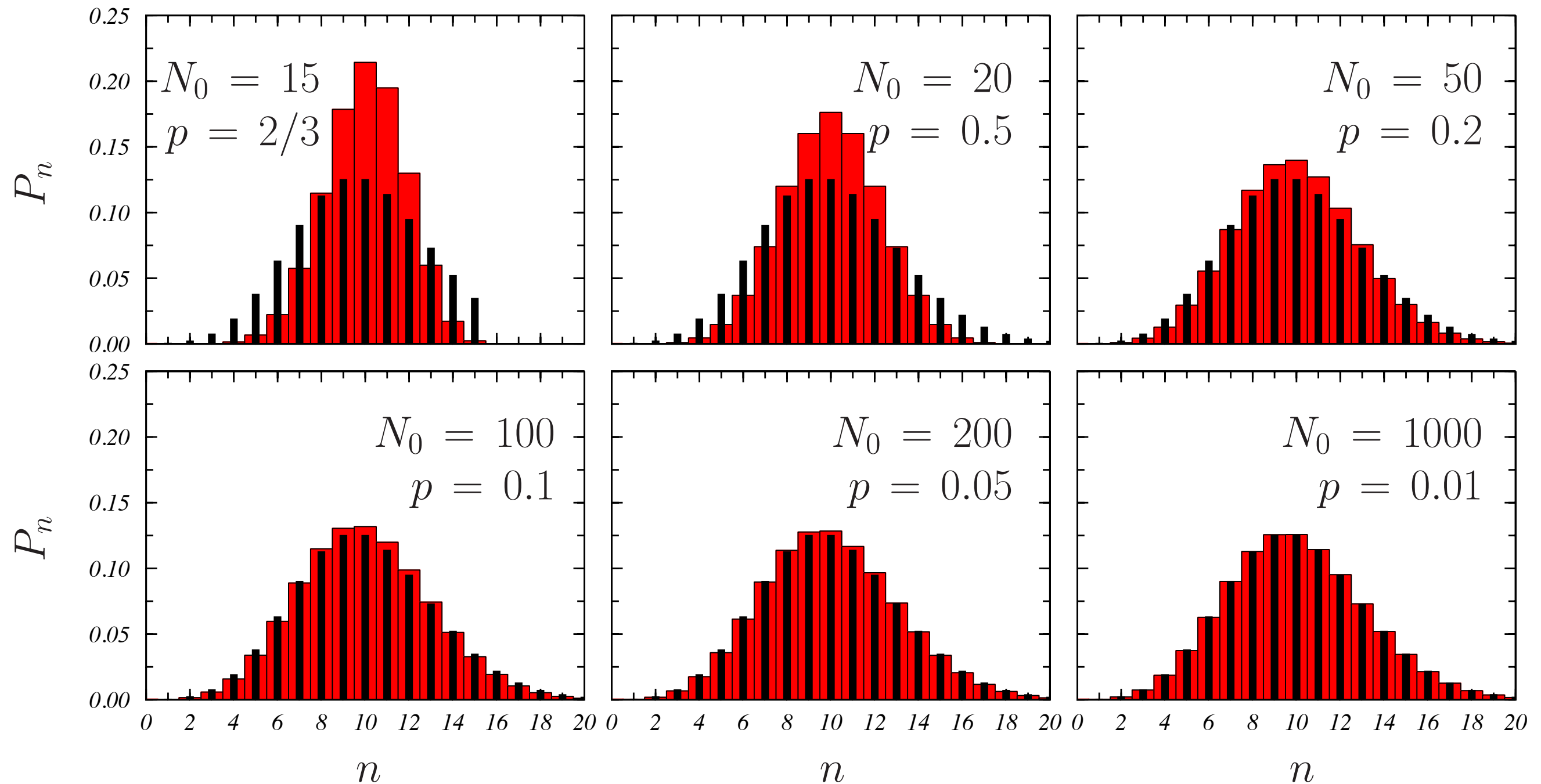


-ambas distribuciones se parecen más a medida que  $p$  disminuye

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

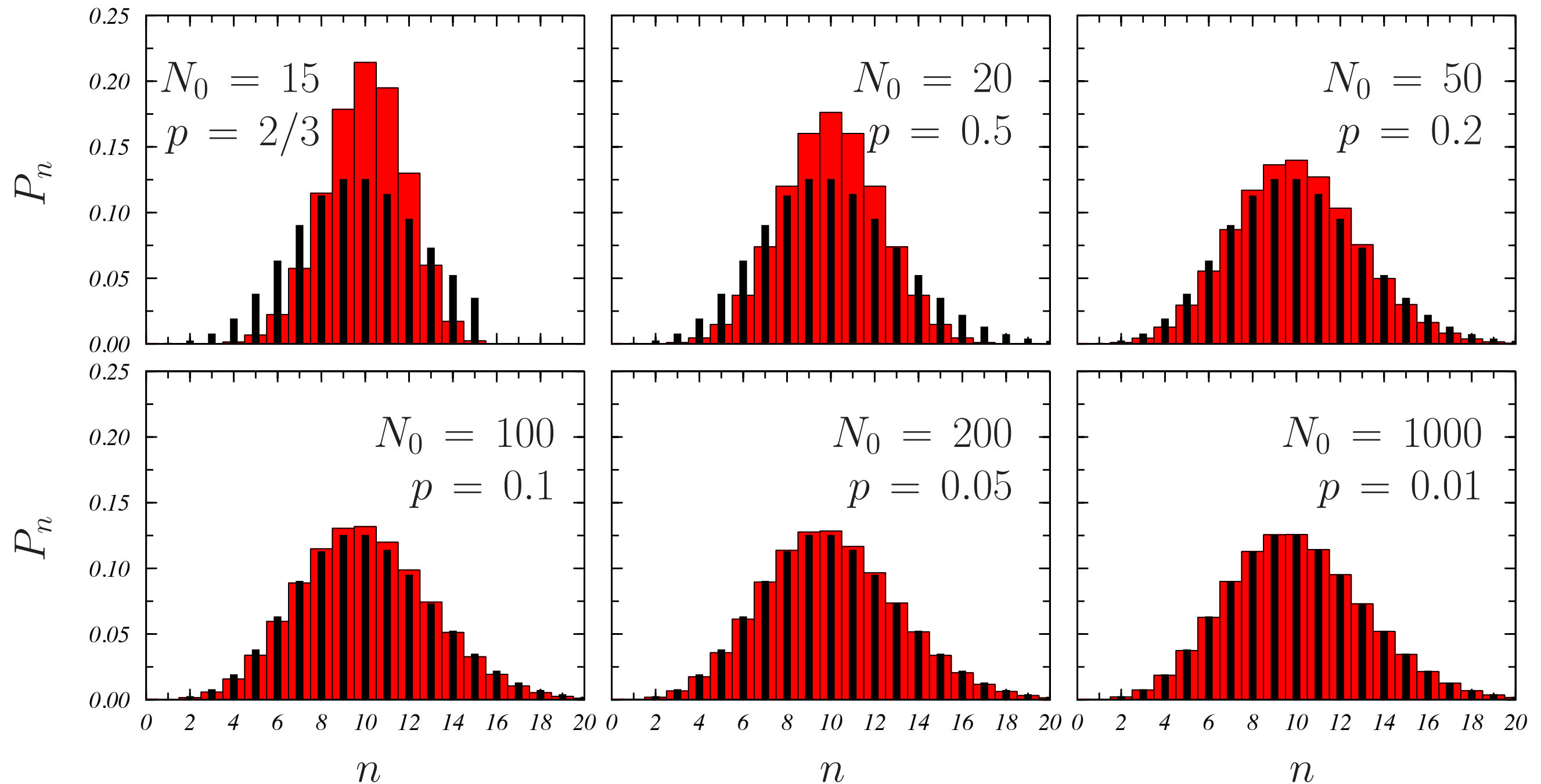


- ambas distribuciones se parecen más a medida que  $p$  disminuye
- ambas distribuciones son asimétricas

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## Estadística aplicada al proceso de desintegración



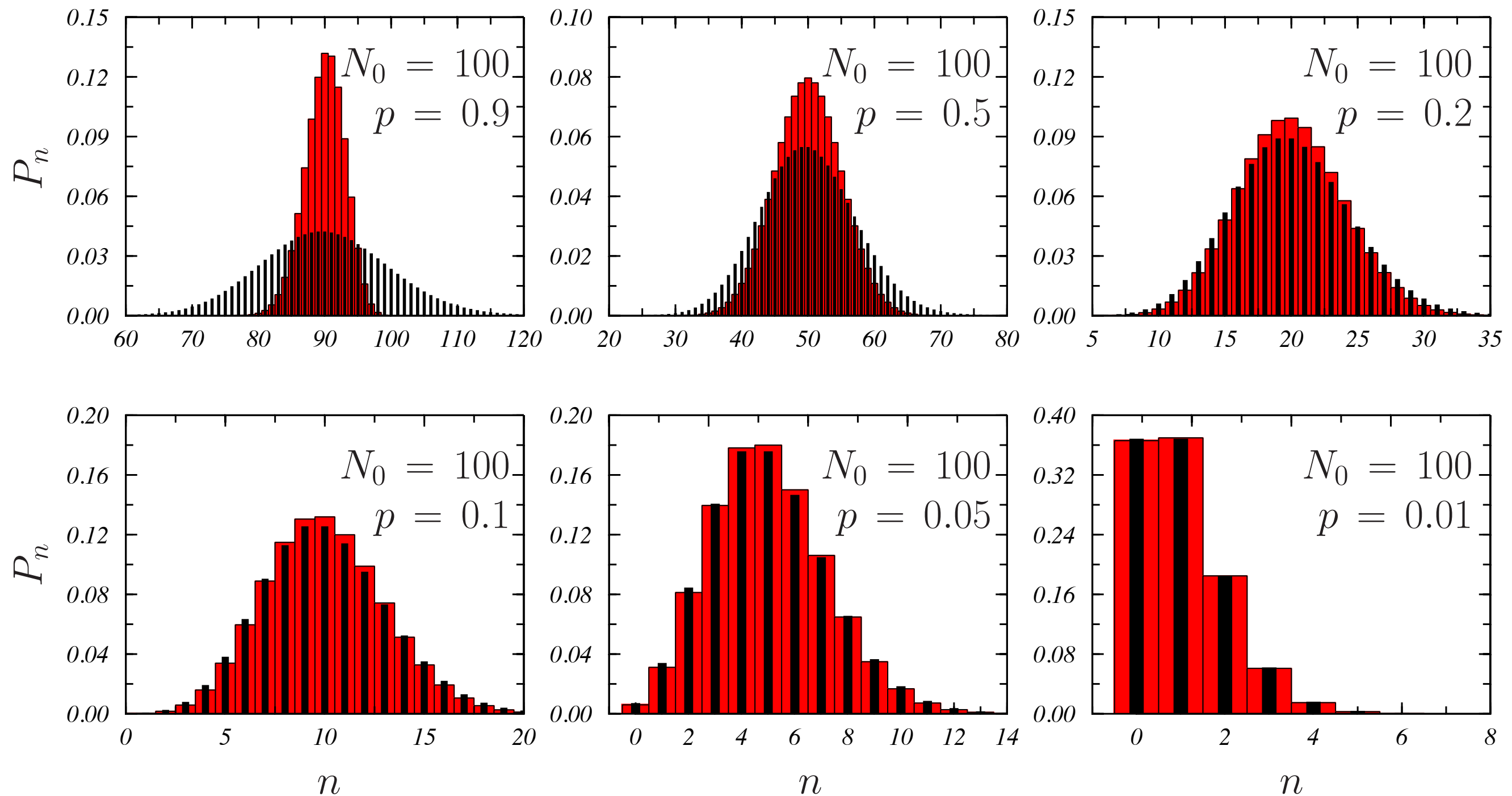
- ambas distribuciones se parecen más a medida que  $p$  disminuye
- ambas distribuciones son asimétricas
- la distribución de Poisson no se anula para  $n > N_0$



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## Estadística aplicada al proceso de desintegración

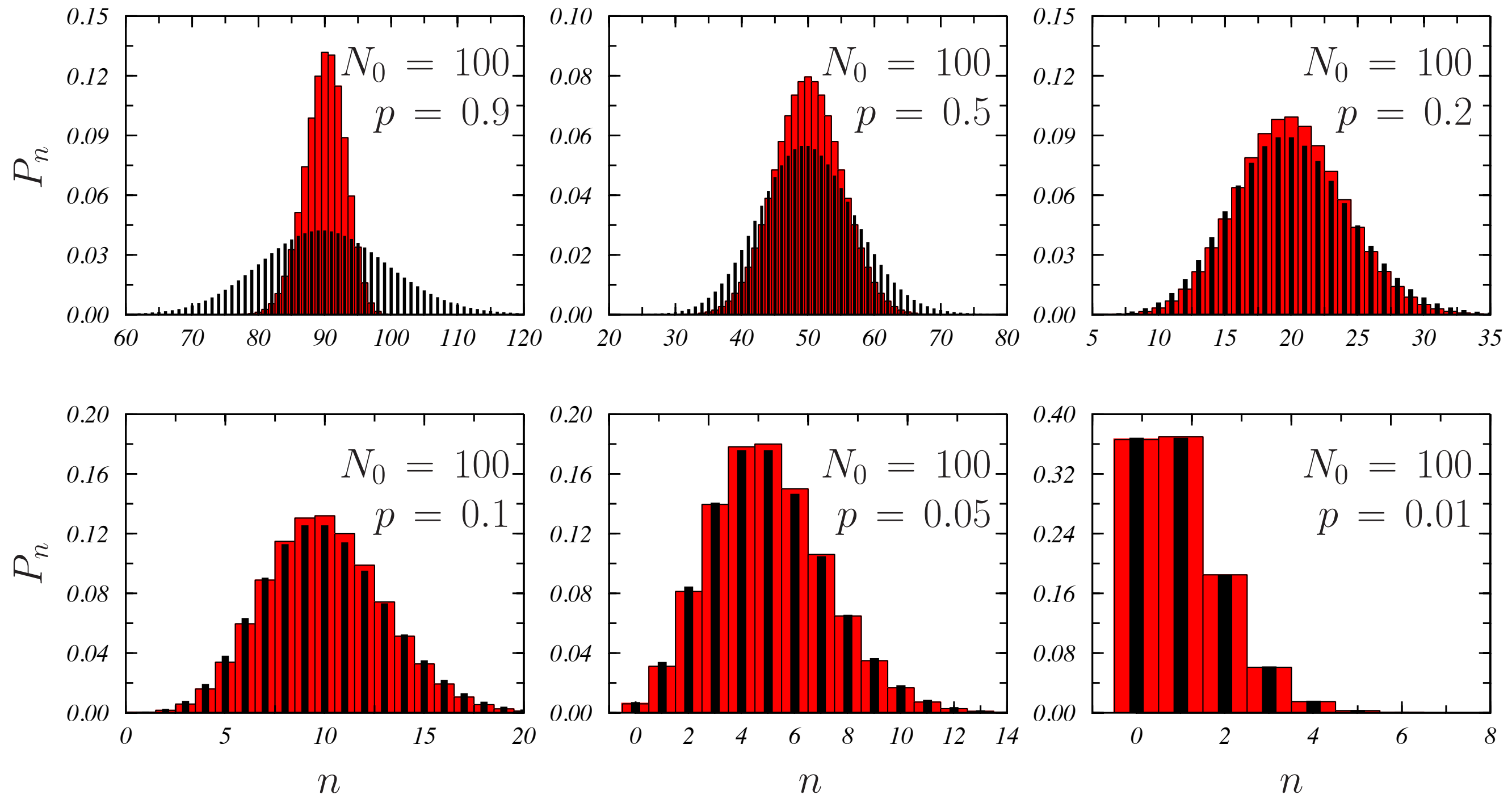




# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## Estadística aplicada al proceso de desintegración



-La distribución de Poisson describe mejor la binomial cuanto menor es  $p$

# Desintegración radiactiva

Estadística aplicada al proceso de desintegración

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

- distribución normal o de Gauss:

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• distribución normal o de Gauss:

$$N(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left[ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right]$$

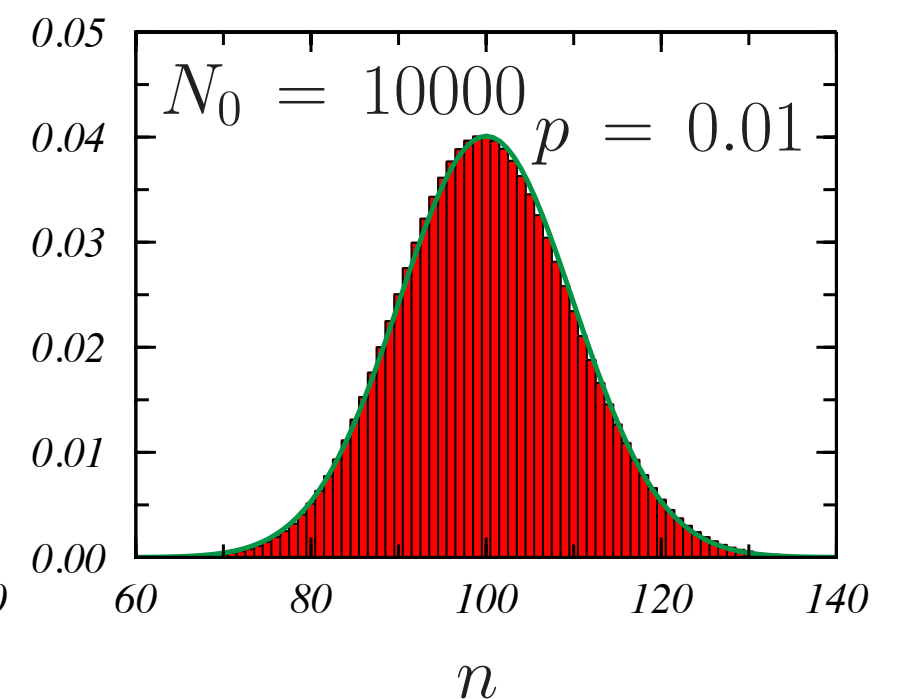
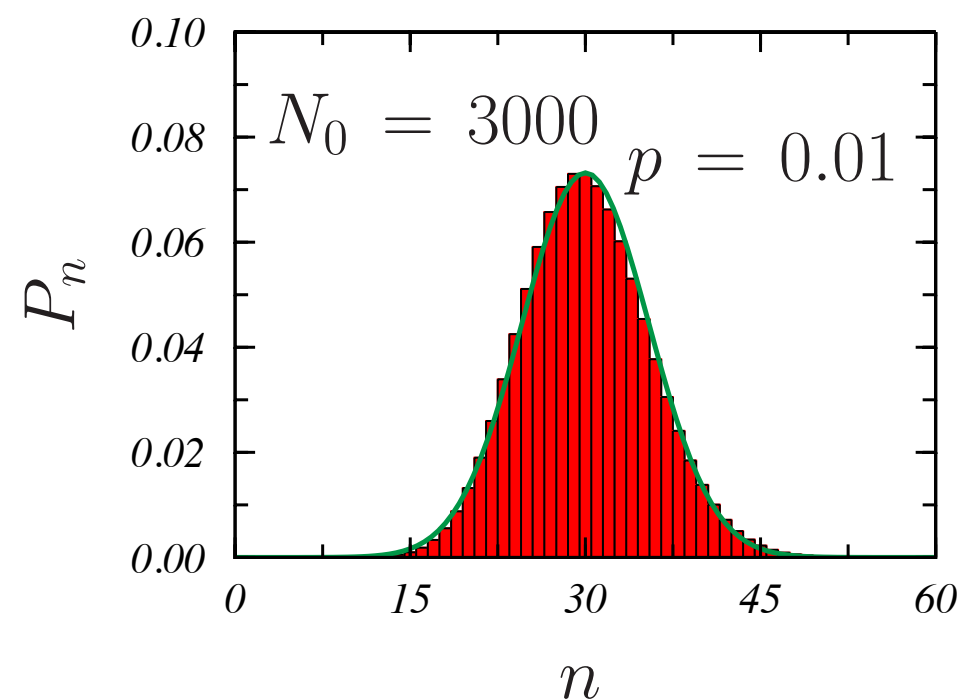
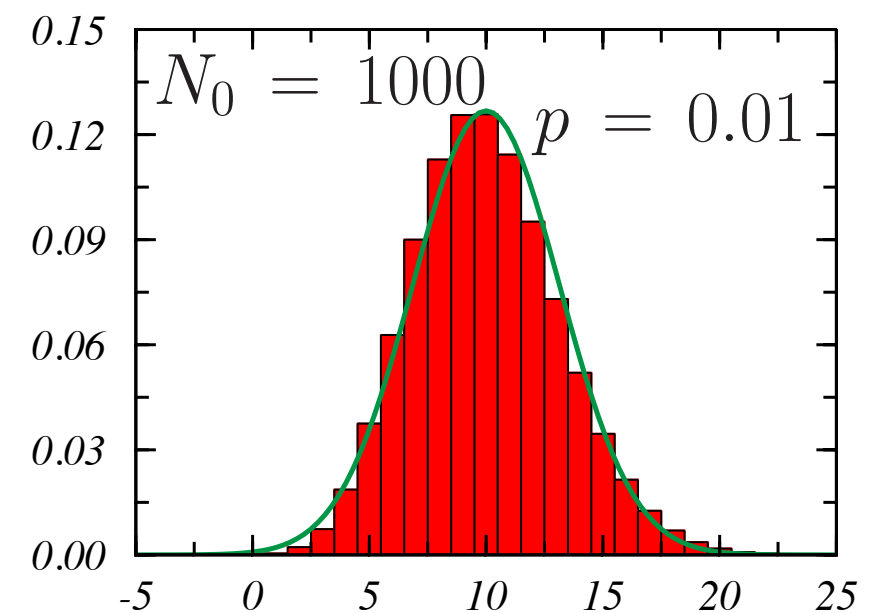
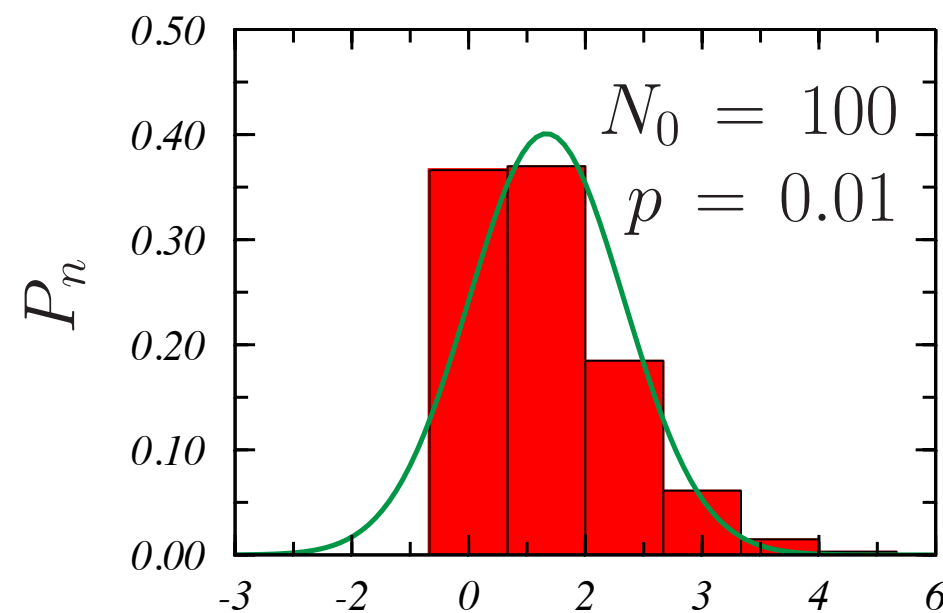
# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• distribución normal o de Gauss:

$$N(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left[ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right]$$



# Desintegración radiactiva

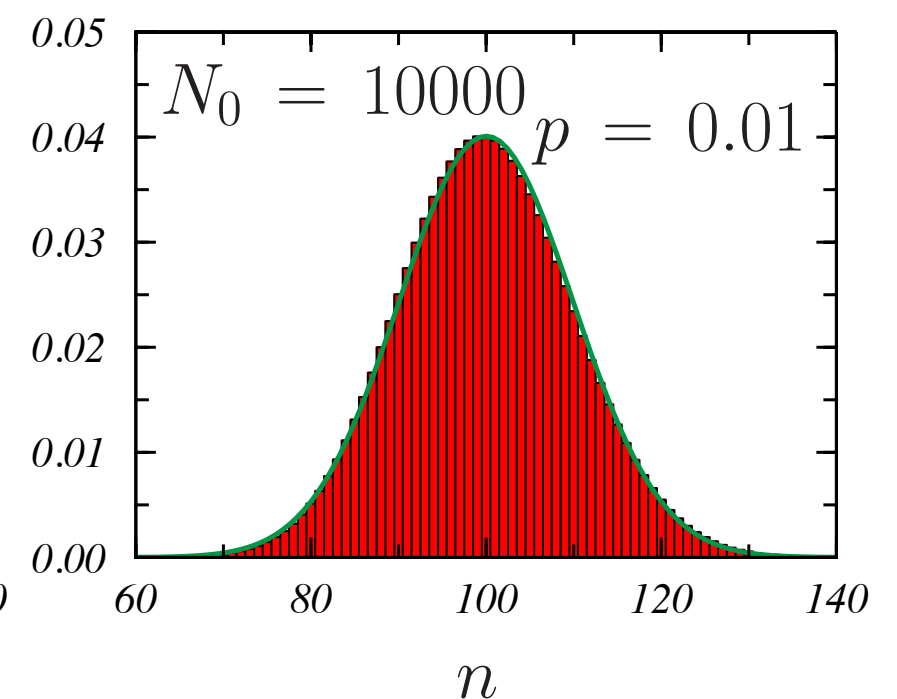
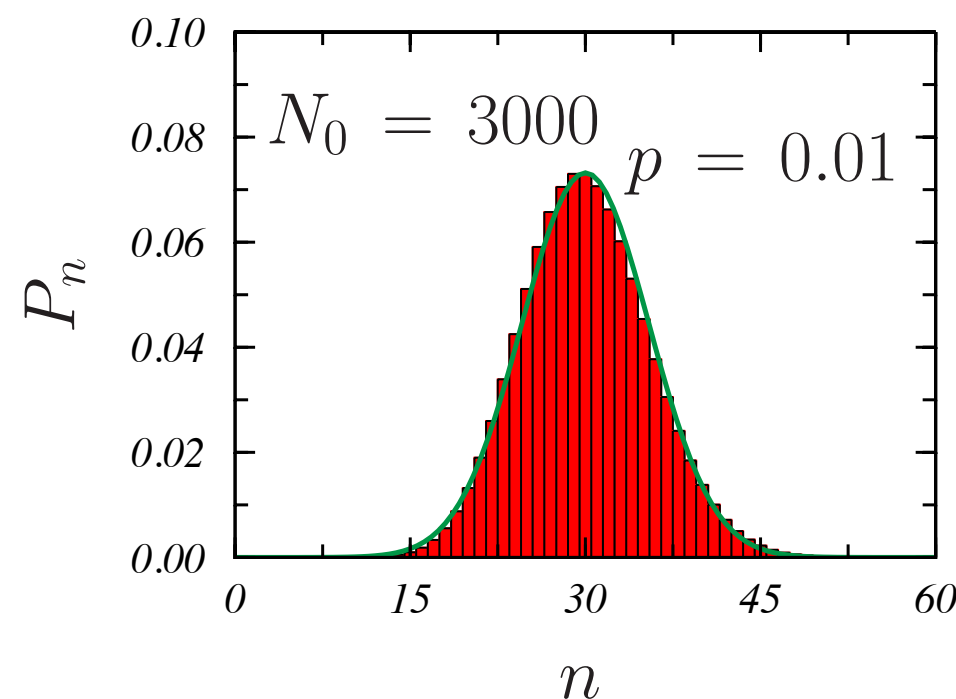
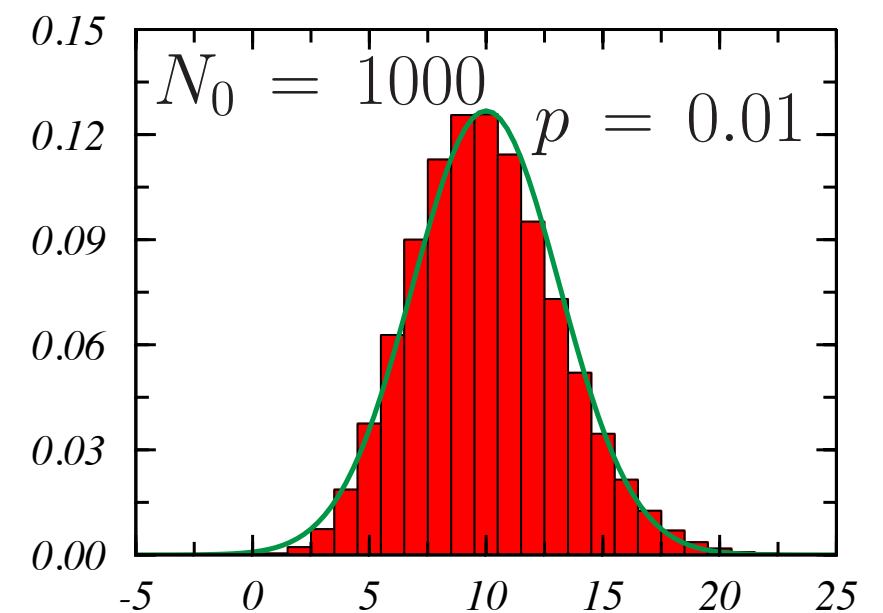
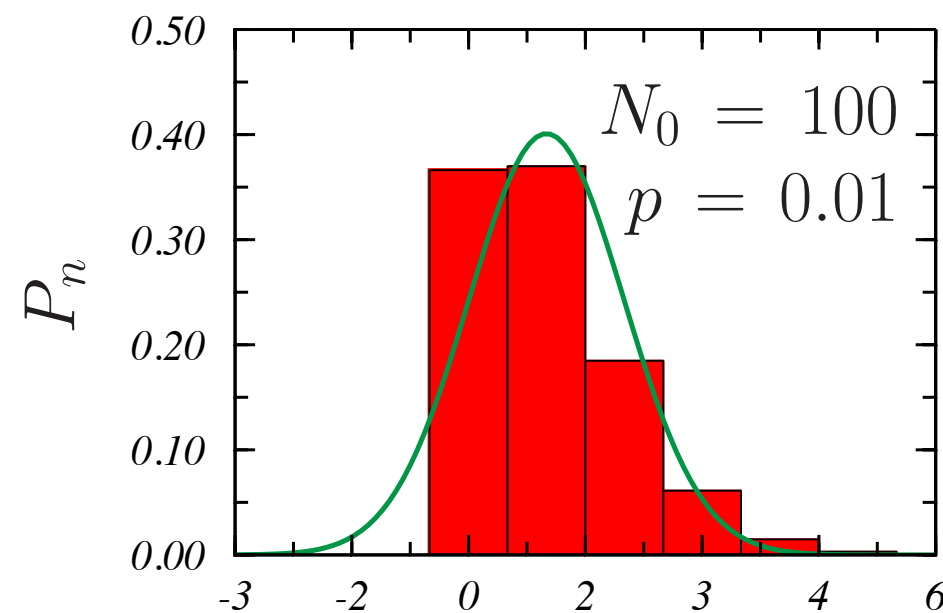
## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

• distribución normal o de Gauss:

$$N(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left[ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right]$$

-sólo si la media es grande y la distribución estrecha



# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

Estadística aplicada al proceso de desintegración

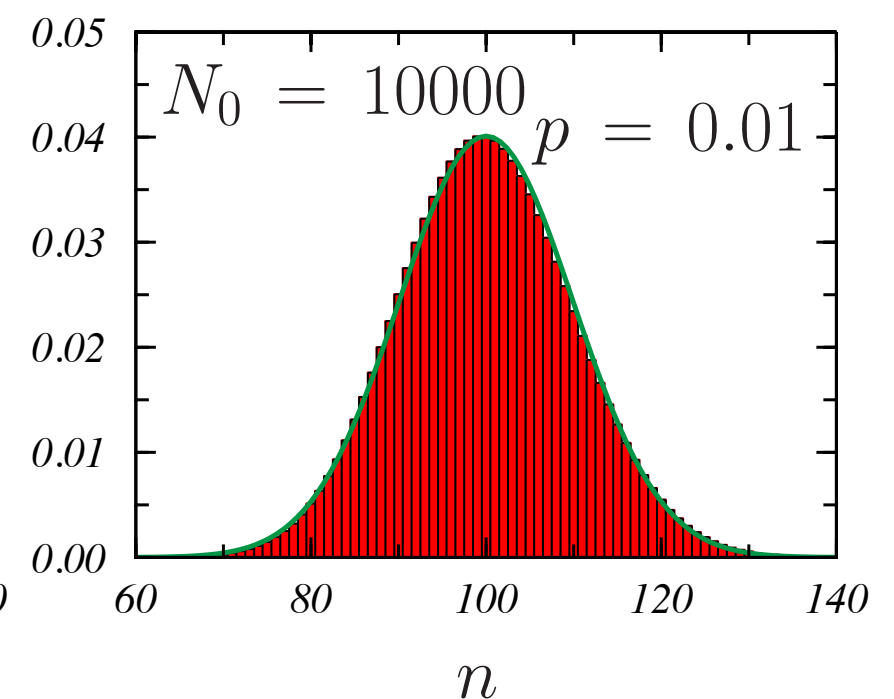
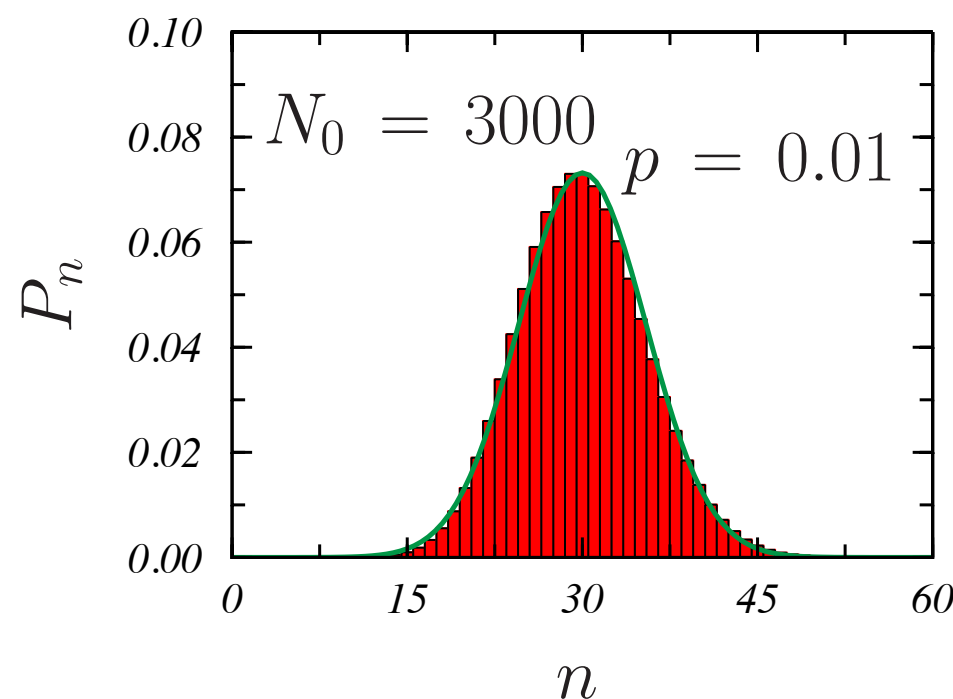
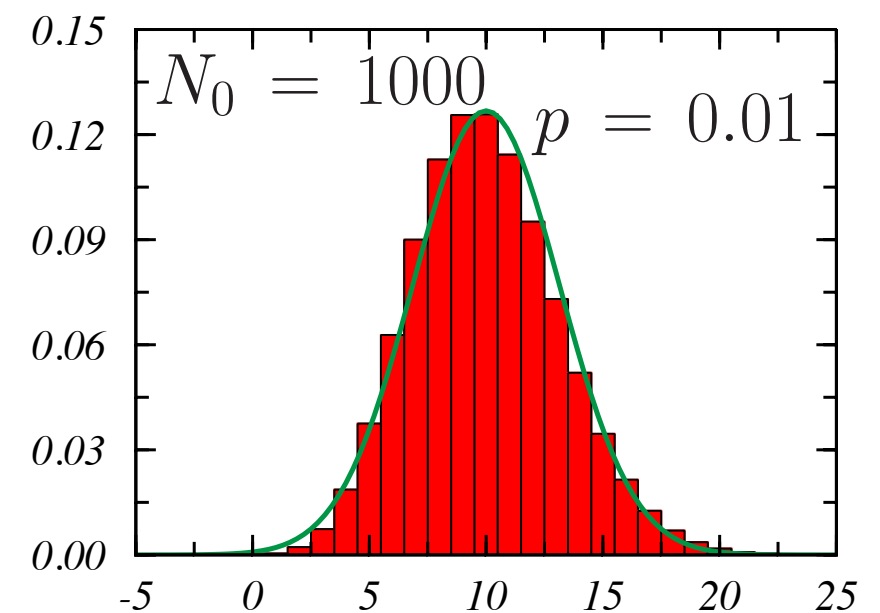
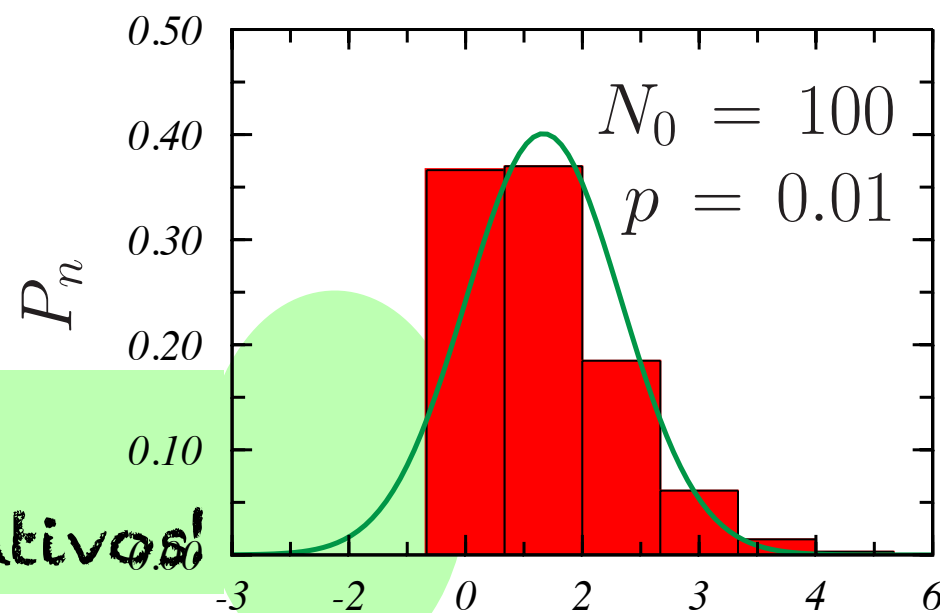
• distribución normal o de Gauss:

$$N(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left[ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right]$$

- sólo si la media es grande y la distribución estrecha

¡OJO!

¡valores negativos!





# Desintegración radiactiva

Datación

Desintegración nuclear



### Datación

- no es posible predecir con certeza cuándo un núcleo concreto presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse

### Datación

- no es posible predecir con certeza cuándo un núcleo concreto presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse
- sin embargo, sí que es posible asegurar cuándo se habrá desintegrado la mitad de los núcleos presentes en la muestra

### Datación

- no es posible predecir con certeza cuándo un núcleo concreto presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse

- sin embargo, sí que es posible asegurar cuándo se habrá desintegrado la mitad de los núcleos presentes en la muestra

- si en  $t = 0$  tenemos una muestra con  $N_0$  núcleos radiactivos,

$$\frac{N(t = T)}{N_0} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{(2 N_0)^{1/2}}$$

### Datación

- no es posible predecir con certeza cuándo un núcleo concreto presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse

- sin embargo, sí que es posible asegurar cuándo se habrá desintegrado la mitad de los núcleos presentes en la muestra

- si en  $t = 0$  tenemos una muestra con  $N_0$  núcleos radiactivos,

$$\frac{N(t = T)}{N_0} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{(2 N_0)^{1/2}} \quad N_0 \gg \implies \frac{1}{(2 N_0)^{1/2}} \ll$$

### Datación

- no es posible predecir con certeza cuándo un núcleo concreto presente en una muestra radiactiva va a desintegrarse

- sin embargo, sí que es posible asegurar cuándo se habrá desintegrado la mitad de los núcleos presentes en la muestra

- si en  $t = 0$  tenemos una muestra con  $N_0$  núcleos radiactivos,

$$\frac{N(t = T)}{N_0} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{(2 N_0)^{1/2}} \quad N_0 \gg \implies \frac{1}{(2 N_0)^{1/2}} \ll$$

- una precisión tan grande (y a priori no razonable) permite utilizar la desintegración radiactiva (a pesar de su carácter aleatorio) como un excelente reloj: **si conocemos la constante de desintegración, el decrecimiento exponencial de la actividad de una muestra radiactiva puede utilizarse para medir tiempos!**

# Desintegración radiactiva

Datación

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Datación

- datación por  $^{14}\text{C}$



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Datación

• datación por  $^{14}\text{C}$

- la materia orgánica viva absorbe  $\text{CO}_2$  atmosférico; el contenido de C está en equilibrio con el presente en la atmósfera



### Datación

#### • datación por $^{14}\text{C}$

- la materia orgánica viva absorbe  $\text{CO}_2$  atmosférico; el contenido de C está en equilibrio con el presente en la atmósfera

- composición del C natural:

$^{12}\text{C}$  (98.89%; estable) +  $^{13}\text{C}$  (1.11%; estable) +  $^{14}\text{C}$  (trazas)

### Datación

#### • datación por $^{14}\text{C}$

- la materia orgánica viva absorbe  $\text{CO}_2$  atmosférico; el contenido de C está en equilibrio con el presente en la atmósfera
- composición del C natural:  
 $^{12}\text{C}$  (98.89%; estable) +  $^{13}\text{C}$  (1.11%; estable) +  $^{14}\text{C}$  (trazas)
- $^{14}\text{C}$  se forma en las capas altas de la atmósfera por colisión de rayos cósmicos con núcleos de N atmosférico

### Datación

#### • datación por $^{14}\text{C}$

- la materia orgánica viva absorbe  $\text{CO}_2$  atmosférico; el contenido de C está en equilibrio con el presente en la atmósfera
- composición del C natural:  
 $^{12}\text{C}$  (98.89%; estable) +  $^{13}\text{C}$  (1.11%; estable) +  $^{14}\text{C}$  (trazas)
- $^{14}\text{C}$  se forma en las capas altas de la atmósfera por colisión de rayos cósmicos con núcleos de N atmosférico
- tasa de producción hace que  $N(^{14}\text{C})/N(^{12}\text{C})=10^{-12}$

### Datación

#### • datación por $^{14}\text{C}$

- la materia orgánica viva absorbe  $\text{CO}_2$  atmosférico; el contenido de C está en equilibrio con el presente en la atmósfera
- composición del C natural:  
 $^{12}\text{C}$  (98.89%; estable) +  $^{13}\text{C}$  (1.11%; estable) +  $^{14}\text{C}$  (trazas)
- $^{14}\text{C}$  se forma en las capas altas de la atmósfera por colisión de rayos cósmicos con núcleos de N atmosférico
- tasa de producción hace que  $N(^{14}\text{C})/N(^{12}\text{C})=10^{-12}$
- $^{14}\text{C}$  ( $T=5730\text{a}$ ):  $S_{\text{AC-natural}} = 0.25 \text{ Bq/g}$

### Datación

#### • datación por $^{14}\text{C}$

- la materia orgánica viva absorbe  $\text{CO}_2$  atmosférico; el contenido de C está en equilibrio con el presente en la atmósfera
- composición del C natural:  
 $^{12}\text{C}$  (98.89%; estable) +  $^{13}\text{C}$  (1.11%; estable) +  $^{14}\text{C}$  (trazas)
- $^{14}\text{C}$  se forma en las capas altas de la atmósfera por colisión de rayos cósmicos con núcleos de N atmosférico
- tasa de producción hace que  $N(^{14}\text{C})/N(^{12}\text{C})=10^{-12}$
- $^{14}\text{C}$  ( $T=5730\text{a}$ ):  $S_{\text{AC-natural}} = 0.25 \text{ Bq/g}$
- cuando un organismo muere el C que contiene deja de estar en equilibrio con el atmosférico: midiendo la actividad específica de una muestra puede determinarse su antigüedad



### Datación

#### • datación por $^{14}\text{C}$

- la materia orgánica viva absorbe  $\text{CO}_2$  atmosférico; el contenido de C está en equilibrio con el presente en la atmósfera
- composición del C natural:  
 $^{12}\text{C}$  (98.89%; estable) +  $^{13}\text{C}$  (1.11%; estable) +  $^{14}\text{C}$  (trazas)
- $^{14}\text{C}$  se forma en las capas altas de la atmósfera por colisión de rayos cósmicos con núcleos de N atmosférico
- tasa de producción hace que  $N(^{14}\text{C})/N(^{12}\text{C})=10^{-12}$
- $^{14}\text{C}$  ( $T=5730\text{a}$ ):  $\text{SAC-natural} = 0.25 \text{ Bq/g}$
- cuando un organismo muere el C que contiene deja de estar en equilibrio con el atmosférico: midiendo la actividad específica de una muestra puede determinarse su antigüedad
- problema: quemado de combustibles fósiles y pruebas nucleares

### Datación

#### • datación por $^{14}\text{C}$

- la materia orgánica viva absorbe  $\text{CO}_2$  atmosférico; el contenido de C está en equilibrio con el presente en la atmósfera
- composición del C natural:  
 $^{12}\text{C}$  (98.89%; estable) +  $^{13}\text{C}$  (1.11%; estable) +  $^{14}\text{C}$  (trazas)
- $^{14}\text{C}$  se forma en las capas altas de la atmósfera por colisión de rayos cósmicos con núcleos de N atmosférico
- tasa de producción hace que  $N(^{14}\text{C})/N(^{12}\text{C})=10^{-12}$
- $^{14}\text{C}$  ( $T=5730\text{a}$ ):  $S_{\text{AC-natural}} = 0.25 \text{ Bq/g}$
- cuando un organismo muere el C que contiene deja de estar en equilibrio con el atmosférico: midiendo la actividad específica de una muestra puede determinarse su antigüedad
- problema: quemado de combustibles fósiles y pruebas nucleares
- permite datar muestras relativamente recientes ( $< 10\text{T}$ ); se puede extender el límite con espectrometría de masas

# Desintegración radiactiva

Datación

Desintegración nuclear



# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## Datación

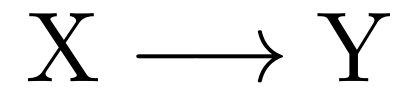
- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Datación

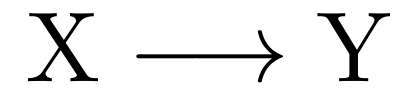
- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



# Desintegración radiactiva

Datación

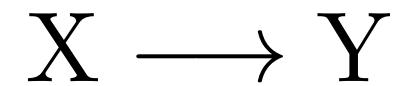
- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



$$N_Y(t_0) = 0$$

### Datación

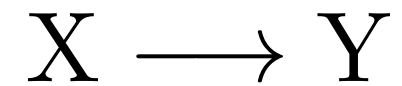
- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



$$N_Y(t_0) = 0 \implies N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0)$$

### Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo

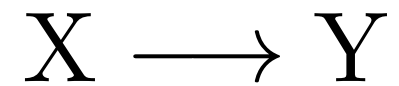


$$N_Y(t_0) = 0 \implies N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0)$$

$$N_X(t_1) = N_X(t_0) \exp[-\lambda_X (t_1 - t_0)]$$

### Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



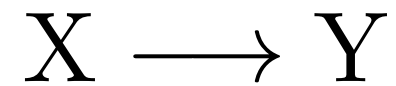
$$N_Y(t_0) = 0 \implies N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0)$$

$$N_X(t_1) = N_X(t_0) \exp[-\lambda_X (t_1 - t_0)]$$

$$t_1 - t_0 \equiv \Delta t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_X(t_0)}{N_X(t_1)}$$

### Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



$$N_Y(t_0) = 0 \implies N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0)$$

$$N_X(t_1) = N_X(t_0) \exp[-\lambda_X (t_1 - t_0)]$$

$$t_1 - t_0 \equiv \Delta t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_X(t_0)}{N_X(t_1)} = \frac{1}{\lambda} \ln \left[ 1 + \frac{N_Y(t_1)}{N_X(t_1)} \right]$$

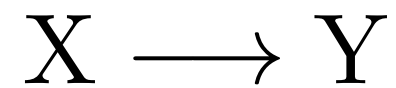


# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



$$N_Y(t_0) = 0 \implies N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0)$$

$$N_X(t_1) = N_X(t_0) \exp[-\lambda_X (t_1 - t_0)]$$

$$t_1 - t_0 \equiv \Delta t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_X(t_0)}{N_X(t_1)} = \frac{1}{\lambda} \ln \left[ 1 + \frac{N_Y(t_1)}{N_X(t_1)} \right]$$

conocida la constante de desintegración (que puede medirse en el laboratorio), basta medir la composición relativa actual de núcleos hijo y padre para determinar la edad de la muestra

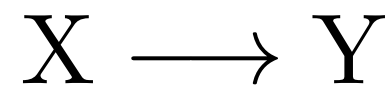


# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



$$N_Y(t_0) = 0 \implies N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0)$$

$$N_X(t_1) = N_X(t_0) \exp[-\lambda_X (t_1 - t_0)]$$

$$t_1 - t_0 \equiv \Delta t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_X(t_0)}{N_X(t_1)} = \frac{1}{\lambda} \ln \left[ 1 + \frac{N_Y(t_1)}{N_X(t_1)} \right]$$

conocida la constante de desintegración (que puede medirse en el laboratorio), basta medir la composición relativa actual de núcleos hijo y padre para determinar la edad de la muestra

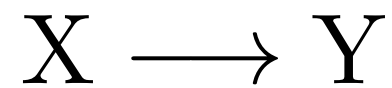
-ningún núcleo (padre o hijo) ha escapado de la muestra

# Desintegración radiactiva

## Desintegración nuclear

### Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



$$N_Y(t_0) = 0 \implies N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0)$$

$$N_X(t_1) = N_X(t_0) \exp[-\lambda_X (t_1 - t_0)]$$

$$t_1 - t_0 \equiv \Delta t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_X(t_0)}{N_X(t_1)} = \frac{1}{\lambda} \ln \left[ 1 + \frac{N_Y(t_1)}{N_X(t_1)} \right]$$

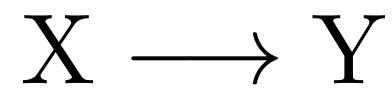
conocida la constante de desintegración (que puede medirse en el laboratorio), basta medir la composición relativa actual de núcleos hijo y padre para determinar la edad de la muestra

- ningún núcleo (padre o hijo) ha escapado de la muestra
- no ha habido generación de nuevos núcleos padre (provenientes de una desintegración previa o de alguna reacción nuclear inducida, por ejemplo, por rayos cósmicos)

# Desintegración radiactiva

## Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



$$N_Y(t_0) = 0 \implies N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0)$$

$$N_X(t_1) = N_X(t_0) \exp[-\lambda_X (t_1 - t_0)]$$

$$t_1 - t_0 \equiv \Delta t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_X(t_0)}{N_X(t_1)} = \frac{1}{\lambda} \ln \left[ 1 + \frac{N_Y(t_1)}{N_X(t_1)} \right]$$

conocida la constante de desintegración (que puede medirse en el laboratorio), basta medir la composición relativa actual de núcleos hijo y padre para determinar la edad de la muestra

- ningún núcleo (padre o hijo) ha escapado de la muestra
- no ha habido generación de nuevos núcleos padre (provenientes de una desintegración previa o de alguna reacción nuclear inducida, por ejemplo, por rayos cósmicos)
- no hay núcleos hijo en  $t_0$

# Desintegración radiactiva

Datación

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

Datación

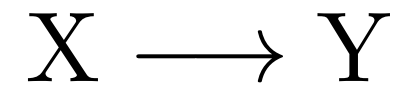
- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

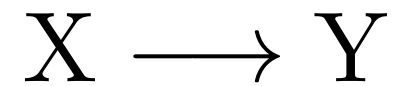
Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



### Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo

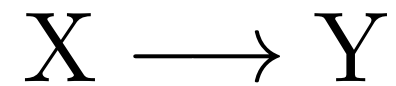


- supongamos que hay núcleos hijo en  $t_0$  (provenientes de desintegraciones previas a ese instante o formados por el mismo proceso que los núcleos padre)



### Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



- supongamos que hay núcleos hijo en  $t_0$  (provenientes de desintegraciones previas a ese instante o formados por el mismo proceso que los núcleos padre)

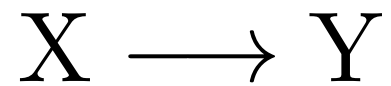
$$N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0) + N_Y(t_0)$$



# Desintegración radiactiva

## Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



- supongamos que hay núcleos hijo en  $t_0$  (provenientes de desintegraciones previas a ese instante o formados por el mismo proceso que los núcleos padre)

$$N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0) + N_Y(t_0)$$

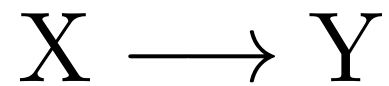
$$N_{Y'}(t_1) = N_{Y'}(t_0)$$

suponemos que existe en la muestra otro isótopo del núcleo hijo,  $Y'$ , que no se forma por desintegración de ningún radionúclido de larga vida media y que es estable

# Desintegración radiactiva

## Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



- supongamos que hay núcleos hijo en  $t_0$  (provenientes de desintegraciones previas a ese instante o formados por el mismo proceso que los núcleos padre)

$$N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0) + N_Y(t_0)$$

$$N_{Y'}(t_1) = N_{Y'}(t_0)$$

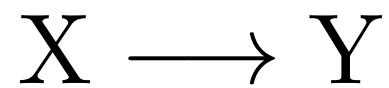
$$\frac{N_X(t_1) + N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_0) + N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

suponemos que existe en la muestra otro isótopo del núcleo hijo,  $Y'$ , que no se forma por desintegración de ningún radionúclido de larga vida media y que es estable

# Desintegración radiactiva

## Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



- supongamos que hay núcleos hijo en  $t_0$  (provenientes de desintegraciones previas a ese instante o formados por el mismo proceso que los núcleos padre)

$$N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0) + N_Y(t_0)$$

$$N_{Y'}(t_1) = N_{Y'}(t_0)$$

$$\frac{N_X(t_1) + N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_0) + N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

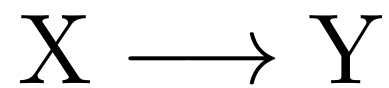
$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

suponemos que existe en la muestra otro isótopo del núcleo hijo,  $Y'$ , que no se forma por desintegración de ningún radionúclido de larga vida media y que es estable

# Desintegración radiactiva

## Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



- supongamos que hay núcleos hijo en  $t_0$  (provenientes de desintegraciones previas a ese instante o formados por el mismo proceso que los núcleos padre)

$$N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0) + N_Y(t_0)$$

$$N_{Y'}(t_1) = N_{Y'}(t_0)$$

$$\frac{N_X(t_1) + N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_0) + N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

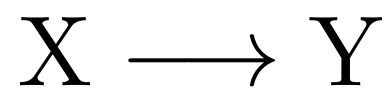
suponemos que existe en la muestra otro isótopo del núcleo hijo,  $Y'$ , que no se forma por desintegración de ningún radionúclido de larga vida media y que es estable

pueden medirse  
en el laboratorio

# Desintegración radiactiva

## Datación

- datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo



- supongamos que hay núcleos hijo en  $t_0$  (provenientes de desintegraciones previas a ese instante o formados por el mismo proceso que los núcleos padre)

suponemos que existe en la muestra otro isótopo del núcleo hijo,  $Y'$ , que no se forma por desintegración de ningún radionúclido de larga vida media y que es estable

$$N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0) + N_Y(t_0)$$

$$N_{Y'}(t_1) = N_{Y'}(t_0)$$

$$\frac{N_X(t_1) + N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_0) + N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

incógnitas

$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

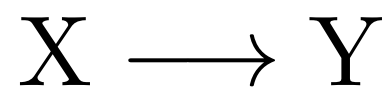
pueden medirse  
en el laboratorio



# Desintegración radiactiva

## Datación

- **datación de muestras geológicas que contienen un núcleo radiactivo**



- supongamos que hay núcleos hijo en  $t_0$  (provenientes de desintegraciones previas a ese instante o formados por el mismo proceso que los núcleos padre)

$$N_X(t_1) + N_Y(t_1) = N_X(t_0) + N_Y(t_0)$$

$$N_{Y'}(t_1) = N_{Y'}(t_0)$$

$$\frac{N_X(t_1) + N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_0) + N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

suponemos que existe en la muestra otro isótopo del núcleo hijo,  $Y'$ , que no se forma por desintegración de ningún radionúclido de larga vida media y que es estable

incógnitas

pueden medirse  
en el laboratorio

pero minerales que han cristalizado a partir de un origen común podrían tener  $N_X(t_0)$  diferentes, pero edades y razones  $N_Y/N_{Y'}$  similares ...

# Desintegración radiactiva

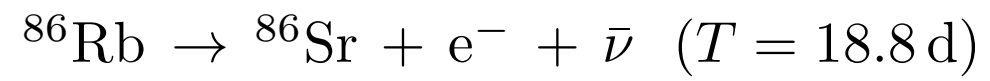
Datación

Desintegración nuclear

# Desintegración radiactiva

Desintegración nuclear

## Datación

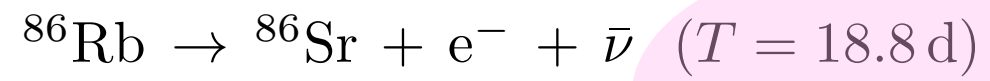




# Desintegración radiactiva

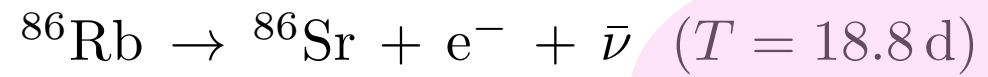
Desintegración nuclear

Datación



# Desintegración radiactiva

## Datación



- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

# Desintegración radiactiva

## Datación



- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

$$N_{^{86}\text{Rb}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Rb}}(t_1) = 0$$

$$N_{^{86}\text{Sr}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Sr}}(t_1)$$

# Desintegración radiactiva

## Datación



- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

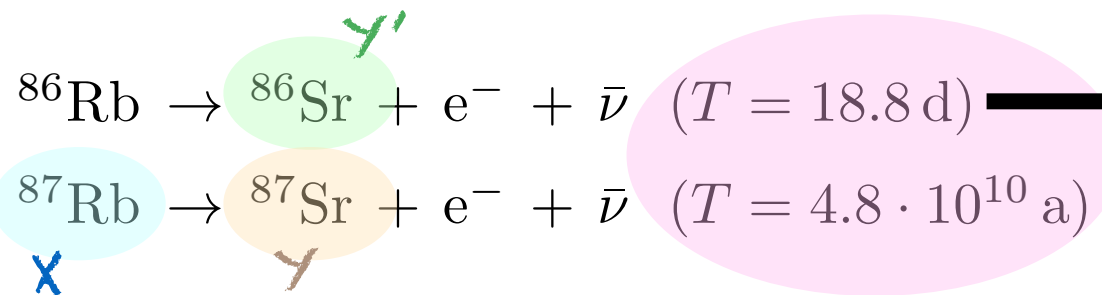
$$N_{^{86}\text{Rb}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Rb}}(t_1) = 0$$

$$N_{^{86}\text{Sr}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Sr}}(t_1)$$

$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

# Desintegración radiactiva

## Datación



- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

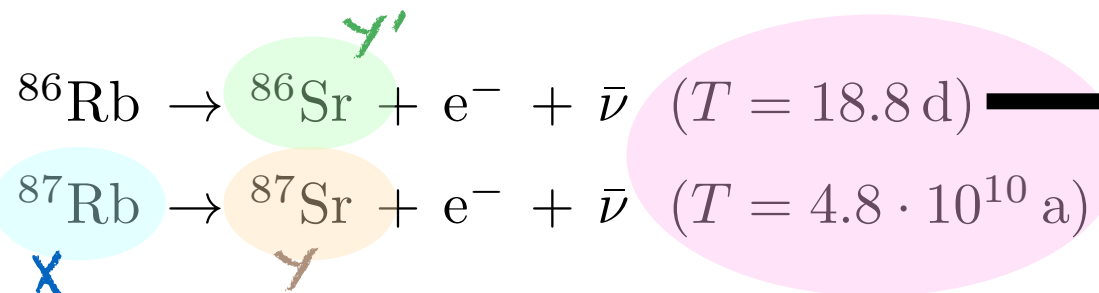
$$N_{86\text{Rb}}(t_0) \approx N_{86\text{Rb}}(t_1) = 0$$

$$N_{86\text{Sr}}(t_0) \approx N_{86\text{Sr}}(t_1)$$

$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

# Desintegración radiactiva

## Datación



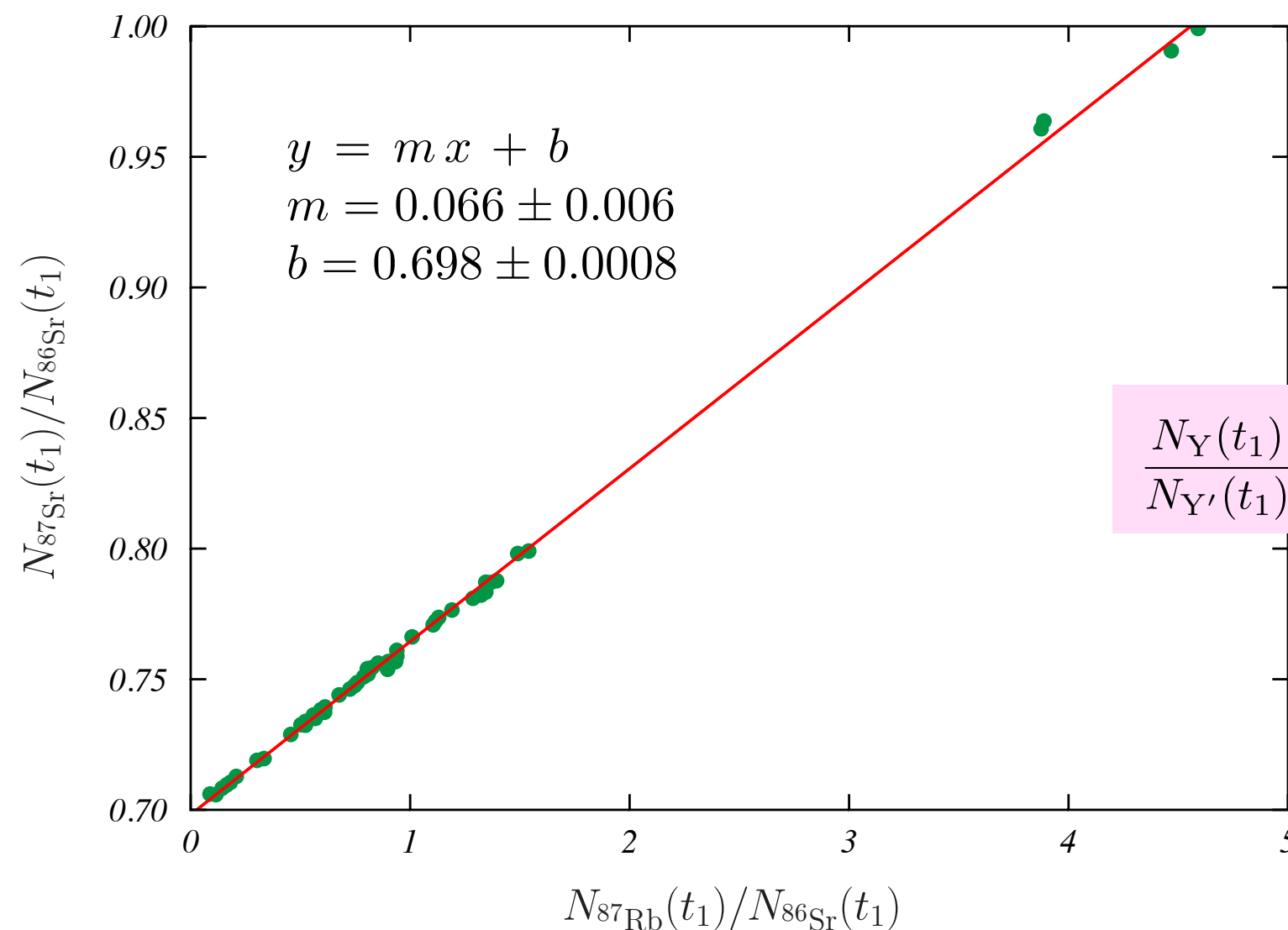
- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

$$N_{^{86}\text{Rb}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Rb}}(t_1) = 0$$

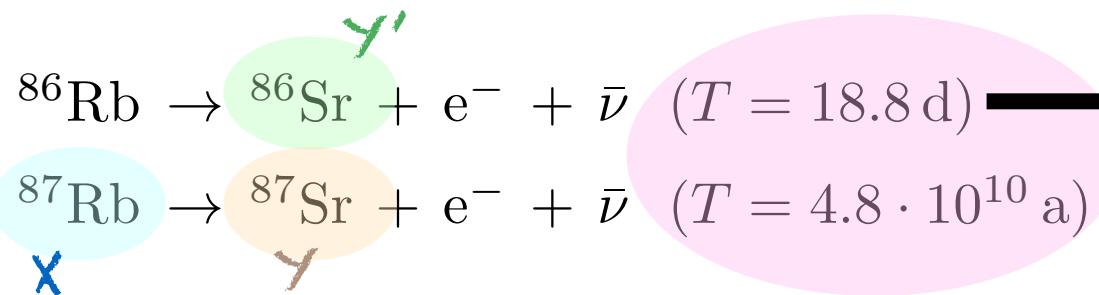
$$N_{^{86}\text{Sr}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Sr}}(t_1)$$



$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

# Desintegración radiactiva

## Datación



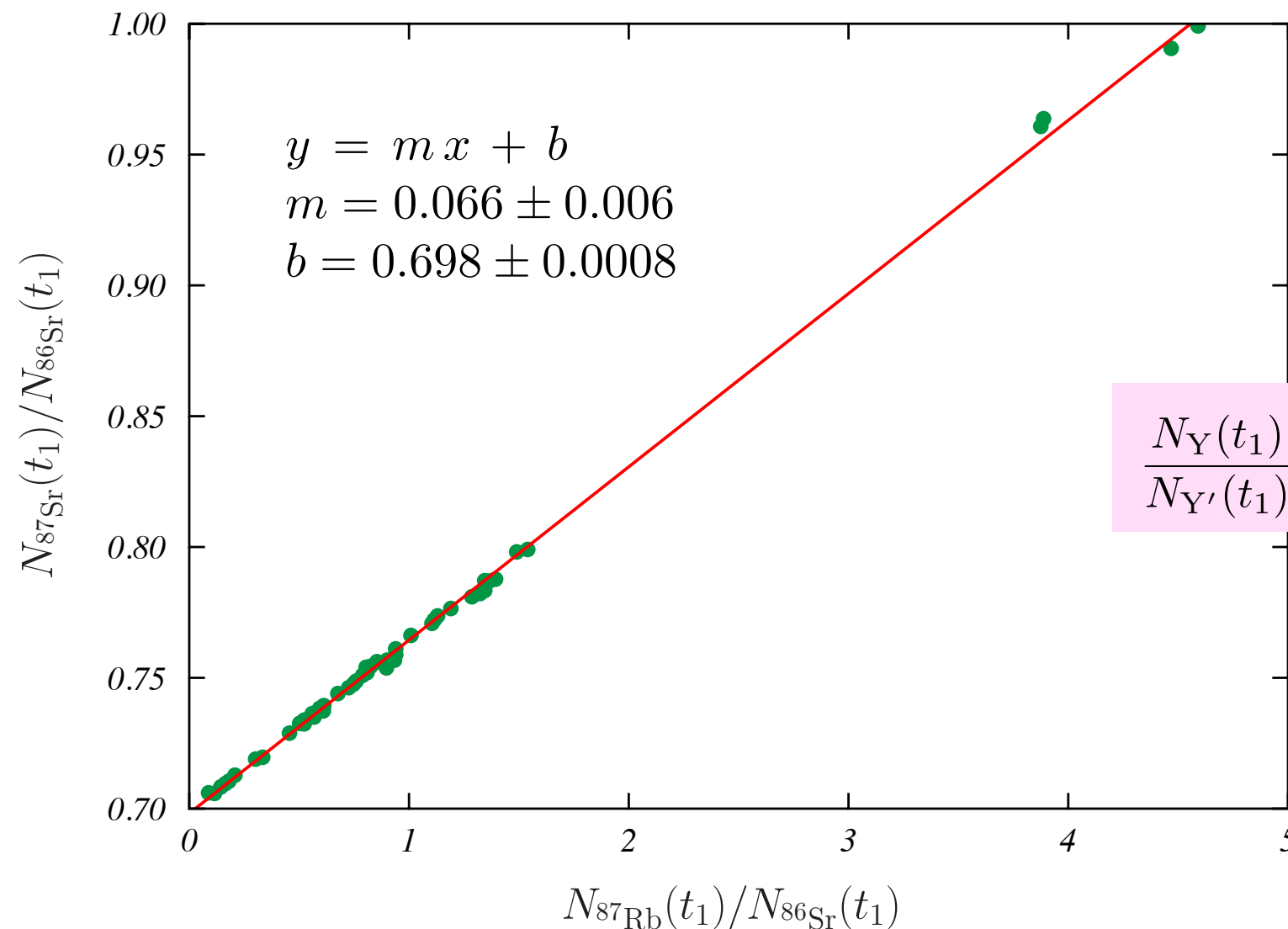
- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

$$N_{^{86}\text{Rb}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Rb}}(t_1) = 0$$

$$N_{^{86}\text{Sr}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Sr}}(t_1)$$



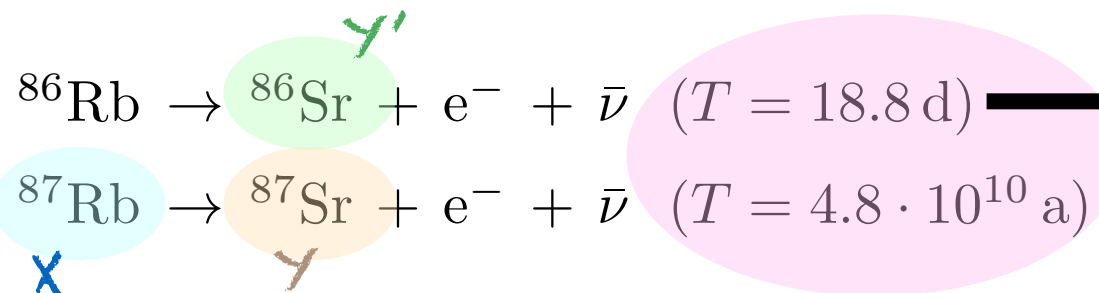
$$\frac{N_{^{87}\text{Sr}}(t_0)}{N_{^{86}\text{Sr}}(t_0)} = 0.698 \pm 0.008$$

$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$



# Desintegración radiactiva

## Datación



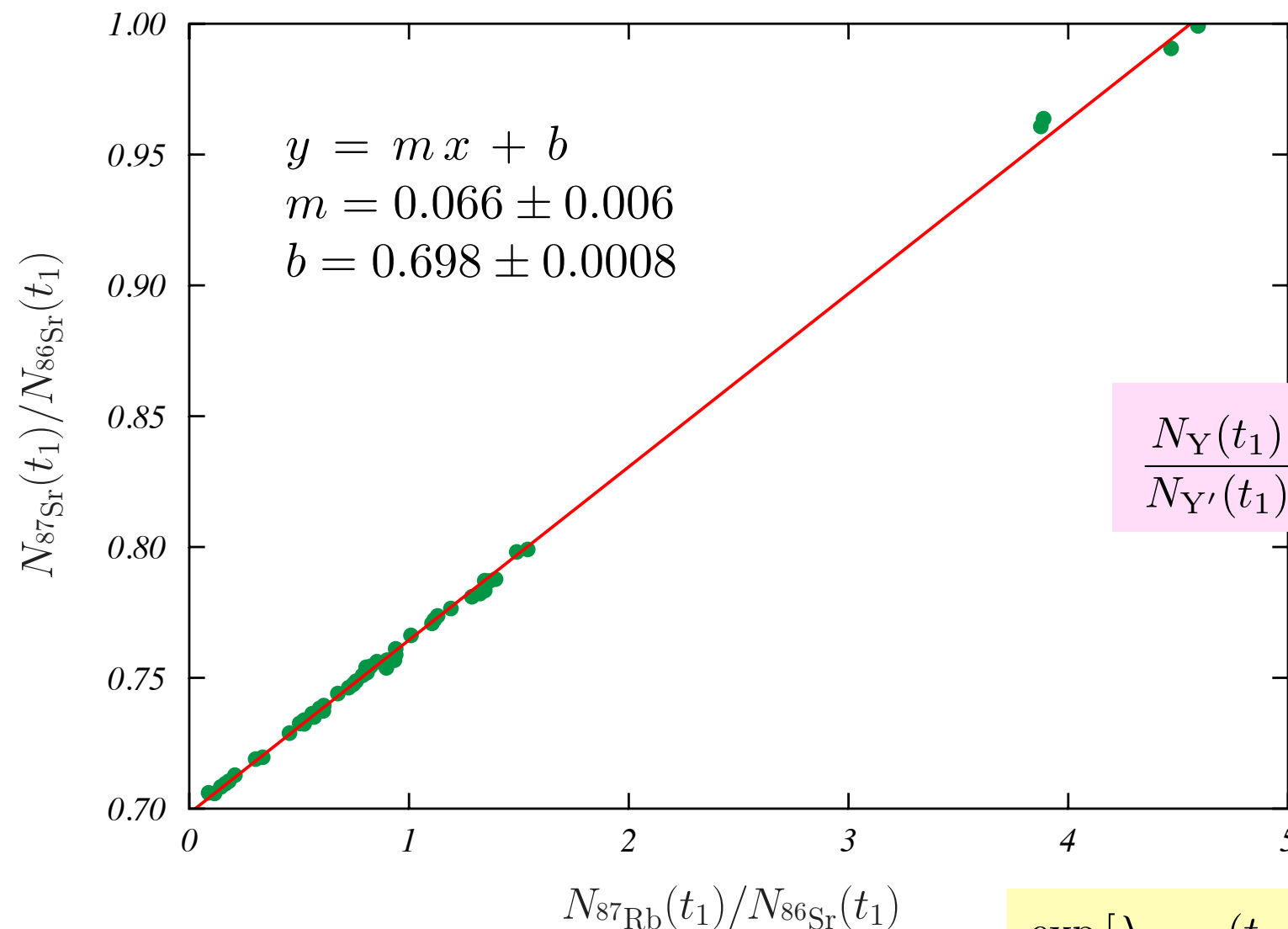
- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

$$N_{^{86}\text{Rb}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Rb}}(t_1) = 0$$

$$N_{^{86}\text{Sr}}(t_0) \approx N_{^{86}\text{Sr}}(t_1)$$



$$\frac{N_{^{87}\text{Sr}}(t_0)}{N_{^{86}\text{Sr}}(t_0)} = 0.698 \pm 0.008$$

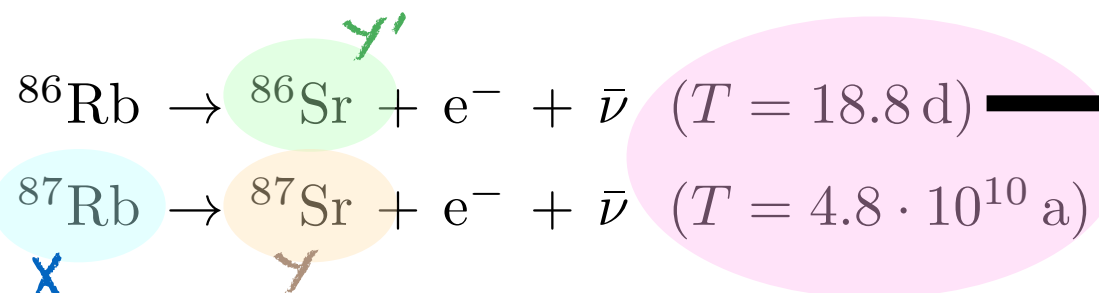
$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

$$\exp [\lambda_{^{87}\text{Rb}} (t_1 - t_0)] = m + 1$$



# Desintegración radiactiva

## Datación



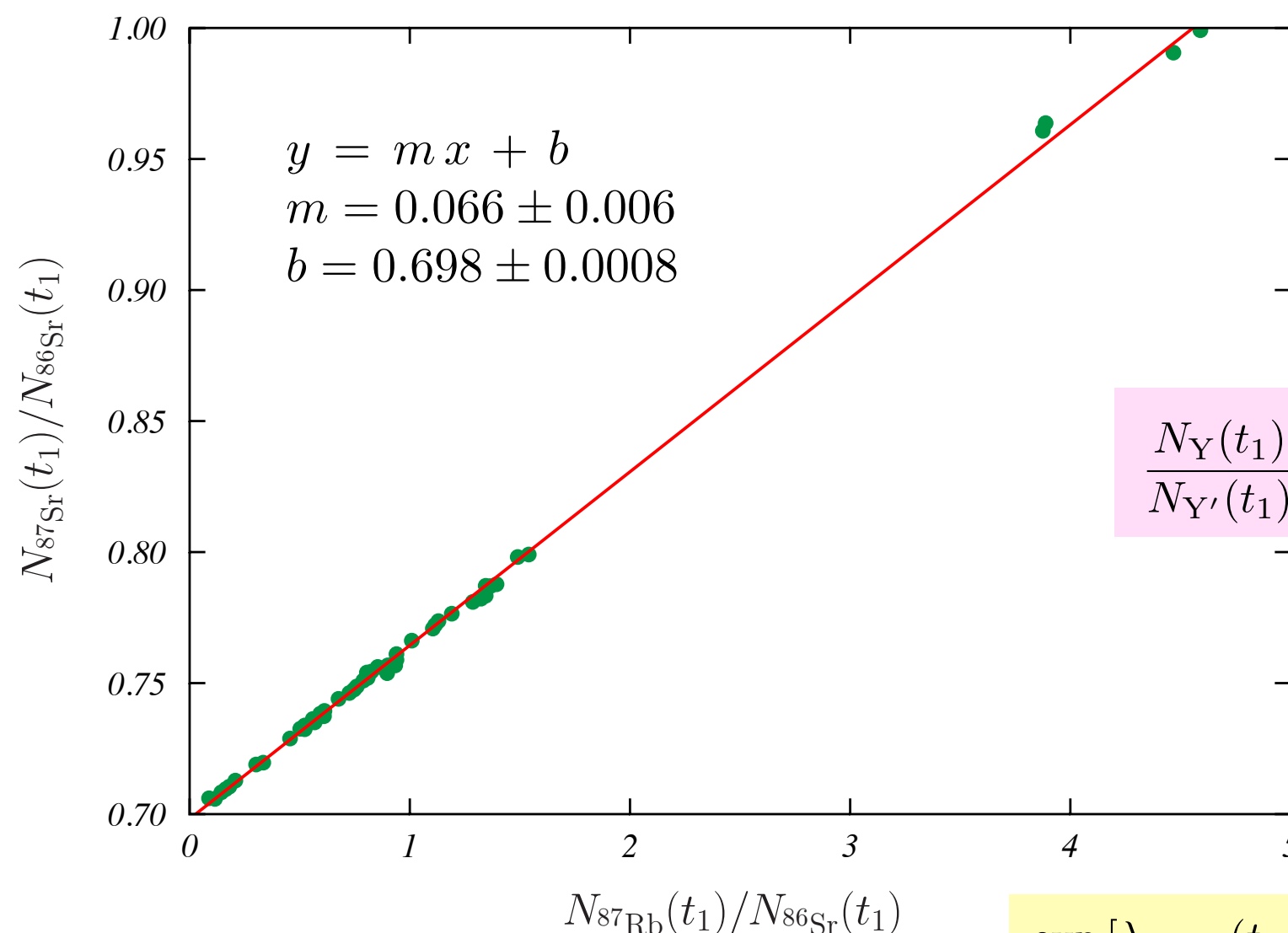
- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

$$N_{{}^{86}\text{Rb}}(t_0) \approx N_{{}^{86}\text{Rb}}(t_1) = 0$$

$$N_{{}^{86}\text{Sr}}(t_0) \approx N_{{}^{86}\text{Sr}}(t_1)$$



$$\frac{N_{{}^{87}\text{Sr}}(t_0)}{N_{{}^{86}\text{Sr}}(t_0)} = 0.698 \pm 0.008$$

$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

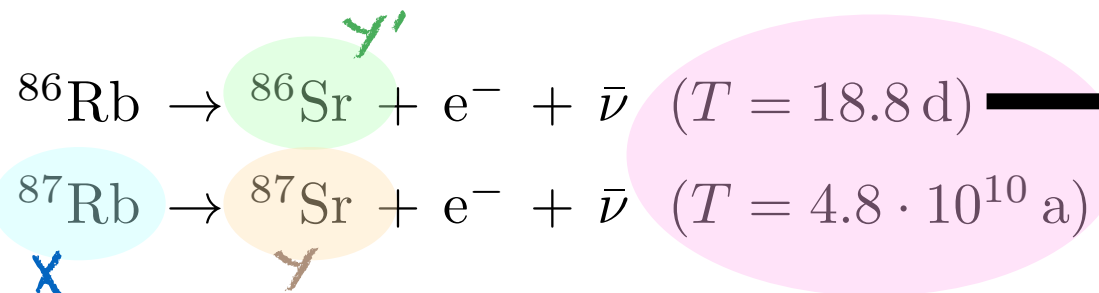
$$\exp [\lambda_{{}^{87}\text{Rb}} (t_1 - t_0)] = m + 1$$

$$t_1 - t_0 \equiv \Delta t = \frac{\ln (m + 1)}{\lambda_{{}^{87}\text{Rb}}} = \frac{T_{{}^{87}\text{Rb}} \cdot \ln (m + 1)}{\ln 2}$$

$$= \frac{4.8 \cdot 10^{10} \text{ a} \cdot \ln (0.066 + 1)}{\ln 2} = 4.43 \cdot 10^9 \text{ años}$$

# Desintegración radiactiva

## Datación



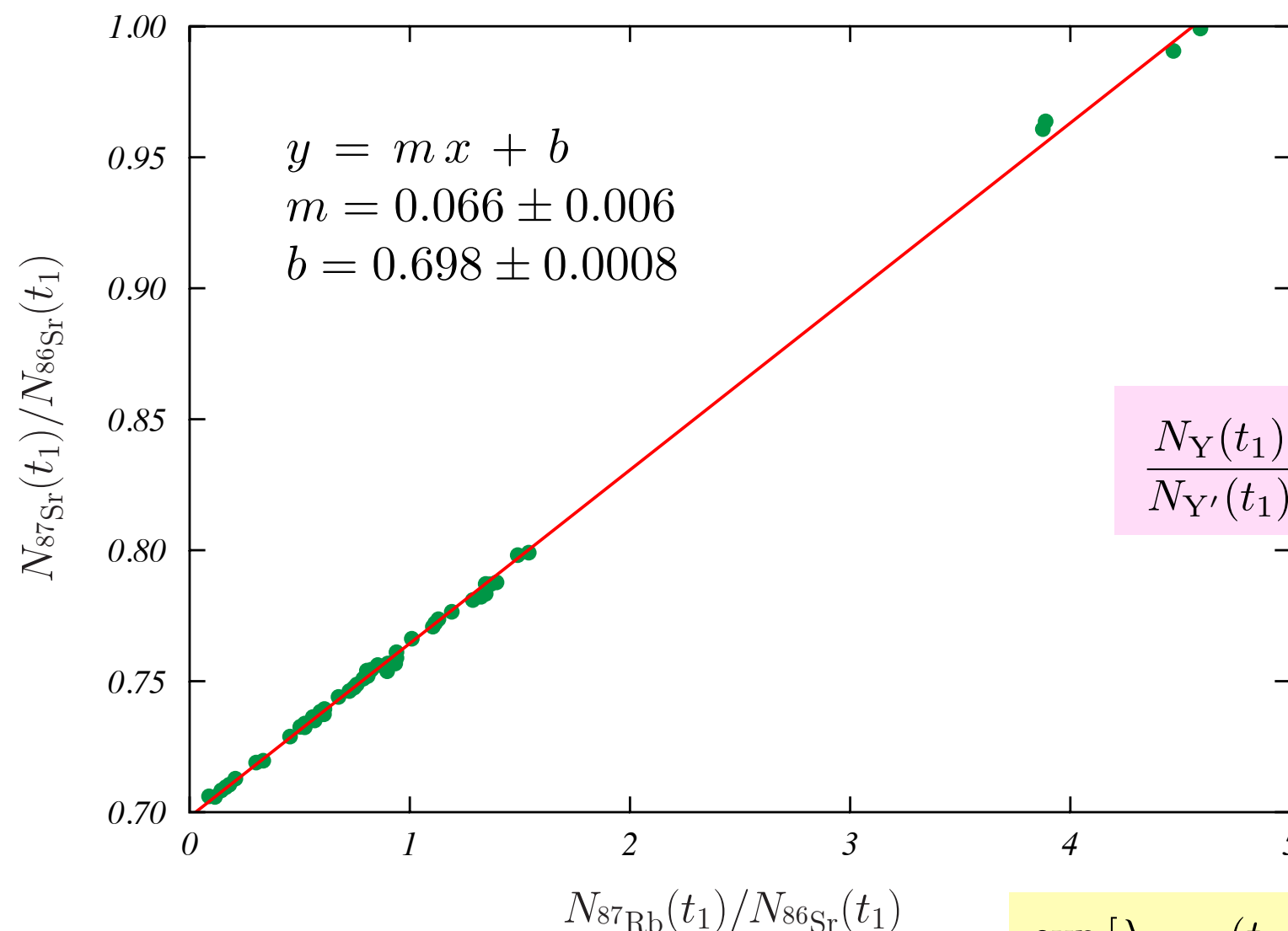
- vamos a estudiar minerales que contienen Rb

$t_0 \equiv$  instante en el que se formó el mineral

$t_1 \equiv$  instante actual

$$N_{{}^{86}\text{Rb}}(t_0) \approx N_{{}^{86}\text{Rb}}(t_1) = 0$$

$$N_{{}^{86}\text{Sr}}(t_0) \approx N_{{}^{86}\text{Sr}}(t_1)$$



$$\frac{N_{{}^{87}\text{Sr}}(t_0)}{N_{{}^{86}\text{Sr}}(t_0)} = 0.698 \pm 0.008$$

$$\frac{N_Y(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} = \frac{N_X(t_1)}{N_{Y'}(t_1)} \left\{ \exp [\lambda_X (t_1 - t_0)] - 1 \right\} + \frac{N_Y(t_0)}{N_{Y'}(t_0)}$$

~ edad de la Tierra

$$\exp [\lambda_{{}^{87}\text{Rb}} (t_1 - t_0)] = m + 1$$

$$t_1 - t_0 \equiv \Delta t = \frac{\ln (m + 1)}{\lambda_{{}^{87}\text{Rb}}} = \frac{T_{{}^{87}\text{Rb}} \cdot \ln (m + 1)}{\ln 2}$$

$$= \frac{4.8 \cdot 10^{10} \text{ a} \cdot \ln (0.066 + 1)}{\ln 2} = 4.43 \cdot 10^9 \text{ años}$$

## Bibliografía

[Agu73]

P. Aguer et al., Étude du schéma de niveaux de  $^{225}\text{Ac}$ . Nucl. Phys. A 202 (1973) 37

[Ahm73]

I. Ahmad et al., Alpha decay of  $^{251}\text{Fm}$ . Phys. Rev. C 8 (1973) 737

[Cam63]

D. C. Camp, L.M. Langer. Shape of the  $0^+ \rightarrow 0^+$  positron spectrum in  $\text{Ga}^{66}$ . Phys. Rev. 129 (1963) 1782

[Eva55]

R.D. Evans. The atomic nucleus. McGraw-Hill, 1955

[Kno89]

G.F. Knoll. Radiation detection and measurement. John Wiley & Sons, 1989

[Kra88]

K.S. Krane. Introductory nuclear physics. John Wiley & Sons, 1988

[Lan49]

L.L. Langer, H.C. Price, Jr., Shape of the beta-spectrum of the forbidden transition of Yttrium 91. Phys. Rev. 75 (1949) 1109

[Mey67]

W. Meyerhof. Elements of Nuclear Physics. McGraw-Hill, 1967

[Won90]

S.S.M. Wong. Introductory nuclear physics. John Wiley & Sons, 1998